



**IMPLEMENTASI DATA MINING MENGGUNAKAN ALGORITMA K-
MEANS UNTUK ANALISA REKANAN DI KANTOR NOTARIS DAN
PPAT DI SEMARANG**

TUGAS AKHIR

**KEVIN STEVEN
NPM: 20670101**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
2024**



**IMPLEMENTASI DATA MINING MENGGUNAKAN ALGORITMA K-
MEANS UNTUK ANALISA REKANAN DI KANTOR NOTARIS DAN
PPAT DI SEMARANG**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**Diajukan kepada Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI
Semarang untuk Penyusunan Tugas Akhir**

**KEVIN STEVEN
NPM: 20670101**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

**IMPLEMENTASI DATA MINING MENGGUNAKAN ALGORITMA K-
MEANS UNTUK ANALISA REKANAN DI KANTOR NOTARIS DAN
PPAT DI SEMARANG**

Disusun dan diajukan oleh

**KEVIN STEVEN
NPM: 20670101**

**Telah disetujui Dosen Pembimbing untuk dilanjutkan disusun menjadi
Laporan Tugas Akhir pada tahun 2024**

Pembimbing I



**Khoiriyah Latifah, S.Kom., M.Kom.
NIDN. 0617077801**

Pembimbing II



**Setyoningsih Wibowo, S.T., M.Kom.
NIDN. 0623127501**

TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI DATA MINING MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS UNTUK ANALISA REKANAN DI KANTOR NOTARIS DAN PPAT DI SEMARANG

Disusun dan diajukan oleh

**KEVIN STEVEN
NPM: 20670101**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 15 Agustus 2024
dan dinyatakan telah memenuhisyarat**

Dewan Penguji



Penguji I

**Khairiyah Latifah, S.Kom., M.Kom.
NIDN. 0617077801**

Sekretaris

**Bambang Agus H., S.Kom.
NIDN. 0601088201**

Penguji II

**Setyoningsih Wibowo, S.T., M.Kom.
NIDN. 0623127501**

Penguji III

**Ir. Agung Handayanto, S.Kom., M.Kom.
NIDN. 0019116202**

MOTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah Ayat 5-6)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelahnya, lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”

(Boy Candra)

“Terbentur, Terbentur, Terbentur, Terbentuk” (Tan Malaka)

Persembahkan:

Kupersembahkan Tugas Akhir
ini untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta
2. Teman-temanku yang
selalu mendukung dan
mensupportku dalam
mengerjakan Tugas Akhir
3. Almameterku Universitas
PGRI Semarang

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kevin Steven

NPM : 20670101

Program Studi : Informatika

Fakultas : Teknik dan Informatika

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiarisme.

Apabila pada kemudian hari skripsi ini terbukti hasil plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 13 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



Kevin Steven
20670101

ABSTRAK

Pelayanan terhadap rekanan merupakan salah satu kunci utama Notaris dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso, SH, MH, dalam menjalankan bisnis. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan Notaris dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso, SH, MH, adalah dengan memperhatikan kepuasan dan menjaga loyalitas rekanan. Memahami bahwa loyalitas rekanan adalah kunci untuk keberhasilan jangka panjang, perusahaan ini mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan hubungan dengan rekanannya. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah *K-Means*. *K-Means* merupakan suatu algoritma non-hirarki dan bersifat *unsupervised learning* yang dapat mempartisi objek ke dalam beberapa *cluster* atau kelompok berdasarkan kemiripan karakteristik masing-masing data. Hasil dari penelitian ini adalah Sistem *Data Mining* Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang dengan metode *K-Means* berbasis website dengan hasil akhir Rekanan dengan jarak terkecil kedalam cluster loyal adalah C27 (MARIYA SHOFI), C31 (NURHADI), C35 (RIZQIYATI), C38 (M SANGKUT), C44 (SUMALI), C49 (LAIATUL FITRIYA KURNIASARI), C15 (DAULIO DIVO), dan C46 (GIGIH IMAN RINEKSO), masing-masing dengan jarak 0.79 terpilih menjadi Rekanan Terloyal. Berdasarkan pengujian *Blackbox*, *Whitebox*, dan UAT sistem yang dibangun sudah berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Data Mining, Rekanan Loyal, Kmeans, dan Website

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat-Nya, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini dengan lancar. Tugas akhir yang berjudul “Implementasi Data Mining Menggunakan Algoritma K-Means Untuk Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang”. ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Komputer.

Penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan rintangan serta kesulitan-kesulitan. Namun, berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan dorongan serta saran-saran dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan dan rintangan serta kesulitan tersebut dapat teratasi dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan tulus hati penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr Sri Suciati, M.Hum selaku Rektor Universitas PGRI Semarang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas PGRI Semarang.
2. Bapak Ibnu Toto Husodo, S.T., M.T. selaku Dekan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
3. Bapak Bambang Agus Herlambang, S.kom., M.Kom. selaku Ketua Program Studi Informatika Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang.
4. Ibu Khoiriyah Latifah, S.Kom., M.Kom selaku Pembimbing I Program Studi Informatika Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang yang telah membimbing penulis dengan penuh dedikasi yang tinggi.
5. Ibu Setyoningsih Wibowo, ST., M.Kom. selaku Pembimbing II Program Studi Informatika Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang yang telah membimbing penulis dengan penuh dedikasi yang tinggi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Informatika yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis selama belajar di Universitas PGRI Semarang.
7. Teruntuk kedua orang yang paling berjasa dalam hidup saya, Ibu Endang Nurwati dan Bapak Burhan Yunus. Terima kasih atas kepercayaan yang telah

diberikan atas izin merantau dari kalian, serta pengorbanan, cinta, do'a, motivasi, semangat dan nasihat serta kata kata yang sering di lontarkan "*Anak Mama Papa Pasti Bisa, Libatkan Allah SWT dalam keadaan apapun, Tetap Semangat*" dan juga tanpa lelah mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup saya.

8. Kepada seorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Yuliani. Terimakasih telah mendengar keluhan kesah, memberi dukungan, motivasi, pengingat, menemani penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Teruntuk teman teman dekat penulis yang telah memberikan semangat dalam penyusunan tugas akhir ini

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan. Penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang khususnya dibidang Informatika.

Semarang 13, Agustus 2024

Penulis



Kevin Steven
20670101

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Pembatasan Masalah	3
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	5
A. Tinjauan Pustaka	5
B. Landasan Teori	9
C. Kerangka Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan Penelitian.....	29
B. Waktu Penelitian	31

C. Jenis dan Sumber Data	32
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Langkah Penelitian	33
BAB IV.....	35
A. Hasil.....	35
B. Pembahasan	106
BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Proses Algoritma K-Means.....	23
Gambar 2. 2 Kerangka Pikir Penelitian	28
Gambar 3. 1 Ilustrasi metode <i>Waterfall</i> [33].....	29
Gambar 3. 2 Kantor Notaris Dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso Sh Mh	31
Gambar 4. 1 Blok Diagram Admin	37
Gambar 4. 2 <i>Usecase</i> Diagram	77
Gambar 4. 3 Sequence Diagram Login	78
Gambar 4. 4 Sequence Diagram Kelola Data Rekanan	79
Gambar 4. 5 Sequence Diagram Upload Penilaian Rekanan	79
Gambar 4. 6 Sequence Diagram Kelola Data Kriteria.....	80
Gambar 4. 7 Sequence Diagram <i>Update</i> Data Cleansing	80
Gambar 4. 8 Sequence Diagram Klasifikasi Rekanan	81
Gambar 4. 9 Sequence Diagram Lihat History Klasifikasi.....	81
Gambar 4. 10 <i>Activity</i> Diagram Login.....	82
Gambar 4. 11 <i>Activity</i> Diagram Kelola Data Rekanan	82
Gambar 4. 12 <i>Activity</i> Diagram Upload Penilaian Rekanan	83
Gambar 4. 13 <i>Activity</i> Diagram Kelola Data Kriteria	83
Gambar 4. 14 <i>Activity</i> Diagram <i>Update</i> Data Cleansing	84
Gambar 4. 15 <i>Activity</i> Diagram Klasifikasi Rekanan	84
Gambar 4. 16 <i>Class</i> Diagram	85
Gambar 4. 17 Halaman Login Admin	88
Gambar 4. 18 Halaman Dashboard	88
Gambar 4. 19 Halaman Rekanan.....	89
Gambar 4. 20 Halaman Data Penilaian Rekanan.....	89
Gambar 4. 21 Halaman Data Kriteria.....	89
Gambar 4. 22 Halaman Data Cleansing dan Transformasi.....	90
Gambar 4. 23 Halaman Cluster dan Centroid.....	90
Gambar 4. 24 Halaman Hitung Jarak Euclidean.....	90
Gambar 4. 25 Halaman Hasil <i>Kmeans</i>	91
Gambar 4. 26 Halaman History.....	91
Gambar 4. 27 Implementasi Halaman Login.....	92
Gambar 4. 28 Implementasi Halaman Dashboard	92
Gambar 4. 29 Implementasi Halaman Dashboard	93
Gambar 4. 30 Implementasi Halaman Data Rekanan	93
Gambar 4. 31 Implementasi Halaman Data Penilaian Rekanan	94
Gambar 4. 32 Implementasi Halaman Data Kriteria	94
Gambar 4. 33 Implementasi Halaman Data Cleansing dan Transformasi	95
Gambar 4. 34 Implementasi Halaman Cluster dan Centroid	95
Gambar 4. 35 Implementasi Halaman Hitung Jarak Euclidean	96
Gambar 4. 36 Implementasi Halaman Hasil <i>Kmeans</i>	96
Gambar 4. 37 Implementasi Halaman History	97
Gambar 4. 38 Tampilan <i>Flowgraph</i> Kelola Data Rekanan	102

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Perbandingan Penelitian Sebelumnya.....	5
Tabel 2. 2 Simbol Use Case Diagram.....	16
Tabel 2. 3 Simbol Class Diagram.....	17
Tabel 2. 4 Simbol Activity Diagram	18
Tabel 2. 5 Simbol <i>Sequence Diagram</i>	19
Tabel 4. 1 Kebutuhan Perangkat Lunak (Server).....	36
Tabel 4. 2 Kebutuhan Perangkat Lunak (User).....	36
Tabel 4. 3 Kebutuhan Pengguna (Admin)	37
Tabel 4. 4 Fungsi Login	39
Tabel 4. 5 Fungsi Kelola Data Rekanan	40
Tabel 4. 6 Fungsi <i>Upload</i> Penilaian Rekanan	41
Tabel 4. 7 Fungsi Kelola Data Kriteria	41
Tabel 4. 8 Fungsi <i>Update</i> Data Cleansing	42
Tabel 4. 9 Fungsi Klasifikasi Rekanan	43
Tabel 4. 10 Fungsi Lihat History Keputusan.....	44
Tabel 4. 11 Kebutuhan Non-Fungsional	45
Tabel 4. 12 Hasil Transformasi Data Penelitian	47
Tabel 4. 13 Hasil Perhitungan Jarak Euclidean	49
Tabel 4. 14 Hasil Perhitungan Centroid Baru Cluster 1	55
Tabel 4. 15 Hasil Perhitungan Centroid Baru Cluster 0	57
Tabel 4. 16 Hasil Pencarian Konvergensi	58
Tabel 4. 17 Hasil Perhitungan Jarak Euclidean Perulangan Pertama.....	58
Tabel 4. 18 Hasil Perhitungan Centroid Baru Cluster 1 Perulangan Pertama	65
Tabel 4. 19 Hasil Perhitungan Centroid Baru Cluster 0 Perulangan Pertama	68
Tabel 4. 20 Hasil Pencarian Konvergensi Perulangan Pertama	69
Tabel 4. 21 Hasil Penentuan Rekanan Loyal.....	69
Tabel 4. 22 Hasil Pengujian Akurasi	71
Tabel 4. 23 Hasil Perangkingan Rekanan Terloyal Loyal	73
Tabel 4. 24 Tabel User	86
Tabel 4. 25 Tabel Rekanan	86
Tabel 4. 26 Tabel Survey.....	86
Tabel 4. 27 Tabel Transformasi_data	87
Tabel 4. 28 Tabel Centroid	87
Tabel 4. 29 Tabel Kriteria.....	87
Tabel 4. 30 Tabel History_data	88
Tabel 4. 31. Pengujian <i>Black Box</i>	97
Tabel 4. 32 Script Controller Kelola Data Rekanan	99
Tabel 4. 33 Pengujian UAT.....	104
Tabel 4. 34 Hasil dan Skor Pengujian UAT.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso, SH, MH, adalah sebuah lembaga hukum yang terkenal dan dihormati dalam industri notaris dan PPAT di Indonesia yang berlokasi di Semarang. Dengan kepakaran dan pengalaman yang luas, Dr. Catharina Mulyani Santoso, SH, MH telah membangun reputasi yang kuat dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas dan terpercaya kepada kliennya., mengutamakan kepuasan rekanan sebagai prioritas utama dalam operasinya.

Pelayananan terhadaprekanan merupakan salah satu kunci utama Notaris dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso, SH, MH, dalam menjalankan bisnis. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan Notaris dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso, SH, MH, adalah dengan memperhatikan kepuasan dan menjaga loyalitas rekanan. Memahami bahwa loyalitas rekanan adalah kunci untuk keberhasilan jangka panjang, perusahaan ini mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan hubungan dengan rekanannya. Dalam konteks ini, Notaris dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso, SH, MH, telah menginisiasi pengembangan sebuah Sistem *Data Mining* yang bertujuan untuk memilih rekanan yang paling loyal. Dengan demikian, perusahaan akan dapat memberikan penghargaan dan insentif kepada rekanan yang terbukti paling setia, sebagai upaya untuk mempertahankan dan memperkuat ikatan mereka terhadap Notaris dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso, SH, MH,.

Menurut Deny Jollyta "Konsep *Data Mining* Dan Penerapan" menyatakan bahwa *data mining* merupakan proses untuk menggali (mining) pengetahuan dan informasi baru dari data yang berjumlah banyak pada data *warehouse*, dengan menggunakan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), statistic dan matematika [1]. *Data mining* merupakan teknologi yang diharapkan dapat menjembatani komunikasi antara data dan pemakainya.

Penelitian yang dilakukan Wibawa (2018) dengan judul “*Metode-metode Klasifikasi*” menjelaskan Klasifikasi merupakan cara pengelompokan benda berdasarkan ciri – ciri yang dimiliki oleh objek klasifikasi. Dalam prosesnya, klasifikasi dapat dilakukan dengan banyak cara baik secara manual ataupun dengan bantuan teknologi[2]. Penelitian yang dilakukan Setio (2020) dengan judul “*Klasifikasi dengan Pohon Keputusan Berbasis Algoritme C4.5*” menjelaskan klasifikasi adalah proses menemukan sekumpulan pola atau fungsi-fungsi yang mendeTugas Akhirkan dan memisahkan kelas data satu dengan yang lainnya, dan digunakan untuk memprediksi data yang belum memiliki kelas data tertentu[3]. Penelitian yang dilakukan Ardiningtyas (2021) dengan judul “*Analisis Balancing Data Untuk Meningkatkan Akurasi Dalam Klasifikasi*” menjelaskan klasifikasi merupakan fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data, dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui[4].

Klasifikasi merupakan proses pola atau fungsi yang menyebutkan atau membedakan suatu konsep atau kelas data[3]. Teknik ini dilakukan pada data baru dengan memanipulasi data yang ada serta hasil yang diklasifikasikan untuk menyampaikan beberapa aturan. Pada akhir pembelajaran, sebuah algoritma klasifikasi akan membentuk sebuah contoh klasifikasi dengan cara menganalisis data pelatihan[5]. Dalam klasifikasi, diberikan sejumlah *record* yang dinamakan data latih, yang terdiri dari beberapa atribut yang dapat berupa kontinu ataupun kategoris, salah satu atribut menunjukkan kelas untuk *record*.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah *K-Means*. *K-Means* merupakan suatu algoritma non-hirarki dan bersifat *unsupervised learning* yang dapat mempartisi objek ke dalam beberapa *cluster* atau kelompok berdasarkan kemiripan karakteristik masing-masing data[6]. Algoritma *K-Means* memiliki beberapa kelemahan, salah satunya adalah sensitivitas terhadap penentuan titik pusat (*centroid*) awal, solusi untuk kelemahan ini adalah melakukan iterasi pencarian *centroid* hingga mendapatkan model paling optimal[7]. Algoritma *K-Means* memiliki beberapa keunggulan dibandingkan algoritma klustering lainnya, di antaranya adalah akurasi yang tinggi, kemampuan mengelompokkan

data besar dengan cepat, dan kemudahan implementasi [8]. Selain itu, *K-Means* dapat memecahkan masalah yang dimiliki metode FCM, K-Medoids, dan SOM, seperti overfitting, lambatnya konvergensi, dan jumlah data pelatihan yang sedikit. *K-Means* juga efektif dalam menangani data yang memiliki sifat fluktuatif atau nilai yang naik turun secara signifikan [6]. Oleh karena itu, penggunaan metode *K-Means* sangat relevan untuk karakteristik data perusahaan pada penelitian ini. Herdiana dalam penelitiannya tentang segmentasi klustering data UMKM menggunakan algoritma *K-Means* menyebutkan bahwa *K-Means* berpengaruh positif dalam peningkatan waktu pemrosesan klasifikasi karena mampu mengatasi masalah persebaran data pada dataset [9].

Oleh karena itu, pada penelitian ini, penulis menggunakan algoritma *K-Means* untuk klustering dengan metode perhitungan jarak yang memiliki akurasi paling tinggi dan cepat. Hal ini sesuai dengan kebutuhan penilaian loyalitas rekanan pada Notaris dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso, SH, MH, dimana penilaian loyalitas rekanan tersebut membutuhkan metode yang mampu merubah penilaian subjektif menjadi objektif dengan akurasi paling tinggi dan cepat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, disusunlah Penelitian dengan judul “Implementasi Data Mining Menggunakan Algoritma K-Means Untuk Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut, permasalahan dapat diidentifikasi: Belum adanya Sistem data mining Analisa Rekanan berbasis website pada Kantor Notaris Dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso Sh Mh.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat batasan permasalahan di atas, maka permasalahan yang dirinci dalam pemeriksaan ini adalah: Metode penelitian menggunakan metode K-Means sebagai model keputusan untuk menentukan Menentukan rekanan loyal di Kantor Notaris Dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso Sh Mh, serta program dibuat dengan menggunakan PHP dan MySQL. Kriteria penilaian yang digunakan dalam

menentukan Rekanan Loyal Pada Kantor Notaris Dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso Sh Mh adalah: Frekuensi Order, Jumlah Order, Total Spending, Durasi Rekanan Menjadi Rekanan. Data yang digunakan sebagai acuan penelitian merupakan data bulan Januari 2023 – Desember 2023.

D. Rumusan Masalah

Bagaimana merancang dan membuat website untuk mengimplementasikan metode K-Means pada Sistem Data Mining Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang berbasis *website*?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat website untuk mengimplementasikan metode K-Means pada Sistem Data Mining Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang berbasis *website*.

F. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, diyakini akan bermanfaat bagi semua pihak, dan manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Dapat mengimplementasikan dan menerapkan materi pada mata kuliah Pemrograman Web dan mata kuliah Desain Web.
 - b. Dapat menerapkan algoritma yang telah dipelajari pada mata kuliah Algoritma dan Dasar Pemrograman serta mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan.
2. Bagi Akademik / Kampus
 - a. Dapat dijadikan pelengkap literatur di perpustakaan yang dapat dijadikan sebagai referensi dan evaluasi jika melakukan penelitian sejenis,
 - b. Memudahkan kampus dalam memberikan apresiasi kepada dosen yang memiliki prestasi dan kinerja yang luar biasa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam menyelesaikan tugas terakhir ini digunakan premis hipotetis yang mengkaji hipotesis yang digunakan sebagai sumber perspektif dalam menangani permasalahan.

A. Tinjauan Pustaka

Sebelum penelitian ini dilakukan oleh penulis tentunya penelitian tentang penerapan K-Means pada Sistem Data Mining Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang berbasis *website*. Namun setiap penelitian memiliki pola dan kriteria yang berbeda satu dengan lainnya. Berikut merupakan analisa perbandingan penelitian terdahulu tentang penerapan K-Means pada Sistem Data Mining Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang berbasis *website*.

Tabel 2. 1 Tabel Perbandingan Penelitian Sebelumnya

NO	NAMA Penulis DAN TAHUN	JUDUL	METODE	HASIL
1	Wardani dan Darmansah (2020)	Analisa Penyebab Kerusakan Tanaman Cabai Menggunakan Metode K-Means	K-Means	Penelitian tersebut menghasilkan Analisa yang dapat memudahkan petani mengetahui penyebab kerusakan tanaman cabai atau dinas terkait bisa mengambil tindakan mengantisipasi penyebab penyebab kerusakan padatanaman cabai secepat mungkin. [10].

2	Hadisaputro dan Aprilianur (2022)	Penerapan Data Mining Menggunakan Metode K-Means <i>Clustering</i> Untuk Analisa Penjualan Toko Myam Hijab Penajam	AHP-MOORA	Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan Metode K-Means dapat diterapkan pada toko Myam Hijab untuk menentukan penjualan baju mana yang sangat laris, laris, dan kurang laris. Dengan hasil ini, Myam Hijab dapat mengidentifikasi produk yang memiliki performa penjualan terbaik dan membuat keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan stok dan strategi pemasaran[11].
3	Sari (2021)	Implementation of the AHP-SAW Method in the Decision Support System for Selecting the Best Tourism Village	AHP-SAW	Melalui penelitian DSS pada pemilihan desa wisata favorit menggunakan metode AHP-SAW, dapat disimpulkan bahwa metode AHP-SAW dapat digunakan untuk menentukan desa wisata favorit [12].
4	Putra, Ulandari, wayan, dan Astiti (2023)	Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Supplier Pupuk Menggunakan Metode Composite Performance Index Berbasis Website	Composite Performance Index	Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa metode CPI memiliki peran yang signifikan dalam proses seleksi supplier pupuk di Duta Orchid, karena dapat memberikan hasil dengan cepat dan akurat [13].

5	Aryunani dan Setiani (2023)	Implementasi Penggunaan Metode AHP–ARAS untuk Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Nasabah pada PT. Bank Sulselbar Makassar	AHP-ARAS	Penelitian ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Metode Additive Ratio Assessment (Aras) dalam pemecahan suatu permasalahan yang bersifat multikriteria. Hasil dari pemanfaatan metode tersebut adalah memudahkan dalam pengimplemantasian menggunakan metode dalam suatu pengambilan keputusan pemberian kredit .[14].
---	-----------------------------	--	----------	---

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan Wardani & Darmansah (2020) yang berjudul “Analisa Penyebab Kerusakan Tanaman Cabai Menggunakan Metode K-Means”. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan terdapat tiga pengelompokan penyebab kerusakan pada tanaman yaitu C0 untuk jenis cabai yang kerusakansedang, C1 kerusakan berat dan C2 untuk kerusakan ringan. Kemudian hasil dari per *cluster* yaitu C0 terdapat satu jenis hama yaitu Lalat Buah, C1 terdapat 3 jenis hama yang terdiri dari Virus kuning, Antraknose danThrips, sedangkan C2 terdapat 7 jenis hama yang terdiri dari Kutu Daun, Tungau, Layu Fusarium, Layu Bakeri, Virus Keriting, Mati Pucuk, Puru Buah. Analisa ini diharapkan memudahkan petani mengetahui penyebab kerusakan tanaman cabai atau dinas terkait bisa mengambil tindakan mengantisipasi penyebab penyebab kerusakan padatanaman cabai secepat mungkin. Setelah melakukan pengujian dengan aplikasi rapidminerstudio 7.6. dengan jumlah data sebanyak 77 maka di dapat hasil untuk C0 menentukan kerusakan cabai berjenis berat yang terdiri dari 25 data, C1 untuk menentukan kerusakan cabai berjenis ringansebanyak 3 data, sedangkan C2 untuk menentukan kerusakan cabaiyang berjenis sedang terdapat 49 data[10].

Penelitian yang pernah dilakukan Hadisaputro dan Aprilianur (2022) yang berjudul “Penerapan Data Mining Menggunakan Metode K-Means *Clustering* Untuk Analisa Penjualan Toko Myam Hijab Penajam”. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan Metode K-Means dapat diterapkan pada toko Myam Hijab untuk menentukan penjualan baju mana yang sangat laris, laris, dan kurang laris. Penerapan metode K-Means dilakukan dengan cara mengelompokkan data stok hijab yang mencakup stok awal, stok terjual, dan stok akhir. Langkah pertama adalah mengumpulkan data stok hijab ini, yang kemudian diorganisir dalam database Ms. Excel dan dihubungkan ke Tools RapidMiner. Setelah itu, tiga *cluster* dipilih secara acak sebagai centroid awal, mewakili kategori produk sangat laris, laris, dan kurang laris. Data ini kemudian diolah menggunakan algoritma K-Means dalam RapidMiner. Setelah iterasi dan proses *clustering* selesai, hasil akhirnya menunjukkan bahwa terdapat 24 produk yang sangat laris, 59 produk yang laris, dan 17 produk yang kurang laris. Dengan hasil ini, Myam Hijab dapat mengidentifikasi produk yang memiliki performa penjualan terbaik dan membuat keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan stok dan strategi pemasaran[11].

Penelitian yang dilakukan Sari (2021) dengan judul “Implementation of the AHP-SAW Method in the Decision Support System for Selecting the Best Tourism Village”. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan melalui penelitian DSS pada pemilihan desa wisata favorit menggunakan metode AHP-SAW, dapat disimpulkan bahwa metode AHP-SAW dapat digunakan untuk menentukan desa wisata favorit. Proses perhitungan DSS manual ini dapat diimplementasikan dalam perangkat lunak berbasis web. DSS melibatkan 3 wisatawan sebagai pengambil keputusan. Ada 10 desa wisata alternatif yang diuji menggunakan AHP-SAW. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengelolaan desa wisata, sehingga media tradisional dan media sosial dapat digunakan untuk mempromosikan dan memasarkan destinasi wisata dengan cakupan dan kualitas yang lebih baik daripada sebelumnya[12].

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan Indriyani, Adiasa, Hermanto, dan Utami (2022) dengan judul “Analisis Pemilihan Supplier Kayu Pada Produk Furniture Menggunakan Metode Promethee” Hasil penelitaia ini adalah pemilihan supplier bahan baku furniture terbaik di UMKM di UD Rahman

Mebel menggunakan metode Promethee dan software visual promethee didapatkan hasil outranking dengan ranking pertama adalah Rangga Putra, ranking kedua UD. Ujud alam riski, ranking ketiga UD. Dedi Putra ranking yang keempat UD. Rini. Metode Promethee lebih tepat digunakan dikarenakan memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan metode manual perusahaan di UMKM UD. Rahman Mebel. Ditambah dengan adanya software visual Promethee yang dapat mempercepat proses pengambilan keputusan serta hasil yang akurat [13].

Penelitian yang dilakukan Aryunani dan Setiani (2023) yang berjudul “Implementasi Penggunaan Metode AHP–ARAS untuk Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Nasabah pada PT. Bank Sulselbar Makassar”. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa terbentuknya suatu system penunjang keputusan dengan menggunakan metode ahp dan aras dapat mempermudah dalam pemngambilan keputusan pemberian kredit nasabah sehingga memiliki tingkat kesesuaian yang baik dalam pemberian kredit yang akan terhindar dari kredit macet [14].

B. Landasan Teori

1. Data Mining

a. Definisi Data Mining

Menurut Deny Jollyta ”Konsep *Data Mining* Dan Penerapan” menyatakan bahwa *data mining* merupakan proses untuk menggali (mining) pengetahuan dan informasi baru dari data yang berjumlah banyak pada *data warehouse*, dengan menggunakan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), statistic dan matematika[2]. *Data mining* merupakan teknologi yang diharapkan dapat menjembatani komunikasi antara data dan pemakainya.

b. Teknik Data Mining

Beberapa teknik dan sifat *data mining* menurut Hermawati adalah sebagai berikut[5] :

- 1) Klasterisasi adalah mempartisi data-set menjadi beberapa sub-net atau kelompok sedemikian rupa sehingga elemen-elemen dari suatu kelompok

tertentu memiliki *set property* yang di *share* bersama, dengan tingkat similaritas yang tinggi dalam suatu kelompok yang rendah. Disebut juga dengan “*unsupervised learning*”.

- 2) Regresi adalah memprediksi nilai dari suatu variabel kontinyu yang diberikan berdasarkan nilai dari variabel yang lain, dengan mengasumsikan sebuah model ketergantungan linier atau nonlinier.
- 3) Klasifikasi adalah menentukan sebuah *record* data baru ke salah satu dari beberapa kategori (kelas) yang telah didefinisikan sebelumnya dan disebut juga dengan “*supervised learning*”.
- 4) Kaidah Asosiasi (*association rule*) adalah mendeteksi kumpulan atribut-atribut yang muncul bersamaan (*co-occur*) dalam frekuensi yang sering dan membentuk sejumlah kaidah dari kumpulan-kumpulan tersebut.

c. Langkah-Langkah *Data Mining*

Langkah-langkah untuk melakukan *data mining* adalah sebagai berikut[5]:

- 1) *Data Selection* Pemilihan (seleksi) data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD dimulai. Data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining, disimpan dalam suatu berkas, terpisah dari basis data operasional.
- 2) *Pre-processing/cleaning* Sebelum proses data mining dapat dilaksanakan, perlu dilakukan proses cleaning pada data yang menjadi fokus KDD. Proses cleaning mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data, seperti kesalahan cetak. Juga dilakukan proses *enrichment*, yaitu proses “memperkaya” data yang sudah ada dengan data atau informasi lain yang relevan dan diperlukan untuk KDD, seperti data atau informasi eksternal.
- 3) *Transformation Coding* adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih, sehingga data tersebut sesuai untuk proses data mining. Proses coding dalam KDD merupakan proses kreatif dan sangat tergantung pada jenis atau pola informasi yang akan dicari dalam basis data.

- 4) *Data mining*, *Data mining* adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik, metode, atau algoritma dalam data mining sangat bervariasi. Pemilihan metode dan algoritma yang tepat sangat bergantung pada tujuan dan proses KDD secara keseluruhan.
- 5) *Interpretation/evaluation* Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Tahap ini merupakan bagian dari proses KDD yang disebut *interpretation*. Tahap ini mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan bertentangan dengan fakta atau hipotesis yang ada sebelumnya.

2. Klasifikasi

a. Definisi Klasifikasi

Klasifikasi artinya proses pola atau fungsi yang menyebutkan atau membedakan suatu konsep atau kelas data[3]. Teknik ini dilakukan pada data baru dengan memanipulasi data yang ada serta hasil yang diklasifikasikan untuk menyampaikan beberapa aturan[15]. Pada akhir pembelajaran, sebuah algoritma klasifikasi akan membentuk sebuah contoh klasifikasi dengan cara menganalisis data pelatihan. Dalam klasifikasi, diberikan sejumlah *record* yang dinamakan data latih, yang terdiri dari beberapa atribut yang dapat berupa kontinu ataupun kategoris, salah satu atribut menunjukkan kelas untuk *record*.

b. Tujuan Klasifikasi

Tujuan dari klasifikasi adalah untuk[5]:

- 1) Menemukan model dari data latih yang membedakan *record* ke dalam kategori atau kelas yang sesuai, model tersebut kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan *record* yang kelasnya belum diketahui sebelumnya pada *testing set*.
- 2) Mengambil keputusan dengan memprediksi suatu kasus, berdasarkan hasil klasifikasi yang diperoleh.

c. Langkah-Langkah Klasifikasi

Klasifikasi dapat digunakan untuk memprediksi nama atau nilai kelas dari suatu objek data. Proses klasifikasi data dapat dibedakan dalam dua tahap, yaitu

- 1) Pembangunan Model: Tiap-tiap *record* yang digunakan dalam pembangunan model di analisis berdasarkan nilai-nilai atributnya dengan menggunakan suatu algoritma klasifikasi untuk mendapatkan model.
- 2) Pengujian: Pengujian dilakukan untuk mengetahui tingkat akurasi dari model yang dihasilkan. Jika tingkat akurasi yang diperoleh sesuai dengan nilai yang ditentukan, maka model tersebut dapat digunakan untuk mengklasifikasikan *record* data baru yang belum pernah dilatihkan atau diujikan sebelumnya. Pembuatan model menguraikan sebuah set dari penentuan kelas-kelas sebagai:
 - a) Setiap *record* diasumsikan sudah mempunyai kelas yang dikenal seperti ditentukan oleh label kelas atribut.
 - b) Kumpulan *record* yang digunakan untuk membuat model disebut data pelatihan.
 - c) Model direpresentasikan sebagai pola dalam penentuan klasifikasi. Penggunaan model menguraikan pengklasifikasian data yang akan diuji ataupun objek yang belum diketahui. Adapun parameter keberhasilan dari model yang terdiri dari:
 - Label yang telah diketahui dari data latih dibandingkan dengan hasil klasifikasi dari model.
 - Nilai akurasi adalah persentase dari kumpulan data uji yang diklasifikasikan secara tepat oleh model.
 - Data uji tidak sama dengan data latih.
 - Jika sesuai, gunakan model untuk mengklasifikasi data *record* yang label kelasnya belum diketahui.

3. Metode K-Means

a. Definisi Metode K-Means

K-means merupakan algoritma pengelompokan iteratif yang melakukan

partisi set data ke dalam sejumlah k *cluster* atau kelompok yang sudah ditetapkan di awal. Algoritma ini banyak digunakan secara luas pada beberapa bidang termasuk penggalan data, analisis statistik, dan aplikasi bisnis lainnya[16]. Algoritma K-means merupakan salah satu yang paling sederhana dan mudah untuk dilakukan, relatif cepat, serta mudah beradaptasi[17]. Metode ini mempartisi data kedalam *cluster* sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dimasukkan kedalam satu kelompok yang sama dan data yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan kedalam *cluster* yang lain.

Algoritma K-Means memiliki beberapa keunggulan dibandingkan algoritma klustering lainnya, di antaranya adalah akurasi yang tinggi, kemampuan mengelompokkan data besar dengan cepat, dan kemudahan implementasi[18]. Selain itu, K-Means dapat memecahkan masalah yang dimiliki metode FCM, K-Medoids, dan SOM, seperti overfitting, lambatnya konvergensi, dan jumlah data pelatihan yang sedikit. K-Means juga efektif dalam menangani data yang memiliki sifat fluktuatif atau nilai yang naik turun secara signifikan[7].

b. Langkah – langkah Metode K-Means

Adapun tahapan-tahapan metode K-Means dapat dilihat sebagai berikut[18]:

- 1) Tentukan jumlah klaster (k), tetapkan pusat klaster secara random.
- 2) Hitung jarak setiap data ke pusat klaster.
- 3) Kelompokkan data ke dalam kluster yang dengan jarak yang paling pendek.
- 4) Hitung pusat klaster yang baru.
- 5) Ulangi langkah 2 sampai dengan 4 hingga sudah tidak ada lagi data yang berpindah ke klaster yang lain.
- 6) Proses klustering dimulai dengan mengidentifikasi data yang akan diklaster, X_{ij} ($i=1,...,n$; $j=1,...,m$) dengan n adalah jumlah data yang akan diklaster dan m adalah jumlah variabel. Pada awal iterasi, pusat setiap klaster ditetapkan secara random, C_{kj} ($k=1,...,k$; $j=1,...,m$). Kemudian dihitung jarak antara setiap data dengan setiap pusat klaster. Untuk melakukan penghitungan jarak data ke- i (x_i) pada pusat klaster ke- k (c_k), diberi nama (d_{ik}), dapat digunakan formula Euclidean seperti pada

persamaan berikut yaitu:

$$d_{ij} = \sqrt{\sum_{k=1}^m X_{ij} - C_{jk}^2}$$

Dimana :

d_{ij} : Jarak objek antar nilai data dan nilai pusat *cluster*

m : Jumlah dimensi data

X_{ij} : Nilai data dari dimensi ke- k

C_{jk} : Nilai pusat *cluster* dari dimensi ke- k

Sedangkan formula membangkitkan cendroid baru, yaitu :

$$C = \frac{\sum m}{n}$$

Dimana :

C : *centroid* data:

m : anggota data yang termasuk kedalam *centroid* tertentu

n : jumlah data yang menjadi anggota *centroid* tertentu

4. Website

a. Definisi Website

Menurut [19] Website adalah keseluruhan halaman- halaman web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi. Sebuah website biasanya dibangun atas banyak halaman web yang saling berhubungan. Hubungan antara satu halaman web dengan halaman web yang lainnya disebut dengan hyperlink, sedangkan teks yang dijadikan media penghubung disebut hypertext. Menurut [20] Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan/atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman.

b. Karakteristik Website

Karakteristik dari website antara lain[21]:

- 1) *User Friendly*, rekanan atau *user* bisa melakukan apa yang mereka mau dengan mudah,
- 2) *Responsif*, saat digunakan *website* secara otomatis akan menyesuaikan ukuran dan elemen desain tergantung ukuran layar pengguna,
- 3) Memiliki Keamanan yang Tinggi, dengan begitu tidak dapat mudah diserang oleh hacker pada *website* tersebut,
- 4) Dapat Dibagikan dan Mesin Pencari Harus Optimal.

c. Manfaat Website

Manfaat dari website adalah Fungsi utama sebuah website adalah menyampaikan/meneruskan informasi. Dengan informasi yang dapat diakses, website dapat digunakan untuk mengubah pengunjung menjadi berbagai peluang. Untuk mengubah pengunjung situs website menjadi peluang, pengelola situs website dapat memberikan struktur sehingga pengunjung dapat menyajikan alamat email dan data lainnya sehingga mereka menjadi peluang istimewa[22].

5. Konsep Perancangan Sistem

a. *Unified Modeling Language (UML)*

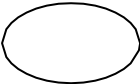
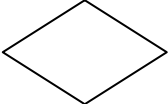
Unified Modeling Language (UML) adalah salah satu alat yang sangat andal dalam pengembangan sistem berorientasi objek. Ini karena UML menyediakan bahasa permodelan visual yang memungkinkan pengembang sistem untuk merencanakan visi mereka dalam bentuk yang terstandarisasi, mudah dimengerti, serta dilengkapi dengan mekanisme efisien untuk berbagi dan berkomunikasi mengenai desain mereka dengan pihak lain[23]. Empat macam diagram yang paling sering digunakan dalam pembangunan aplikasi berorientasi objek, yaitu use case diagram, sequence diagram, class diagram, dan activity diagram [23]:

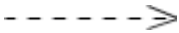
1) Use Case Diagram

Diagram use case adalah representasi visual dari interaksi antara sistem dengan pemangku kepentingan atau aktor-aktor yang terlibat. Diagram ini membantu untuk memahami fungsionalitas utama sistem dari sudut

pandang pengguna. Use case diagram menggambarkan berbagai skenario atau situasi yang melibatkan interaksi antara aktor dan sistem. Ini membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan dalam merencanakan fitur-fitur utama yang akan ada dalam sistem. Use case berfungsi sebagai alat untuk menggambarkan bagaimana pengguna melihat sistem. Use Case Diagram, di sisi lain, berfungsi sebagai alat untuk memfasilitasi komunikasi antara analis dan pengguna[23]. Berikut adalah Simbol *Use Case Diagram* seperti terlihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut.

Tabel 2. 2 Simbol Use Case Diagram

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Actor</i>	Menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan Ketika berinteraksi dengan <i>use case</i> .
	<i>Use case</i>	DeTugas Akhir dari rutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu <i>actor</i> .
	<i>Decision</i>	Digunakan untuk gambaran suatu keputusan / tindakan yang harus diambil pada kondisi tertentu
	<i>Generalization</i>	Hubungan dimana objek anak (<i>descendent</i>) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek

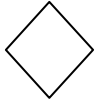
		induk(<i>ancestor</i>).
	<i>Include</i>	Menspesifikasikan bahwa <i>use case</i> sumber secara <i>eksplisit</i> .
	<i>Extend</i>	Menspesifikasikan bahwa <i>use case</i> target memperluas perilaku dari <i>use case</i> sumber pada suatu titik yang diberikan.

2) Class Diagram

Class merupakan representasi dari kelompok objek yang memiliki properti, perilaku (operasi), dan relasi yang serupa. Dengan menggunakan Diagram Kelas (Class Diagram), kita dapat mendapatkan pandangan komprehensif tentang sebuah sistem. Pandangan ini tercermin dari entitas-entitas kelas yang ada dan hubungan di antara mereka. Biasanya, sebuah sistem memiliki beberapa Diagram Kelas. Diagram Kelas sangat berguna dalam menggambarkan secara visual struktur kelas dalam suatu sistem[23]. Berikut adalah Simbol *Class Diagram* seperti terlihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Simbol Class Diagram

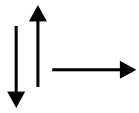
Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Association</i>	Menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya.

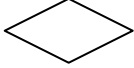
	<i>Aggregation</i>	Upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari 2 objek
	<i>Class</i>	Himpunan dari objek objek yang berbagi atribut secara operasi yang sama.

3) Activity Diagram

Menggambarkan rangkaian aliran dari aktifitas, digunakan untuk mendeskripsikan aktifitas yang dibentuk dalam suatu operasi sehingga dapat juga digunakan untuk aktifitas lainnya seperti *Use Case* atau interaksi[23]. Berikut adalah Simbol *Activity Diagram* seperti terlihat pada Tabel 2.4. sebagai berikut.

Tabel 2. 4 Simbol Activity Diagram

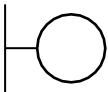
Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Activity</i>	Memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain
	<i>Action</i>	State dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi.
	<i>Line Connector</i>	Digunakan untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya.

	<i>Activity Final Node</i>	Bagaimana objek dibentuk dan diakhiri.
	<i>Decision</i>	Digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan yang harus diambil pada kondisi tertentu.

4) *Sequence Diagram*

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada sebuah *scenario*. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antar *object* juga interaksi antar *object*, sesuatu yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem [23]. Berikut adalah Simbol *Sequence Diagram* seperti terlihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut.

Tabel 2. 5 Simbol *Sequence Diagram*

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Lifeline</i>	Objek <i>entity</i> , antarmuka yang saling berinteraksi.
	<i>Actor</i>	Digunakan untuk menggambarkan <i>user</i> (operasional).
	<i>Entity Class</i>	Digunakan untuk menggambarkan hubungan kegiatan yang akan dilakukan.
	<i>Boundary</i>	Digunakan untuk menggambarkan sebuah <i>form</i> .
	<i>Control Class</i>	Digunakan untuk menghubungkan <i>boundary</i> dengan tabel.

b. Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem adalah penyusunan suatu sistem yang baru

untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Metode pengembangan sistem adalah proses yang kompleks yang melibatkan serangkaian langkah dan metode untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengelola sistem informasi [24]. Berbagai metode telah dikembangkan untuk memfasilitasi tahapan ini. Berikut adalah beberapa metode pengembangan sistem yang umum digunakan :

1) Metode Prototyping

Prototyping adalah sebuah proses iterative dalam pengembangan sistem dengan mengubah requirement diubah ke dalam sistem yang bekerja (working system) yang secara terus menerus diperbaiki melalui kerja sama antara user dan analisis. Dalam metode ini, sebuah prototipe sistem yang sederhana dibangun terlebih dahulu untuk memberikan gambaran kasar tentang solusi. Prototipe tersebut kemudian digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna, yang dapat membimbing pengembangan sistem lebih lanjut [25].

2) Metode Waterfall

Metode Waterfall adalah ide perbaikan yang menekankan kemajuan yang efisien. Oleh karena itu, proses pembuatan sistem harus dilakukan secara berurutan, mulai dari tahap analisis kebutuhan sampai tahap pengujian. Langkah ini kemudian dianalogikan seperti air terjun yang memiliki arti sebuah air terjun mengalir dari atas ke. Setiap siklus diselesaikan sedikit demi sedikit, tidak dapat dilewati, dan dilakukan pada waktu yang bersamaan [25].

3) Metode RAD (Rapid Application Development)

Metode RAD (Rapid Application Development) adalah pendekatan pengembangan yang cepat dan iteratif. Metode ini menekankan pengembangan cepat dan iteratif, sering melibatkan kolaborasi yang kuat antara pengembang dan pengguna akhir [25].

4) Metode Spiral

Model spiral adalah model proses perangkat lunak evolusioner yang merangkai sifat iterative dari prototype dengan cara kontrol dan aspek sistematis model sequensial linier. Metode ini memadukan pendekatan

iteratif dan inkremental dengan pendekatan prototyping. Proses pengembangan sistem diulang dalam siklus spiral, dengan setiap iterasi memperkenalkan peningkatan atau perubahan [25].

c. Metode Waterfall

Metode waterfall adalah metode yang mana menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak, dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan (planning), permodelan (modelling), konstruksi (contruction), serta penyerahan sistem ke para pengguna (deployment), yang diakhiri dengan dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan[26]. Adapun alur tahapan metode waterfall dijabarkan sebagai berikut[26]:

1) Requirement (Kebutuhan)

Pada tahap ini, kebutuhan sistem perangkat lunak dikumpulkan dan dianalisis secara mendalam. Interaksi dengan pemangku kepentingan dan pengguna sangat penting untuk memahami tujuan sistem, fungsionalitas yang dibutuhkan, dan persyaratan lainnya. Hasil dari tahap ini adalah dokumen kebutuhan yang mencakup spesifikasi fungsional dan nonfungsional yang akan menjadi panduan selama sisa proses pengembangan.

2) Design (Perancangan)

Setelah kebutuhan terdefinisi dengan baik, tim perancangan menciptakan desain sistem perangkat lunak. Hal ini melibatkan merinci bagaimana komponen-komponen akan bekerja bersama, bagaimana data akan diorganisir, dan bagaimana antarmuka pengguna akan terlihat. Hasil dari tahap ini adalah rancangan sistem yang akan diimplementasikan.

3) Implementation (Implementasi)

Pada tahap ini, rancangan yang telah disetujui diimplementasikan dalam bentuk kode. Para pengembang menulis kode berdasarkan rancangan dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Hasil dari tahap ini adalah perangkat lunak yang berjalan, meskipun mungkin masih dalam bentuk

dasar dan memerlukan pengujian lebih lanjut.

4) Verification (Verifikasi)

Setelah implementasi selesai, tahap pengujian dimulai. Berbagai jenis pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan dan berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian meliputi pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian sistem, dan lain-lain. Hasil pengujian dianalisis dan masalah yang teridentifikasi diperbaiki.

5) Maintenance (Pemeliharaan)

Setelah perangkat lunak telah diimplementasikan dan dilepaskan kepada pengguna, perangkat lunak masih memerlukan perawatan. Ini mencakup perbaikan bug yang mungkin muncul, pembaruan fungsionalitas sesuai dengan kebutuhan baru atau umpan balik pengguna, serta pemeliharaan umum untuk memastikan perangkat lunak tetap berjalan dengan baik dalam lingkungan produksi.

d. Manfaat Metode Pengembangan Sistem

Penggunaan metode pengembangan sistem memberikan berbagai manfaat yang dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kesuksesan suatu proyek. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penerapan metode pengembangan sistem[27]:

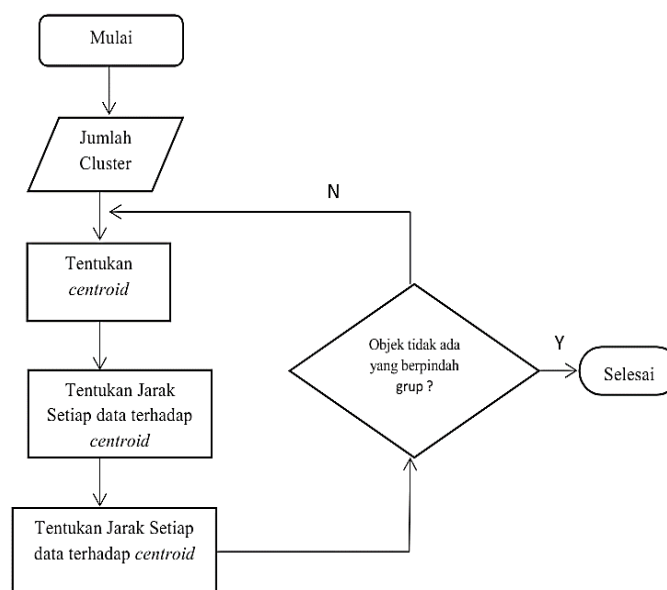
- 1) Rencana dan struktur: Metode pengembangan memberikan rancangan dan struktur yang jelas untuk menjalankan proyek. Ini membantu tim pengembangan untuk memiliki pandangan yang lebih baik tentang tahapan proyek dan tujuan akhir yang harus dicapai.
- 2) Pengelolaan risiko: Metode pengembangan membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko lebih efektif. Dengan merencanakan secara sistematis, tim dapat lebih baik menanggulangi masalah yang mungkin muncul selama pengembangan sistem.
- 3) Kontrol biaya dan waktu: Metode pengembangan membantu dalam mengontrol biaya dan waktu proyek. Dengan penjadwalan yang terencana dan perencanaan yang baik, tim dapat mengukur dan mengendalikan

penggunaan sumber daya.

- 4) Pengelolaan proyek yang lebih efisien: Dengan adanya metode pengembangan, pengelolaan proyek menjadi lebih efisien. Tim memiliki rencana kerja, tanggung jawab yang jelas, dan pemantauan yang teratur untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai jadwal.
- 5) Pemeliharaan yang mudah: Struktur yang baik dan pemahaman yang mendalam terhadap kode sumber membantu dalam pemeliharaan perangkat lunak. Perubahan atau penambahan fitur dapat dilakukan lebih mudah karena struktur yang terorganisir.

e. Analisis Perancangan Sistem

Sistem yang diusulkan oleh penulis merupakan sistem pendukung keputusan yang bisa digunakan untuk membantu dalam melakukan penilaian Rekanan Loyal pada Pada Kantor Notaris Dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso Sh Mh menggunakan metode K-Means. Pada konsep pengembang menggunakan Metode K-Means, dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan, yaitu dengan cara mengumpulkan data pada wawancara penulis dengan Dr. Catharina Mulyani Santoso Sh Mh. selaku pemilik usaha. Konsep dasar metode K-Means membutuhkan beberapa proses, adapun algoritma penyelesaian metode ini yaitu sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Proses Algoritma K-Means

Berikut adalah langkah-langkah Algoritma Proses Metode K-Means :

1) Tentukan Jumlah Cluster

Tentukan K sebagai jumlah *cluster* yang ingin dibentuk. Langkah pertama adalah menentukan jumlah *cluster*, K, yang ingin dibentuk dalam dataset. Dalam penelitian ini digunakan dua *cluster* yaitu: Rekanan Loyal dan Tidak Loyal.

2) Tentukan Centroid

Pilih K centroid (titik pusat *cluster*) awal secara random. Dalam menentukan 2 buah pusat *cluster* awal untuk *cluster* Rekanan Loyal dan *cluster* Rekanan Tidak Loyal, dilakukan pemilihan bilangan random yang merepresentasikan urutan data input. Pusat awal *cluster* didapatkan dari data itu sendiri, bukan dengan menentukan titik baru, yaitu dengan merandom pusat awal dari data.

3) Tentukan Jarak Data Dengan Centroid

Hitung jarak setiap data ke masing-masing centroids. Untuk mengukur jarak antara data dengan pusat cluster digunakan Euclidian distance. Langkah-langkah perhitungan jarak data dengan pusat cluster adalah:

- a) Ambil nilai data dan nilai pusat cluster.
- b) Hitung Euclidian distance data dengan tiap pusat cluster. Euclidian Distance merupakan jarak yang didapat dari perhitungan antara semua N data dengan K centroid di mana akan memperoleh tingkat kedekatan dengan kelas yang terdekat dengan populasi data tersebut. Jarak Euclidian ini berguna untuk menandai adanya persamaan antar tiap cluster dengan jarak minimum dan mempunyai persamaan yang lebih tinggi. Persamaan dari Euclidian matrik antara titik dan titik adalah:

$$d_{ij} = \sqrt{\sum_{k=1}^m X_{ij} - C_{jk}^2}$$

Dimana :

d_{ij} : Jarak objek antar nilai data dan nilai pusat cluster

m : Jumlah dimensi data

X_{ij} : Nilai data dari dimensi ke- k

C_{jk} : Nilai pusat *cluster* dari dimensi ke- k

4) **Kelompokan Data Ke Centroid Terdekat**

Setiap data memilih centroids yang terdekat. Jarak hasil perhitungan akan dilakukan perbandingan dan dipilih jarak terdekat antara data dengan pusat cluster. Jarak ini menunjukkan bahwa data tersebut berada dalam satu kelompok dengan pusat cluster terdekat.

5) **Tentukan Posisi Centroids Yang Baru**

Tentukan posisi centroids yang baru dengan cara menghitung nilai rata-rata dari data-data yang terletak pada centroid yang sama. Pusat cluster yang baru digunakan untuk melakukan iterasi selanjutnya. Proses iterasi akan berhenti jika telah memenuhi maksimum iterasi yang dimasukkan oleh user atau hasil yang dicapai sudah konvergen (pusat cluster baru sama dengan pusat cluster lama).

Jika posisi centroids baru dengan centroids yang lama tidak sama, maka ulangi kembali dari langkah 3. Jika posisi centroid baru tidak sama dengan centroid lama, langkah ini menunjukkan bahwa perhitungan dan penyesuaian harus diulang kembali dari langkah 3 hingga centroids tidak berubah lagi atau sudah mencapai kondisi konvergen. Proses ini akan terus berulang sampai centroid tidak berubah atau mencapai batas iterasi yang telah ditentukan.

6) **Hasil**

Hasil dari perhitungan metode ini adalah pengelompokan data kedalam dua cluster yaitu: Rekanan Loyal dan Tidak Loyal. Setelah didapatkan hasil tersebut, maka dilakukan perangkingan terhadap cluster Rekanan Loyal dan data hasil perangkingan tersebut disimpan dalam database sistem data mining

6. **Tools Penunjang System**

Dalam pengembangan sistem, terdapat berbagai tools yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai tahapan proses pengembangan. Berikut adalah tools penunjang sistem yang digunakan :

a. **MySQL**

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL (Structure Query Language) atau DBMS yang multithread, multi-user,

dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis dibawah lisensi GNU General Public License (GPL), tetapi mereka juga menjual dibawah lisensi komersial untuk kasus-kasus di mana penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL. Tidak sama dengan proyek-proyek seperti Apache, di mana perangkat lunak dikembangkan oleh komunitas umum, dan hak cipta untuk kode sumber dimiliki oleh penulisnya masing-masing, MySQL dimiliki dan disponsori oleh sebuah perusahaan komersial Swedia MySQL AB, di mana memegang hak cipta hampir atas semua kode sumbernya. Kedua orang Swedia dan satu orang Finlandia yang mendirikan MySQL AB adalah: David Axmark, Allan Larsson, dan Michael "Monty" Widenius.

b. PHP

PHP adalah bahasa pemrograman script yang paling banyak digunakan saat ini. PHP sendiri merupakan singkatan dari *Personal Home Page tools*. PHP sendiri banyak digunakan untuk membuat situs web yang dinamis, meskipun banyak digunakan untuk kepentingan lainnya. PHP merupakan bahasa standart yang banyak digunakan di dunia website, PHP sendiri sebuah bahasa pemrograman yang berbentuk script yang diletakkan di server web[28].

c. CodeIgniter

CodeIgniter merupakan *framework* PHP yang dibuat berdasarkan model *view Controlleer (MVC)*. Dengan MVC, maka memungkinkan pemisahan antara *layer application-logic* dan *presentation*. Sehingga, dalam sebuah pengembangan web, seorang programmer bisa berkonsentrasi pada *core-system*, sedangkan web designer bisa berkonsentrasi pada tampilan web. Menariknya, skrip PHP, query MySQL, *Javascript* dan CSS bisa saling terpisah, tidak dibuat dalam satu skrip berukuran besar yang membutuhkan *resource* besar pula untuk mengesekusinya [29].

CodeIgniter memiliki *library* yang lengkap untuk mengerjakan operasi-operasi yang umum dibutuhkan oleh aplikasi berbasis web misalnya mengakses database, memvalidasi form sehingga sistem yang dikembangkan mudah. CI juga menjadi satu-satunya *Framework* dengan dokumentasi yang

lengkap dan jelas. *Source code* CI yang dilengkapi dengan comment didalamnya sehingga lebih memperjelas fungsi sebuah kode program dan CI yang dihasilkan sangat Bersih (*clean*) dan *search Engine Friendly* (SEF)[30].

Codeigniter juga dapat memudahkan *developer* dalam membuat aplikasi web berbasis PHP, karena *framework* sudah memiliki kerangka kerja sehingga tidak perlu menulis semua kode program dari awal. Selain itu, struktur dan susunan logis dari *codeigniter* membuat aplikasi menjadi semakin teratur.

7. Pengujian Sistem

Dalam pengujian sistem, Pengujian dilakukan untuk memastikan kualitas sistem berfungsi dengan baik. Pada penelitian ini pengujian dilakukan dengan menggunakan 3 jenis pengujian yaitu White BoxTesting, Black Box Testing, dan UAT (User Acceptance Testing). Untuk pengujian pada penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut :

a. White Box Testing

White Box Testing atau istilah lainnya adalah “Pengujian Kotak Putih” merupakan pengujian yang digunakan untuk menguji sebuah perangkat lunak dengan cara menganalisa dan meneliti struktur internal dan kode dari perangkat lunak[31]. Pengujian white box testing terfokus pada input dan output aliran pada suatu perangkat lunak. berbeda dengan black box testing yang hanya melihat hasil input dan output aliran pada suatu perangkat lunak. Pengujian white box testing dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut[31]:

- 1) Menggambar flowgraph dari kode program yang akan diuji,
- 2) Menghitung kompleksitas untuk flowgraph yang dibuat,
- 3) Melakukan analisis flowgraph [33].

b. Black Box Testing

Pengujian atau *testing* merupakan proses pengeksekusian program untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam sistem, kemudian dilakukan pembenahan. Tahap ini merupakan tahap yang penting dalam pengembangan sistem, karena pada tahap ini merupakan tahapan untuk memastikan bahwa suatu sistem terbebas dari suatu kesalahan [32]. Dalam

penelitian ini, penulis menggunakan metode pengujian *black box testing*.

Menurut [32], pengujian kotak hitam merupakan pendekatan pelengkap yang dilakukan untuk mengungkap kelas kesalahan yang berbeda dari yang diungkap oleh metode kotak putih. Pengujian kotak hitam berupaya untuk menemukan kesalahan dalam kategori berikut [32]:

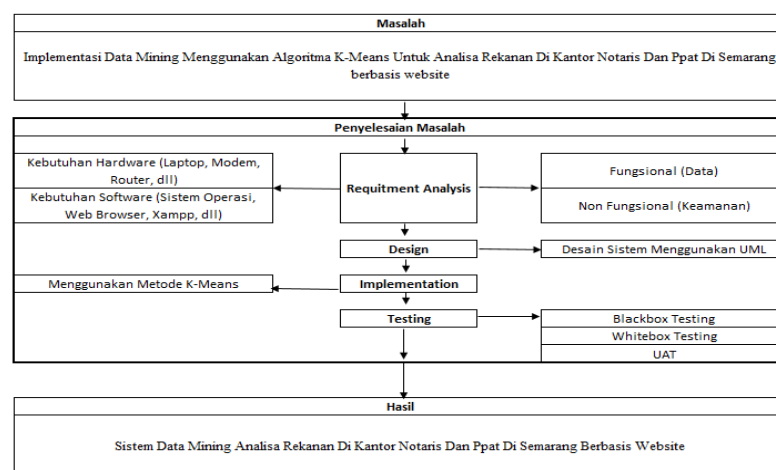
- 1) Fungsi yang salah satu hilang.
- 2) Kesalahan antarmuka.
- 3) Kesalahan dan struktur data atau akses basis data eksternal.
- 4) Kesalahan perilaku atau kinerja.

c. UAT (User Acceptance Testing)

User Acceptance Testing merupakan pengujian yang dilakukan oleh end-user, dimana disini yang menjadi end-user adalah pengguna yang menggunakan website “Temporary House”. User Acceptance Testing bisa disebut dengan pengujian akhir dari pengembangan sebuah produk untuk memvalidasi bahwa sistem yang dibangun sudah sesuai kebutuhan pengguna[31].

Tahapan *user acceptance testing* merupakan tahapan identifikasi *bug* pada perangkat lunak, sistem dan jaringan yang mungkin dapat menimbulkan masalah bagi pengguna. Pengguna diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan perangkat lunak sebelum resminya dirilis, pengguna dapat melihat fitur yang diabaikan atau terjadi *bug*[31].

C. Kerangka Pikir

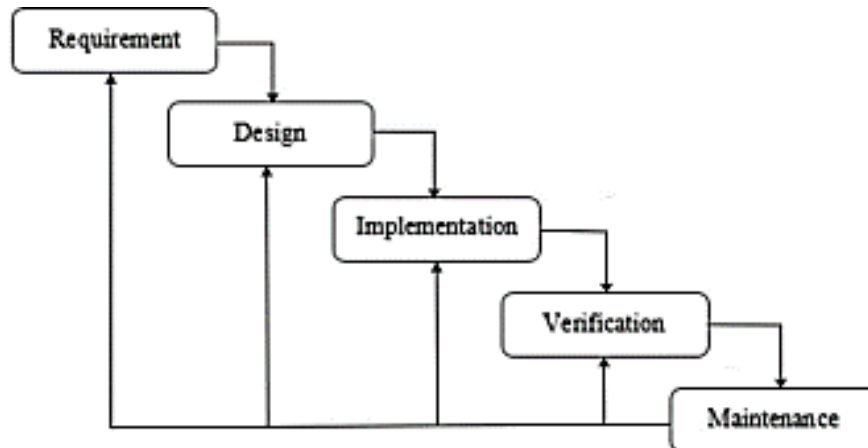


Gambar 2. 2 Kerangka Pikir Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian Tugas Akhir ini menggunakan pendekatan penelitian Waterfall. Penelitian Waterfall merupakan metode penelitian dengan pendekatan SDLC (Software Development Life Cycle) paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Dalam pengembangan sistem yang digunakan pada penelitian ini, penulis menggunakan metode waterfall. Metode waterfall adalah metode yang mana menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak, dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan (planning), permodelan (modelling), konstruksi (contruction), serta penyerahan sistem ke para pengguna (deployment), yang diakhiri dengan dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan[33]. Adapun alur tahapan metode waterfall dapat dilihat pada gambar 3.1 sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Ilustrasi metode *Waterfall* [33]

Tahapan Metode Waterfall pada penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

1. Requirement (Kebutuhan)

Pada tahap ini, kebutuhan sistem perangkat lunak dikumpulkan dan dianalisis secara mendalam. Interaksi dengan pemangku kepentingan dan pengguna sangat penting untuk memahami tujuan sistem, fungsionalitas yang dibutuhkan, dan persyaratan lainnya. Hasil dari tahap ini adalah

dokumen kebutuhan yang mencakup spesifikasi fungsional dan nonfungsional yang akan menjadi panduan selama sisa proses pengembangan.

2. Design (Perancangan)

Setelah kebutuhan terdefinisi dengan baik, tim perancangan menciptakan desain sistem perangkat lunak. Hal ini melibatkan merinci bagaimana komponen-komponen akan bekerja bersama, bagaimana data akan diorganisir, dan bagaimana antarmuka pengguna akan terlihat. Hasil dari tahap ini adalah rancangan sistem yang akan diimplementasikan.

3. Implementation (Implementasi)

Pada tahap ini, rancangan yang telah disetujui diimplementasikan dalam bentuk kode. Para pengembang menulis kode berdasarkan rancangan dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Hasil dari tahap ini adalah perangkat lunak yang berjalan, meskipun mungkin masih dalam bentuk dasar dan memerlukan pengujian lebih lanjut.

4. Verification (Verifikasi)

Setelah implementasi selesai, tahap pengujian dimulai. Berbagai jenis pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan dan berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian meliputi pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian sistem, dan lain-lain. Hasil pengujian dianalisis dan masalah yang teridentifikasi diperbaiki.

5. Maintenance (Pemeliharaan)

Setelah perangkat lunak telah diimplementasikan dan dilepaskan kepada pengguna, perangkat lunak masih memerlukan perawatan. Ini mencakup perbaikan bug yang mungkin muncul, pembaruan fungsionalitas sesuai dengan kebutuhan baru atau umpan balik pengguna, serta pemeliharaan umum untuk memastikan perangkat lunak tetap berjalan dengan baik dalam lingkungan produksi.

Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan teknik analisis kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui instrumen produk, sedangkan analisis deskriptif kualitatif untuk

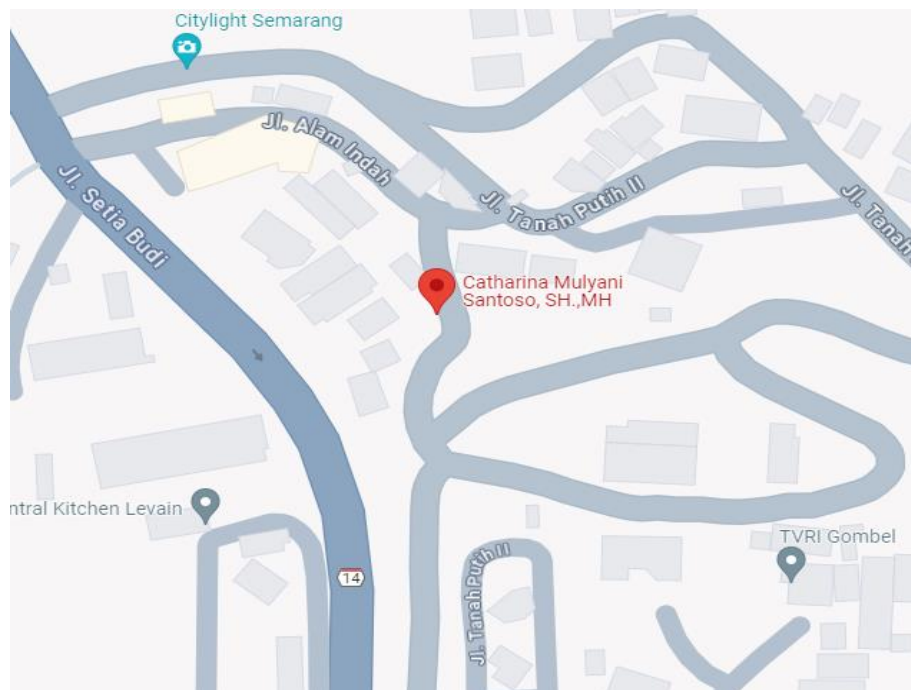
memaparkan hasil pengembangannya.

Sistem yang diusulkan oleh penulis merupakan sistem pendukung keputusan yang bisa digunakan untuk membantu dalam melakukan penilaian Rekanan Loyal pada Kantor Notaris Dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso Sh Mh menggunakan metode K-Means. Hasil dari perhitungan metode ini adalah pengelompokan data kedalam dua cluster yaitu: Rekanan Loyal dan Tidak Loyal. Setelah didapatkan hasil tersebut, maka dilakukan perangkingan terhadap cluster Rekanan Loyal dan data hasil perangkingan tersebut disimpan dalam database sistem pendukung keputusan dan digunakan sebagai pendukung keputusan pemilihan rekanan terloyal.

B. Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kantor Notaris Dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso Sh Mh yang beralamat di JL. Setiabudi, No. 12, Kompleks Alam Indah, Ngesrep, Banyumanik, Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50269.



Gambar 3. 2 Kantor Notaris Dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso Sh Mh

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah merancang dan membuat website untuk mengimplementasikan metode K-Means pada sistem pendukung keputusan penentuan rekanan loyal di Kantor Notaris Dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso Sh Mh berbasis website.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh penulis atau yang diperoleh secara tidak langsung melalui sumber-sumber seperti literatur / jurnal, arsip, informasi dan dokumentasi lain yang berkaitan dengan Sistem Pendukung Keputusan dengan K-means.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh penulis dari orang yang bersangkutan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Dr. Catharina Mulyani Santoso Sh Mh selaku pemilik usaha.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui sumber-sumber seperti literatur / jurnal, arsip, informasi dan dokumentasi lain yang berkaitan dengan Sistem Pendukung Keputusan dengan K-means.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Pendekatan studi pustaka diterapkan dengan menghimpun referensi pustaka sebagai pendukung solusi masalah dan pencapaian tujuan penelitian. Bahan pustaka yang digunakan mencakup berbagai sumber, seperti buku, artikel jurnal, laporan riset, Tugas Akhir yang sudah tersedia, dan hasil pencarian dari internet terkait Sistem Pendukung Keputusan dengan Metode K-Means.

2. Observasi

Pendekatan observasi digunakan sebagai teknik pengumpulan informasi

dengan melakukan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Pengamatan ini diterapkan pada Kantor Notaris Dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso Sh Mh. Dengan menggunakan metode observasi, penulis bertujuan untuk menggali data yang relevan dengan kebutuhan sistem

3. Wawancara

Dalam konteks penelitian ini, penulis telah melakukan wawancara dengan Dr. Catharina Mulyani Santoso Sh Mh. selaku pemilik usaha. Pendekatan yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, di mana penulis tidak memanfaatkan kumpulan pertanyaan yang telah dirancang secara spesifik. Sebaliknya, penulis hanya menggarisbawahi poin-poin penting terkait permasalahan yang akan dibahas dengan narasumber. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait penerapan sistem informasi dengan akhir tujuan untuk mendapatkan wawasan atas kebutuhan pengguna serta sejauh mana hasil yang telah dicapai sesuai dengan harapan.

E. Langkah Penelitian

Proses penelitian merupakan serangkaian tahapan yang melibatkan interaksi antara penulis dengan logika, masalah yang diteliti, desain dan interpretasi hasil. Langkah-langkah dalam proses penelitian adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan dalam pembuatan tugas akhir adalah kunci utama, tugas akhir ini dibuat untuk menyelesaikan dan mengatasi permasalahan yang ada yaitu: Bagaimana merancang dan membuat website untuk mengimplementasikan metode K-Means pada sistem pendukung keputusan penentuan rekanan loyal di Kantor Notaris Dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso Sh Mh berbasis website.

2. Penyelesaian Masalah

Penyelesaian merupakan tahapan berikutnya dimana pengembangan model menjadi langkah berikutnya yang terdiri dari :

a. Requirement Analysis

Pada tahap ini, kebutuhan sistem perangkat lunak dikumpulkan dan dianalisis secara mendalam. Interaksi dengan pemangku kepentingan dan

pengguna sangat penting untuk memahami tujuan sistem, fungsionalitas yang dibutuhkan, dan persyaratan lainnya. Hasil dari tahap ini adalah dokumen kebutuhan yang mencakup spesifikasi fungsional dan nonfungsional yang akan menjadi panduan selama sisa proses pengembangan.

b. Design

Pada tahap ini direncanakan konfigurasi desain sistem menggunakan UML (Unified Modelling Language), perancangan aplikasi, perancangan database, dan perancangan user interface,

c. Implementation

Selanjutnya, pada tahapan ini yaitu implementation, dilakukan penerapan bahasa pemrograman yang digunakan pada aplikasi web yang akan dibuat,

d. Testing

Pada tahapan selanjutnya yaitu testing, dilakukan pengujian aplikasi web agar sesuai dengan kebutuhan pengguna menggunakan white box testing, black box testing dan UAT (User Acceptance Testing).

3. Hasil

Hasil dari penelitian ini adalah Sistem Data Mining Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang dengan metode K-Means. Hasil dari perhitungan metode ini adalah pengelompokan data kedalam dua cluster yaitu: Rekanan Loyal dan Tidak Loyal. Setelah didapatkan hasil tersebut, maka dilakukan perangkingan terhadap cluster Rekanan Loyal dan data hasil perangkingan tersebut disimpan dalam Sistem Data Mining Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Metode yang digunakan untuk membuat Sistem *Data Mining* Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang menggunakan algoritma *K-Means* dan pengembangan sistem menggunakan metode *waterfall*. Berikut adalah tahapan yang digunakan :

1. Hasil Analisis Kebutuhan

Tahapan analisis kebutuhan sistem merupakan tahap pendefinisian kebutuhan yang diperlukan untuk membuat Sistem *Data Mining* Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang agar sistem berjalan dengan baik. Berikut merupakan tahapann analisis kebutuhan :

a. Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengetahui spesifikasi kebutuhan sistem dalam membangun Implementasi *K-Means* Pada Sistem *Data Mining* Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang. Spesifikasi kebutuhan melibatkan analisis kebutuhan perangkat keras, analisis perangkat lunak, dan blok diagram.

1) Analisis Kebutuhan Perangkat Keras

Pada tahap ini akan dilakukan analisis kebutuhan perangkat keras yang mampu mendukung berjalannya Implementasi *K-Means* Pada Sistem *Data Mining* Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang. Hasil analisis kebutuhan perangkat keras pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

a) Cliend Side

- (1) Processor Intel I5 Gen 10
- (2) RAM 4GB Rekomendasi
- (3) Mouse dan Keyboard

b) Server Side

- (1) Processor Intel I5 Gen 10
- (2) RAM 4GB Rekomendasi
- (3) Mouse dan Keyboard

2) Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Pada tahap analisa kebutuhan perangkat lunak menjelaskan tentang perangkat yang dapat mendukung berjalannya sistem, sehingga bisa mengurangi adanya error pada program ketika menjalankannya. Kebutuhan perangkat lunak ini dibagi menjadi 2 yaitu kebutuhan perangkat lunak server dan kebutuhan perangkat lunak client yang dapat dilihat pada table 4.1 dan 4.2 :

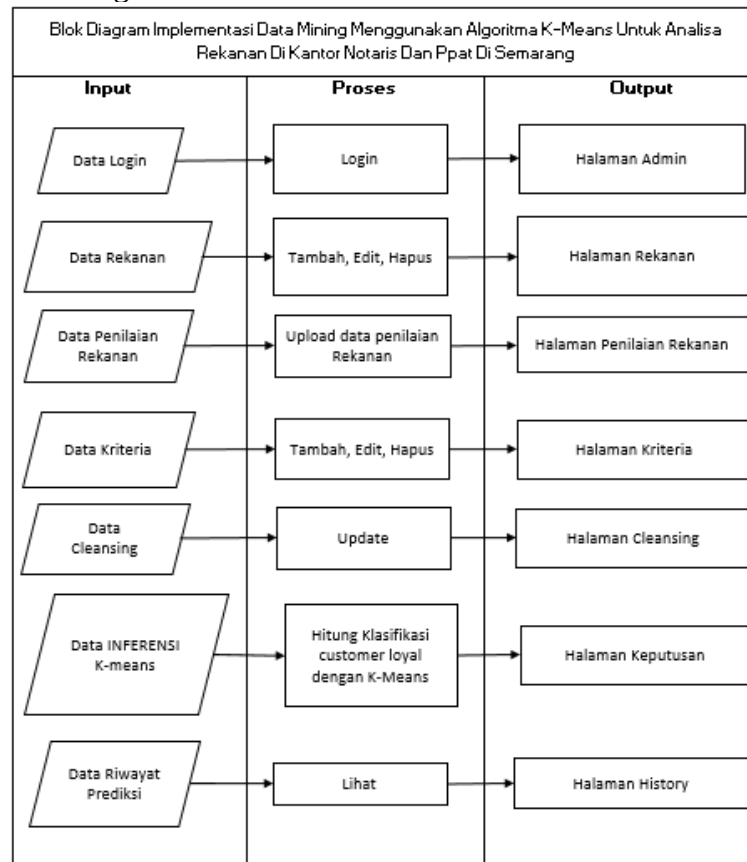
Tabel 4. 1 Kebutuhan Perangkat Lunak (Server)

Komponen	Spesifikasi
Sistem Operasi	Windows 11
Database	MySQL
Bahasa Pemograman	PHP
Web Server	Apache
Browser	Chrome atau bebas

Tabel 4. 2 Kebutuhan Perangkat Lunak (User)

Komponen	Spesifikasi
Sistem Operasi	Windows 11
Browser	Chrome atau bebas

3) Blok Diagram



Gambar 4. 1 Blok Diagram Admin

b. Analisis Kebutuhan Pengguna

Analisis kebutuhan pengguna memiliki fungsi untuk mengetahui kebutuhan dari masing-masing pengguna yang berhubungan secara langsung dengan sistem. Pengguna Sistem *Data Mining* Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang adalah Admin. Analisis kebutuhan pengguna sistem dilihat dari kebutuhan pengguna sebagai berikut:

1) Admin

Tabel 4. 3 Kebutuhan Pengguna (Admin)

No	Kebutuhan Fungsi	Kebutuhan Data	Kebutuhan Informasi
1	Admin melakukan login untuk mengakses sistem.	Data Pengguna Admin, terdiri dari username dan password	Informasi login Admin dengan username dan password yang sudah ditentukan

2	Admin menambah, mengedit, dan menghapus data Rekanan.	Data Rekanan, terdiri dari kode Rekanan, nama Rekanan, tanggal dan status	Informasi data Rekanan yang digunakan
3	Admin memperbarui data penilaian Rekanan.	Data penilaian Rekanan, terdiri dari kode laporan dan data produksi, data stok, dan data penjualan	Informasi data penilaian Rekanan
4	Admin menambah, mengedit, dan menghapus data kriteria.	Data Kriteria, terdiri dari kode kriteria, nama kriteria, tanggal dan status	Informasi data kriteria yang digunakan
5	Admin melakukan update data cleansing.	Data hasil transformasi penilaian Rekanan dalam bentuk angka	Informasi hasil transformasi penilaian Rekanan dalam bentuk angka
6	Admin melakukan Klasifikasi Rekanan loyal dengan K-Means	Data Perhitungan Klasifikasi Rekanan loyal dengan K-Means	Informasi hasil Klasifikasi Rekanan loyal dengan K-Means
7	Admin melihat riwayat keputusan.	Data Riwayat keputusan, terdiri dari tanggal, dan data riwayat klasifikasi	Informasi riwayat keputusan yang telah dilakukan

c. Analisis Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan layanan sistem yang harus tersedia dan bagaimana sistem itu akan berinteraksi dengan pengguna, seperti pengguna dapat melakukan berbagai hal pada sistem. Hasil

implementasi fungsi ini didapatkan dari hasil kebutuhan analisis kebutuhan pengguna.

1) Fungsi Login

Skenario Fungsi : Login
 Nama Fungsi : Login
 Aktor : Admin
 Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman login
 Kondisi Akhir : Sistem menampilkan halaman admin
 DeTugas Akhir : Proses admin login pada Sistem Data Mining

Tabel 4. 4 Fungsi Login

Aktor	Sistem
Alur Utama	
1. <i>Admin</i> akses situs Sistem Data Mining	2. Sistem menampilkan Halaman <i>Login</i>
3. <i>Admin</i> isi <i>Username</i> dan <i>password</i> dan klik button <i>Login</i>	4. Sistem memvalidasi data
	5. Jika data tidak ada, sistem menampilkan pesan error dan kembali ke halaman <i>Login</i> . Jika data ada menampilkan pesan success dan sistem menampilkan halaman admin

2) Fungsi Kelola Data Rekanan

Skenario Fungsi : Kelola data Rekanan
 Nama Fungsi : Kelola data Rekanan
 Aktor : Admin
 Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman *data Rekanan*
 Kondisi Akhir : Sistem menyimpan data di *dataase*
 DeTugas Akhir : Proses admin mengelola data

Rekanan

Tabel 4. 5 Fungsi Kelola Data Rekanan

Aktor	Sistem
Alur Utama	
1. Admin memilih menu <i>Data Rekanan</i>	2. Sistem menampilkan Halaman <i>Data Rekanan</i>
Alternatif Skenario (Tambah)	
1. Admin klik tombol <i>tambah</i>	2. Sistem Menampilkan form <i>tambah data</i>
3. Admin mengisi form <i>tambah data</i> lalu menekan tombol <i>simpan</i>	4. Sistem menyimpan data pada basisdata
Alternatif Skenario (Edit)	
1. Admin klik tombol <i>edit</i> pada data yang akan diedit	2. Sistem Menampilkan form <i>edit data</i>
3. Admin mengisi form <i>edit data</i> lalu menekan tombol <i>simpan</i>	4. Sistem menyimpan data pada basisdata
Alternatif Skenario (Hapus)	
1. Admin klik tombol <i>hapus</i> pada data yang akan dihapus	2. Sistem menghapus <i>data</i> yang dipilih

3) Fungsi *Upload* Penilaian Rekanan

Skenario Fungsi : *Upload* penilaian Rekanan

Nama Fungsi : *Upload* penilaian Rekanan

Aktor : Admin

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman *penilaian Rekanan*

Kondisi Akhir : Sistem menyimpan data di *dataase*
 DeTugas Akhir : Proses admin mengelola penilaian Rekanan

Tabel 4. 6 Fungsi *Upload* Penilaian Rekanan

Aktor	Sistem
Alur Utama	
1. Admin memilih menu <i>Penilaian Rekanan</i>	2. Sistem menampilkan Halaman <i>Penilaian Rekanan</i>
Alternatif Skenario (Upload)	
1. Admin klik tombol <i>upload</i> pada data yang akan diupload	2. Sistem Menampilkan form <i>upload data</i>
3. Admin mengisi form <i>upload data</i> lalu menekan tombol <i>simpan</i>	4. Sistem menyimpan data pada basisdata

4) Fungsi Kelola Data Kriteria

Skenario Fungsi : Kelola data Kriteria
 Nama Fungsi : Kelola data Kriteria
 Aktor : Admin
 Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman *data Kriteria*
 Kondisi Akhir : Sistem menyimpan data di *dataase*
 DeTugas Akhir : Proses admin mengelola data Kriteria

Tabel 4. 7 Fungsi Kelola Data Kriteria

Aktor	Sistem
Alur Utama	

1. Admin memilih menu <i>Data Kriteria</i>	2. Sistem menampilkan Halaman <i>Data Kriteria</i>
Alternatif Skenario (Tambah)	
1. Admin klik tombol <i>tambah</i>	2. Sistem Menampilkan form <i>tambah data</i>
3. Admin mengisi form <i>tambah data</i> lalu menekan tombol <i>simpan</i>	4. Sistem menyimpan data pada basisdata
Alternatif Skenario (Edit)	
1. Admin klik tombol <i>edit</i> pada data yang akan diedit	2. Sistem Menampilkan form <i>edit data</i>
3. Admin mengisi form <i>edit data</i> lalu menekan tombol <i>simpan</i>	4. Sistem menyimpan data pada basisdata
Alternatif Skenario (Hapus)	
1. Admin klik tombol <i>hapus</i> pada data yang akan dihapus	2. Sistem menghapus <i>data</i> yang dipilih

5) Fungsi *Update Data Cleansing*

Skenario Fungsi : *Update data Cleansing*
 Nama Fungsi : *Update data Cleansing*
 Aktor : Admin
 Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman *data Cleansing*
 Kondisi Akhir : Sistem menyimpan data di *dataase*
 DeTugas Akhir : Proses admin mengelola data *Cleansing*

Tabel 4. 8 Fungsi *Update Data Cleansing*

Aktor	Sistem
Alur Utama	

1. Admin memilih menu <i>Data Cleansing</i>	2. Sistem menampilkan Halaman <i>Data Cleansing</i>
Alternatif Skenario (Update)	
1. Admin klik tombol reset	2. Sistem mereload data baru
	3. Sistem menyimpan data pada basisdata

6) Fungsi Klasifikasi Rekanan

Skenario Fungsi : Klasifikasi Rekanan
 Nama Fungsi : Klasifikasi Rekanan
 Aktor : Admin
 Kondisi Awal : Admin memilih menu *Kluster dan Centroid*
 Kondisi Akhir : Sistem menampilkan Halaman *Hasil K-means*
 DeTugas Akhir : Proses admin melakukan Klasifikasi Rekanan

Tabel 4. 9 Fungsi Klasifikasi Rekanan

Aktor	Sistem
Alur Utama	
1. Admin memilih menu <i>Kluster dan Centroid</i>	2. Sistem menampilkan Halaman <i>Kluster dan Centroid</i>
3. Admin input data centroid yang akan digunakan	4. Sistem menyimpan data centroid
5. Admin memilih menu Hitung Jarak Euclidean	6. Sistem menampilkan Halaman Hitung Jarak Euclidean

	7. Sistem melakukan perhitungan Jarak Euclidean dari Setiap Rekanan ke Centroid
	8. Sistem melakukan klasifikasi Rekanan loyal dan tidak loyal dengan metode K-means
9. Admin memilih menu <i>Hasil K-means</i>	11. Sistem menampilkan Halaman <i>Hasil K-means</i>

7) Fungsi Lihat History Keputusan

Skenario Fungsi	: Lihat History Keputusan
Nama Fungsi	: Lihat History Keputusan
Aktor	: Admin
Kondisi Awal	: Sistem menampilkan halaman <i>Dashboard</i>
Kondisi Akhir	: Sistem menampilkan Hasil Perangkingan yang dipilih
DeTugas Akhir	: Proses admin melihat riwayat perangkingan untuk keputusan

Tabel 4. 10 Fungsi Lihat History Keputusan

Aktor	Sistem
Alur Utama	
1. Admin memilih menu <i>History Keputusan</i>	2. Sistem menampilkan Halaman <i>History Keputusan</i>
3. Admin memilih Data riwayat keputusan dan tekan tombol <i>lihat</i>	4. Sistem menampilkan Halaman <i>riwayat keputusan</i> sesuai dengan data yang dipilih

d. Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

kebutuhan sistem yang mendukung kebutuhan fungsional. Berikut beberapa fungsi kebutuhan non fungsional pada table 4.11 Kebutuhan

Non Fungsional.

Tabel 4. 11 Kebutuhan Non-Fungsional

No	Kebutuhan Nonfungsional	DeTugas Akhir	Kebutuhan Utama
1	Keamanan	Sistem harus memiliki mekanisme keamanan yang memadai untuk melindungi data pengguna dan mencegah akses yang tidak sah.	Enkripsi data, otentikasi, dan kontrol akses
2	Kinerja	Sistem harus merespons dengan cepat terhadap input pengguna dan memproses data dengan efisien.	Waktu respons yang cepat dan efisiensi pemrosesan data
3	Reliabilitas	Sistem harus tersedia dan dapat diandalkan setiap saat tanpa gangguan.	Ketersediaan tinggi dan mekanisme pemulihan kegagalan
4	Skalabilitas	Sistem harus dapat menangani peningkatan jumlah pengguna dan data tanpa mengorbankan kinerja.	Dukungan untuk penskalaan horizontal dan vertikal
5	Kemudahan Penggunaan	Sistem harus mudah digunakan oleh pengguna dengan antarmuka yang intuitif.	Antarmuka pengguna yang ramah dan dokumentasi yang memadai

2. Perhitungan K-MEANS

a. Analisa Masalah

Pelayanan terhadap rekanan merupakan salah satu kunci utama Notaris dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso, SH, MH, dalam menjalankan bisnis. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan Notaris dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso, SH, MH, adalah dengan memperhatikan kepuasan dan menjaga loyalitas rekanan. Memahami

bahwa loyalitas rekanan adalah kunci untuk keberhasilan jangka panjang, perusahaan ini mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan hubungan dengan rekanannya. Dalam konteks ini, Notaris dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso, SH, MH, telah menginisiasi pengembangan sebuah Sistem *Data Mining* yang bertujuan untuk memilih rekanan yang paling loyal. Dengan demikian, perusahaan akan dapat memberikan penghargaan dan insentif kepada rekanan yang terbukti paling setia, sebagai upaya untuk mempertahankan dan memperkuat ikatan mereka terhadap Notaris dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso, SH, MH,.

b. Analisa Sistem

Pada sistem baru yang akan dibuat yaitu Implementasi *K-Means* Pada Sistem *Data Mining* Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang. Alasan Metode *K-Means* dipilih karena Algoritma *K-Means* memiliki beberapa keunggulan dibandingkan algoritma klustering lainnya, di antaranya adalah akurasi yang tinggi, kemampuan mengelompokkan data besar dengan cepat, dan kemudahan implementasi [8]. *K-Means* juga efektif dalam menangani data yang memiliki sifat fluktuatif atau nilai yang naik turun secara signifikan[6]. Oleh karena itu, penggunaan metode *K-Means* sangat relevan untuk karakteristik data perusahaan pada penelitian ini.

c. Data Penelitian

Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa data primer yang berasal Kantor Notaris Dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso Sh Mh. Data yang diambil adalah data order Rekanan yang meliputi data Frekuensi Order, Jumlah Order, Total Spending, Durasi Rekanan Menjadi Rekanan dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023. Data tersebut kemudian di transformasi kedalam bentuk angka sehingga dapat dilakukan klasifikasi menggunakan K-means.

Hasil transformasi data penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Hasil Transformasi Data Penelitian

Kode Rekanan	Frekuensi Order	Jumlah Order	Total Spending	Durasi Menjadi Rekanan
C1	2	2	2	3
C2	4	2	1	3
C3	1	1	3	1
C4	2	1	3	4
C5	4	3	4	1
C6	3	3	1	3
C7	4	4	4	2
C8	2	2	3	3
C9	4	4	4	4
C10	3	3	2	3
C11	2	2	2	2
C12	1	1	1	3
C13	4	4	4	4
C14	3	2	1	1
C15	4	3	3	3
C16	2	2	2	2
C17	1	1	1	1
C18	3	3	2	3
C19	4	4	4	4
C20	4	4	4	2
C21	2	1	1	3
C22	3	2	2	3
C23	4	4	4	4
C24	4	3	3	1
C25	2	1	1	2
C26	3	3	3	3
C27	4	4	4	3
C28	2	1	1	1
C29	4	4	4	2
C30	3	3	2	3
C31	4	4	4	3
C32	2	2	2	1

C33	4	3	3	2
C34	3	2	2	3
C35	4	4	4	3
C36	2	1	1	1
C37	3	3	3	2
C38	4	4	4	3
C39	2	2	2	3
C40	3	2	2	2
C41	4	4	4	4
C42	2	1	1	2
C43	3	3	3	1
C44	4	4	4	3
C45	2	2	2	2
C46	4	3	3	3
C47	3	3	3	3
C48	2	1	1	1
C49	4	4	4	3
C50	3	2	2	2

Tabel 4.12 merupakan hasil transformasi data rekanan Kantor Notaris Dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso Sh Mh. Data yang diambil adalah data order Rekanan yang meliputi data Frekuensi Order, Jumlah Order, Total Spending, Durasi Rekanan Menjadi Rekanan dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023. Langkah selanjutnya adalah menginisiasi nilai K. Dalam sistem yang dibangun kelas penelitian dibagi kedalam 2 kelas yaitu: Loyal dan tidak loyal. Oleh sebab itu nilai K pada sistem =2.

d. Hitung Jarak Euclidean

Langkah selanjutnya adalah menghitung Jarak Euclidean dari Setiap Rekanan ke Centroid. Pilih K centroid (titik pusat *cluster*) awal secara random. Dalam menentukan 2 buah pusat *cluster* awal untuk *cluster* Rekanan Loyal dan *cluster* Rekanan Tidak Loyal, dilakukan pemilihan bilangan random yang merepresentasikan urutan data input. Pusat awal *cluster* didapatkan dari data itu sendiri, bukan dengan menentukan titik

baru, yaitu dengan merandom pusat awal dari data. Hasil inisiasi C pusat awal dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 13 Hasil Inisiasi C pusat Awal

C Pusat	Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3	Kriteria 4	Fitur	Keterangan
Centroid 1 (C5):	4	3	4	1	Cluster 1	Loyal
Centroid 0 (C48):	2	1	1	1	Cluster 0	Tidak Loyal

Langkah selanjutnya adalah Hitung Euclidian distance data dengan tiap pusat cluster. Euclidian Distance merupakan jarak yang didapat dari perhitungan antara semua N data dengan K centroid di mana akan memperoleh tingkat kedekatan dengan kelas yang terdekat dengan populasi data tersebut. Jarak Euclidian ini berguna untuk menandai adanya persamaan antar tiap cluster dengan jarak minimum dan mempunyai persamaan yang lebih tinggi. Persamaan dari Euclidian matrik antara titik dan titik adalah:

$$d_{ij} = \sqrt{\sum_{k=1}^m X_{ij} - C_{jk}^2}$$

Dimana :

d_{ij} : Jarak objek antar nilai data dan nilai pusat cluster

m : Jumlah dimensi data

X_{ij} : Nilai data dari dimensi ke- k

C_{jk} : Nilai pusat *cluster* dari dimensi ke- k

Hasil perhitungan Jarak Euclidean dari Setiap Rekanan ke Centroid dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 14 Hasil Perhitungan Jarak Euclidean

Rekanan	Jarak ke Centroid 1	Jarak ke Centroid 0	Cluster

C1	$\sqrt{((2-4)^2) + ((2-3)^2) + ((2-4)^2) + ((3-1)^2)} = 3.606$	$\sqrt{((2-4)^2) + ((2-3)^2) + ((2-4)^2) + ((3-1)^2)} = 2.449$	0
C2	$\sqrt{((4-4)^2) + ((2-3)^2) + ((1-4)^2) + ((3-1)^2)} = 3.742$	$\sqrt{((4-4)^2) + ((2-3)^2) + ((1-4)^2) + ((3-1)^2)} = 3$	0
C3	$\sqrt{((1-4)^2) + ((1-3)^2) + ((3-4)^2) + ((1-1)^2)} = 3.742$	$\sqrt{((1-4)^2) + ((1-3)^2) + ((3-4)^2) + ((1-1)^2)} = 2.236$	0
C4	$\sqrt{((2-4)^2) + ((1-3)^2) + ((3-4)^2) + ((4-1)^2)} = 4.243$	$\sqrt{((2-4)^2) + ((1-3)^2) + ((3-4)^2) + ((4-1)^2)} = 3.606$	0
C5	$\sqrt{((4-4)^2) + ((3-3)^2) + ((4-4)^2) + ((1-1)^2)} = 0$	$\sqrt{((4-4)^2) + ((3-3)^2) + ((4-4)^2) + ((1-1)^2)} = 4.123$	1
C6	$\sqrt{((3-4)^2) + ((3-3)^2) + ((1-4)^2) + ((3-1)^2)} = 3.742$	$\sqrt{((3-4)^2) + ((3-3)^2) + ((1-4)^2) + ((3-1)^2)} = 3$	0
C7	$\sqrt{((4-4)^2) + ((4-3)^2) + ((4-4)^2) + ((2-1)^2)} = 1.414$	$\sqrt{((4-4)^2) + ((4-3)^2) + ((4-4)^2) + ((2-1)^2)} = 4.796$	1
C8	$\sqrt{((2-4)^2) + ((2-3)^2) + ((3-4)^2) + ((3-1)^2)} = 3.162$	$\sqrt{((2-4)^2) + ((2-3)^2) + ((3-4)^2) + ((3-1)^2)} = 3$	0
C9	$\sqrt{((4-4)^2) + ((4-3)^2) + ((4-4)^2) + ((4-1)^2)} = 3.162$	$\sqrt{((4-4)^2) + ((4-3)^2) + ((4-4)^2) + ((4-1)^2)} = 5.568$	1
C10	$\sqrt{((3-4)^2) + ((3-3)^2) + ((2-4)^2) + ((3-1)^2)} = 3$	$\sqrt{((3-4)^2) + ((3-3)^2) + ((2-4)^2) + ((3-1)^2)} = 3.162$	1
C11	$\sqrt{((2-4)^2) + ((2-3)^2) + ((2-4)^2) + ((2-1)^2)} = 3.162$	$\sqrt{((2-4)^2) + ((2-3)^2) + ((2-4)^2) + ((2-1)^2)} = 1.732$	0
C12	$\sqrt{((1-4)^2) + ((1-3)^2) + ((1-4)^2) + ((3-1)^2)} = 5.099$	$\sqrt{((1-4)^2) + ((1-3)^2) + ((1-4)^2) + ((3-1)^2)} = 2.236$	0
C13	$\sqrt{((4-4)^2) + ((4-3)^2) + ((4-4)^2) + ((4-1)^2)} = 3.162$	$\sqrt{((4-4)^2) + ((4-3)^2) + ((4-4)^2) + ((4-1)^2)} = 5.568$	1
C14	$\sqrt{((3-4)^2) + ((2-3)^2) + ((1-4)^2) + ((1-1)^2)} = 3.317$	$\sqrt{((3-4)^2) + ((2-3)^2) + ((1-4)^2) + ((1-1)^2)} = 1.414$	0
C15	$\sqrt{((4-4)^2) + ((3-3)^2) + ((3-4)^2) + ((3-1)^2)} = 2.236$	$\sqrt{((4-4)^2) + ((3-3)^2) + ((3-4)^2) + ((3-1)^2)} = 4$	1
C16	$\sqrt{((2-4)^2) + ((2-3)^2) + ((2-4)^2) + ((2-1)^2)} = 3.162$	$\sqrt{((2-4)^2) + ((2-3)^2) + ((2-4)^2) + ((2-1)^2)} = 1.732$	0
C17	$\sqrt{((1-4)^2) + ((1-3)^2) + ((1-4)^2) + ((1-1)^2)} = 4.69$	$\sqrt{((1-4)^2) + ((1-3)^2) + ((1-4)^2) + ((1-1)^2)} = 1$	0

C18	$\sqrt{((3 - 4^2) + ((3 - 3^2) + ((2 - 4^2) + ((3 - 1^2) = 3$	$\sqrt{((3 - 4^2) + ((3 - 3^2) + ((2 - 4^2) + ((3 - 1^2) = 3.162$	1
C19	$\sqrt{((4 - 4^2) + ((4 - 3^2) + ((4 - 4^2) + ((4 - 1^2) = 3.162$	$\sqrt{((4 - 4^2) + ((4 - 3^2) + ((4 - 4^2) + ((4 - 1^2) = 5.568$	1
C20	$\sqrt{((4 - 4^2) + ((4 - 3^2) + ((4 - 4^2) + ((2 - 1^2) = 1.414$	$\sqrt{((4 - 4^2) + ((4 - 3^2) + ((4 - 4^2) + ((2 - 1^2) = 4.796$	1
C21	$\sqrt{((2 - 4^2) + ((1 - 3^2) + ((1 - 4^2) + ((3 - 1^2) = 4.583$	$\sqrt{((2 - 4^2) + ((1 - 3^2) + ((1 - 4^2) + ((3 - 1^2) = 2$	0
C22	$\sqrt{((3 - 4^2) + ((2 - 3^2) + ((2 - 4^2) + ((3 - 1^2) = 3.162$	$\sqrt{((3 - 4^2) + ((2 - 3^2) + ((2 - 4^2) + ((3 - 1^2) = 2.646$	0
C23	$\sqrt{((4 - 4^2) + ((4 - 3^2) + ((4 - 4^2) + ((4 - 1^2) = 3.162$	$\sqrt{((4 - 4^2) + ((4 - 3^2) + ((4 - 4^2) + ((4 - 1^2) = 5.568$	1
C24	$\sqrt{((4 - 4^2) + ((3 - 3^2) + ((3 - 4^2) + ((1 - 1^2) = 1$	$\sqrt{((4 - 4^2) + ((3 - 3^2) + ((3 - 4^2) + ((1 - 1^2) = 3.464$	1
C25	$\sqrt{((2 - 4^2) + ((1 - 3^2) + ((1 - 4^2) + ((2 - 1^2) = 4.243$	$\sqrt{((2 - 4^2) + ((1 - 3^2) + ((1 - 4^2) + ((2 - 1^2) = 1$	0
C26	$\sqrt{((3 - 4^2) + ((3 - 3^2) + ((3 - 4^2) + ((3 - 1^2) = 2.449$	$\sqrt{((3 - 4^2) + ((3 - 3^2) + ((3 - 4^2) + ((3 - 1^2) = 3.606$	1
C27	$\sqrt{((4 - 4^2) + ((4 - 3^2) + ((4 - 4^2) + ((3 - 1^2) = 2.236$	$\sqrt{((4 - 4^2) + ((4 - 3^2) + ((4 - 4^2) + ((3 - 1^2) = 5.099$	1
C28	$\sqrt{((2 - 4^2) + ((1 - 3^2) + ((1 - 4^2) + ((1 - 1^2) = 4.123$	$\sqrt{((2 - 4^2) + ((1 - 3^2) + ((1 - 4^2) + ((1 - 1^2) = 0$	0
C29	$\sqrt{((4 - 4^2) + ((4 - 3^2) + ((4 - 4^2) + ((2 - 1^2) = 1.414$	$\sqrt{((4 - 4^2) + ((4 - 3^2) + ((4 - 4^2) + ((2 - 1^2) = 4.796$	1
C30	$\sqrt{((3 - 4^2) + ((3 - 3^2) + ((2 - 4^2) + ((3 - 1^2) = 3$	$\sqrt{((3 - 4^2) + ((3 - 3^2) + ((2 - 4^2) + ((3 - 1^2) = 3.162$	1
C31	$\sqrt{((4 - 4^2) + ((4 - 3^2) + ((4 - 4^2) + ((3 - 1^2) = 2.236$	$\sqrt{((4 - 4^2) + ((4 - 3^2) + ((4 - 4^2) + ((3 - 1^2) = 5.099$	1
C32	$\sqrt{((2 - 4^2) + ((2 - 3^2) + ((2 - 4^2) + ((1 - 1^2) = 3$	$\sqrt{((2 - 4^2) + ((2 - 3^2) + ((2 - 4^2) + ((1 - 1^2) = 1.414$	0
C33	$\sqrt{((4 - 4^2) + ((3 - 3^2) + ((3 - 4^2) + ((2 - 1^2) = 1.414$	$\sqrt{((4 - 4^2) + ((3 - 3^2) + ((3 - 4^2) + ((2 - 1^2) = 3.606$	1
C34	$\sqrt{((3 - 4^2) + ((2 - 3^2) + ((2 - 4^2) + ((3 - 1^2) = 3.162$	$\sqrt{((3 - 4^2) + ((2 - 3^2) + ((2 - 4^2) + ((3 - 1^2) = 2.646$	0

C35	$\sqrt{((4 - 4^2) + ((4 - 3^2) + ((4 - 4^2) + ((3 - 1^2) = 2.236$	$\sqrt{((4 - 4^2) + ((4 - 3^2) + ((4 - 4^2) + ((3 - 1^2) = 5.099$	1
C36	$\sqrt{((2 - 4^2) + ((1 - 3^2) + ((1 - 4^2) + ((1 - 1^2) = 4.123$	$\sqrt{((2 - 4^2) + ((1 - 3^2) + ((1 - 4^2) + ((1 - 1^2) = 0$	0
C37	$\sqrt{((3 - 4^2) + ((3 - 3^2) + ((3 - 4^2) + ((2 - 1^2) = 1.732$	$\sqrt{((3 - 4^2) + ((3 - 3^2) + ((3 - 4^2) + ((2 - 1^2) = 3.162$	1
C38	$\sqrt{((4 - 4^2) + ((4 - 3^2) + ((4 - 4^2) + ((3 - 1^2) = 2.236$	$\sqrt{((4 - 4^2) + ((4 - 3^2) + ((4 - 4^2) + ((3 - 1^2) = 5.099$	1
C39	$\sqrt{((2 - 4^2) + ((2 - 3^2) + ((2 - 4^2) + ((3 - 1^2) = 3.606$	$\sqrt{((2 - 4^2) + ((2 - 3^2) + ((2 - 4^2) + ((3 - 1^2) = 2.449$	0
C40	$\sqrt{((3 - 4^2) + ((2 - 3^2) + ((2 - 4^2) + ((2 - 1^2) = 2.646$	$\sqrt{((3 - 4^2) + ((2 - 3^2) + ((2 - 4^2) + ((2 - 1^2) = 2$	0
C41	$\sqrt{((4 - 4^2) + ((4 - 3^2) + ((4 - 4^2) + ((4 - 1^2) = 3.162$	$\sqrt{((4 - 4^2) + ((4 - 3^2) + ((4 - 4^2) + ((4 - 1^2) = 5.568$	1
C42	$\sqrt{((2 - 4^2) + ((1 - 3^2) + ((1 - 4^2) + ((2 - 1^2) = 4.243$	$\sqrt{((2 - 4^2) + ((1 - 3^2) + ((1 - 4^2) + ((2 - 1^2) = 1$	0
C43	$\sqrt{((3 - 4^2) + ((3 - 3^2) + ((3 - 4^2) + ((1 - 1^2) = 1.414$	$\sqrt{((3 - 4^2) + ((3 - 3^2) + ((3 - 4^2) + ((1 - 1^2) = 3$	1
C44	$\sqrt{((4 - 4^2) + ((4 - 3^2) + ((4 - 4^2) + ((3 - 1^2) = 2.236$	$\sqrt{((4 - 4^2) + ((4 - 3^2) + ((4 - 4^2) + ((3 - 1^2) = 5.099$	1
C45	$\sqrt{((2 - 4^2) + ((2 - 3^2) + ((2 - 4^2) + ((2 - 1^2) = 3.162$	$\sqrt{((2 - 4^2) + ((2 - 3^2) + ((2 - 4^2) + ((2 - 1^2) = 1.732$	0
C46	$\sqrt{((4 - 4^2) + ((3 - 3^2) + ((3 - 4^2) + ((3 - 1^2) = 2.236$	$\sqrt{((4 - 4^2) + ((3 - 3^2) + ((3 - 4^2) + ((3 - 1^2) = 4$	1
C47	$\sqrt{((3 - 4^2) + ((3 - 3^2) + ((3 - 4^2) + ((3 - 1^2) = 2.449$	$\sqrt{((3 - 4^2) + ((3 - 3^2) + ((3 - 4^2) + ((3 - 1^2) = 3.606$	1
C48	$\sqrt{((2 - 4^2) + ((1 - 3^2) + ((1 - 4^2) + ((1 - 1^2) = 4.123$	$\sqrt{((2 - 4^2) + ((1 - 3^2) + ((1 - 4^2) + ((1 - 1^2) = 0$	0
C49	$\sqrt{((4 - 4^2) + ((4 - 3^2) + ((4 - 4^2) + ((3 - 1^2) = 2.236$	$\sqrt{((4 - 4^2) + ((4 - 3^2) + ((4 - 4^2) + ((3 - 1^2) = 5.099$	1
C50	$\sqrt{((3 - 4^2) + ((2 - 3^2) + ((2 - 4^2) + ((2 - 1^2) = 2.646$	$\sqrt{((3 - 4^2) + ((2 - 3^2) + ((2 - 4^2) + ((2 - 1^2) = 2$	0

Berdasarkan hasil perhitungan centroid pada tabel 4.13 diketahui jumlah cluster 1 = 26 dan jumlah cluster 0 = 24. Langkah selanjutnya adalah hitung centroid baru sebagai rata-rata dari cluster yang baru terbentuk. Pusat cluster yang baru digunakan untuk melakukan iterasi selanjutnya. Proses iterasi akan berhenti jika telah memenuhi maksimum iterasi yang dimasukkan oleh user atau hasil yang dicapai sudah konvergen (pusat cluster baru sama dengan pusat cluster lama). Jika posisi centroids baru dengan centroids yang lama tidak sama, maka ulangi kembali dari langkah 3. Jika posisi centroid baru tidak sama dengan centroid lama, langkah ini menunjukkan bahwa perhitungan dan penyesuaian harus diulang kembali dari langkah 3 hingga centroids tidak berubah lagi atau sudah mencapai kondisi konvergen. Proses ini akan terus berulang sampai centroid tidak berubah atau mencapai batas iterasi yang telah ditentukan. Hasil perhitungan centroid baru dapat dilihat sebagai berikut:

Centorid 1 baru Kriteria 1

$$= \frac{\begin{array}{cccccccccc} \text{C5} & +\text{C7} & +\text{C9} & +\text{C10} & +\text{C13} & +\text{C15} & +\text{C18} & +\text{C19} & +\text{C20} & +\text{C23} \\ +\text{C24} & +\text{C26} & +\text{C27} & +\text{C29} & +\text{C30} & +\text{C31} & +\text{C33} & +\text{C35} & +\text{C37} & +\text{C38} \\ +\text{C41} & +\text{C43} & +\text{C44} & +\text{C46} & +\text{C47} & +\text{C49} & & & & \end{array}}{26}$$

$$= \frac{\begin{array}{cccccccccc} 4 & +4 & +4 & +3 & +4 & +4 & +3 & +4 & +4 & +4 \\ +4 & +3 & +4 & +4 & +3 & +4 & +4 & +4 & +3 & +4 \\ +4 & +3 & +4 & +4 & +3 & +4 & & & & \end{array}}{26}$$

$$= 3,731$$

Centorid 1 baru Kriteria 2

$$= \frac{\begin{array}{cccccccccc} \text{C5} & +\text{C7} & +\text{C9} & +\text{C10} & +\text{C13} & +\text{C15} & +\text{C18} & +\text{C19} & +\text{C20} & +\text{C23} \\ +\text{C24} & +\text{C26} & +\text{C27} & +\text{C29} & +\text{C30} & +\text{C31} & +\text{C33} & +\text{C35} & +\text{C37} & +\text{C38} \\ +\text{C41} & +\text{C43} & +\text{C44} & +\text{C46} & +\text{C47} & +\text{C49} & & & & \end{array}}{26}$$

$$\begin{array}{c}
\hline
26 \\
= \\
\begin{array}{cccccccccc}
3 & +4 & +4 & +3 & +4 & +3 & +3 & +4 & +4 & +4 \\
+3 & +3 & +4 & +4 & +3 & +4 & +3 & +4 & +3 & +4 \\
+4 & +3 & +4 & +3 & +3 & +4 & & & & \\
\hline
26
\end{array} \\
= 3,538
\end{array}$$

Centorid 1 baru Kriteria 3

$$\begin{array}{c}
= \\
\begin{array}{cccccccccc}
C5 & +C7 & +C9 & +C10 & +C13 & +C15 & +C18 & +C19 & +C20 & +C23 \\
+C24 & +C26 & +C27 & +C29 & +C30 & +C31 & +C33 & +C35 & +C37 & +C38 \\
+C41 & +C43 & +C44 & +C46 & +C47 & +C49 & & & & \\
\hline
26
\end{array} \\
= \\
\begin{array}{cccccccccc}
4 & +4 & +4 & +2 & +4 & +3 & +2 & +4 & +4 & +4 \\
+3 & +3 & +4 & +4 & +2 & +4 & +3 & +4 & +3 & +4 \\
+4 & +3 & +4 & +3 & +3 & +4 & & & & \\
\hline
26
\end{array} \\
= 3,462
\end{array}$$

Centorid 1 baru Kriteria 4

$$\begin{array}{c}
= \\
\begin{array}{cccccccccc}
C5 & +C7 & +C9 & +C10 & +C13 & +C15 & +C18 & +C19 & +C20 & +C23 \\
+C24 & +C26 & +C27 & +C29 & +C30 & +C31 & +C33 & +C35 & +C37 & +C38 \\
+C41 & +C43 & +C44 & +C46 & +C47 & +C49 & & & & \\
\hline
26
\end{array} \\
= \\
\begin{array}{cccccccccc}
1 & +2 & +4 & +3 & +4 & +3 & +3 & +4 & +2 & +4 \\
+1 & +3 & +3 & +2 & +3 & +3 & +2 & +3 & +2 & +3 \\
+4 & +1 & +3 & +3 & +3 & +3 & & & & \\
\hline
26
\end{array} \\
= 2,769
\end{array}$$

Tabel 4. 15 Hasil Perhitungan Centroid Baru Cluster 1

Cluster 1 (Rekanan Loyal):	Frekuensi Order	Jumlah Order	Total Spending	Durasi Menjadi Rekanan
C5	4	3	4	1
C7	4	4	4	2
C9	4	4	4	4
C10	3	3	2	3
C13	4	4	4	4
C15	4	3	3	3
C18	3	3	2	3
C19	4	4	4	4
C20	4	4	4	2
C23	4	4	4	4
C24	4	3	3	1
C26	3	3	3	3
C27	4	4	4	3
C29	4	4	4	2
C30	3	3	2	3
C31	4	4	4	3
C33	4	3	3	2
C35	4	4	4	3
C37	3	3	3	2
C38	4	4	4	3
C41	4	4	4	4
C43	3	3	3	1
C44	4	4	4	3
C46	4	3	3	3
C47	3	3	3	3
C49	4	4	4	3
Centroid 1 Baru	3.731	3.538	3.462	2.769

Centroid 0 baru Kriteria 1

=

C1 +C2 +C3 +C4 +C6 +C8 +C11 +C12 +C14 +C16

+C17	+C21	+C22	+C25	+C28	+C32	+C34	+C36	+C39	+C40
+C42	+C45	+C48	+C50						

24

=

4	+4	+4	+3	+4	+4	+3	+4	+4	+4
+4	+3	+4	+4	+3	+4	+4	+4	+3	+4
+4	+3	+4	+4	+3	+4				

26

= 2,208

Centorid 0 baru Kriteria 2

=

C1	+C2	+C3	+C4	+C6	+C8	+C11	+C12	+C14	+C16
+C17	+C21	+C22	+C25	+C28	+C32	+C34	+C36	+C39	+C40
+C42	+C45	+C48	+C50						

24

=

2	+2	+1	+1	+3	+2	+2	+1	+2	+2
+1	+1	+2	+1	+1	+2	+2	+1	+2	+2
+1	+2	+1	+2						

24

= 1,625

Centorid 0 baru Kriteria 3

=

C1	+C2	+C3	+C4	+C6	+C8	+C11	+C12	+C14	+C16
+C17	+C21	+C22	+C25	+C28	+C32	+C34	+C36	+C39	+C40
+C42	+C45	+C48	+C50						

24

=

2	+1	+3	+3	+1	+3	+2	+1	+1	+2
+1	+1	+2	+1	+1	+2	+2	+1	+2	+2

$$\frac{+1 \quad +2 \quad +1 \quad +2}{24}$$

$$= 1,667$$

Centorid 0 baru Kriteria 4

=

$$\frac{\begin{array}{ccccccccc} \text{C1} & +\text{C2} & +\text{C3} & +\text{C4} & +\text{C6} & +\text{C8} & +\text{C11} & +\text{C12} & +\text{C14} & +\text{C16} \\ +\text{C17} & +\text{C21} & +\text{C22} & +\text{C25} & +\text{C28} & +\text{C32} & +\text{C34} & +\text{C36} & +\text{C39} & +\text{C40} \\ +\text{C42} & +\text{C45} & +\text{C48} & +\text{C50} & & & & & & \end{array}}{24}$$

=

$$\frac{\begin{array}{ccccccccc} 3 & +3 & +1 & +4 & +3 & +3 & +2 & +3 & +1 & +2 \\ +1 & +3 & +3 & +2 & +1 & +1 & +3 & +1 & +3 & +2 \\ +2 & +2 & +1 & +2 & & & & & & \end{array}}{24}$$

$$= 2,167$$

Tabel 4. 16 Hasil Perhitungan Centroid Baru Cluster 0

Cluster 0 (Rekanan Tidak Loyal):	Frekuensi Order	Jumlah Order	Total Spending	Durasi Menjadi Rekanan
C1	2	2	2	3
C2	4	2	1	3
C3	1	1	3	1
C4	2	1	3	4
C6	3	3	1	3
C8	2	2	3	3
C11	2	2	2	2
C12	1	1	1	3
C14	3	2	1	1
C16	2	2	2	2
C17	1	1	1	1
C21	2	1	1	3
C22	3	2	2	3
C25	2	1	1	2
C28	2	1	1	1
C32	2	2	2	1
C34	3	2	2	3

C36	2	1	1	1
C39	2	2	2	3
C40	3	2	2	2
C42	2	1	1	2
C45	2	2	2	2
C48	2	1	1	1
C50	3	2	2	2
Centroid 0 Baru	2.208	1.625	1.667	2.167

Tabel 4. 17 Hasil Pencarian Konvergensi

C Pusat	Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3	Kriteria 4
Centroid 1 (C5):	4	3	4	1
Centroid 0 (C48):	2	1	1	1
Centroid 1 baru:	3.731	3.538	3.462	2.769
Centroid 0 baru:	2.208	1.625	1.667	2.167
Keterangan	Tidak konvergensi	Tidak konvergensi	Tidak konvergensi	Tidak konvergensi

Berdasarkan hasil pencarian konvergensi pada tabel 4.16 diketahui belum terjadi konvergensi sehingga dilakukan perulangan pertama menggunakan centroid baru yang telah dibentuk. Hasil perulangan perhitungan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 18 Hasil Inisiasi C pusat Perulangan Pertama

C Pusat	Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3	Kriteria 4	Fitur	Keterangan
Centroid 1 (loop 0):	3.143	3.143	4.000	2.714	Cluster 1	Loyal
Centroid 0 (loop 0):	2.233	2.512	2.558	3.116	Cluster 0	Tidak Loyal

Tabel 4. 19 Hasil Perhitungan Jarak Euclidean Perulangan Pertama

Rekanan	Jarak ke Centroid 1	Jarak ke Centroid 0	Cluster
C1	$\sqrt{((2 - 3.143)^2) + ((2 - 3.143)^2) + ((3 - 4)^2) + ((4 - 2.714)^2)} = 2.295$	$\sqrt{((2 - 2.233)^2) + ((2 - 2.512)^2) + ((3 - 2.558)^2) + ((4 - 3.11627906976744)^2)} = 1.137$	0
C2	$\sqrt{((3 - 3.143)^2) + ((3 - 3.143)^2) + ((2 - 4)^2) + ((4 - 2.714)^2)} = 2.386$	$\sqrt{((3 - 2.233)^2) + ((3 - 2.512)^2) + ((2 - 2.558)^2) + ((4 - 3.11627906976744)^2)} = 1.385$	0
C3	$\sqrt{((1 - 3.143)^2) + ((2 - 3.143)^2) + ((4 - 4)^2) + ((2 - 2.714)^2)} = 2.532$	$\sqrt{((1 - 2.233)^2) + ((2 - 2.512)^2) + ((4 - 2.558)^2) + ((2 - 3.11627906976744)^2)} = 2.26$	0
C4	$\sqrt{((2 - 3.143)^2) + ((1 - 3.143)^2) + ((4 - 4)^2) + ((4 - 2.714)^2)} = 2.748$	$\sqrt{((2 - 2.233)^2) + ((1 - 2.512)^2) + ((4 - 2.558)^2) + ((4 - 3.11627906976744)^2)} = 2.281$	0
C5	$\sqrt{((4 - 3.143)^2) + ((4 - 3.143)^2) + ((4 - 4)^2) + ((1 - 2.714)^2)} = 2.099$	$\sqrt{((4 - 2.233)^2) + ((4 - 2.512)^2) + ((4 - 2.558)^2) + ((1 - 3.11627906976744)^2)} = 3.449$	1
C6	$\sqrt{((2 - 3.143)^2) + ((3 - 3.143)^2) + ((2 - 4)^2) + ((3 - 2.714)^2)} = 2.326$	$\sqrt{((2 - 2.233)^2) + ((3 - 2.512)^2) + ((2 - 2.558)^2) + ((3 - 3.11627906976744)^2)} = 0.786$	0
C7	$\sqrt{((3 - 3.143)^2) + ((4 - 3.143)^2) + ((4 - 4)^2) + ((2 - 2.714)^2)} = 1.125$	$\sqrt{((3 - 2.233)^2) + ((4 - 2.512)^2) + ((4 - 2.558)^2) + ((2 - 3.11627906976744)^2)} = 2.475$	1
C8	$\sqrt{((2 - 3.143)^2) + ((2 - 3.143)^2) + ((3 - 4)^2) + ((4 - 2.714)^2)} = 2.295$	$\sqrt{((2 - 2.233)^2) + ((2 - 2.512)^2) + ((3 - 2.558)^2) + ((4 - 3.11627906976744)^2)} = 1.137$	0
C9	$\sqrt{((3 - 3.143)^2) + ((3 - 3.143)^2) + ((3 - 4)^2) + ((4 - 2.714)^2)} = 1.642$	$\sqrt{((3 - 2.233)^2) + ((3 - 2.512)^2) + ((3 - 2.558)^2) + ((4 - 3.11627906976744)^2)} = 1.343$	0
C10	$\sqrt{((2 - 3.143)^2) + ((3 - 3.143)^2) + ((2 - 4)^2) + ((3 - 2.714)^2)} = 2.326$	$\sqrt{((2 - 2.233)^2) + ((3 - 2.512)^2) + ((2 - 2.558)^2) + ((3 - 3.11627906976744)^2)}$	0

		= 0.786	
C11	$\sqrt{((2 - 3.143^2) + ((2 - 3.143^2) + ((2 - 4^2) + ((2 - 2.714^2) = 2.669$	$\sqrt{((2 - 2.233^2) + ((2 - 2.512^2) + ((2 - 2.558^2) + ((2 - 3.11627906976744^2) = 1.369$	0
C12	$\sqrt{((1 - 3.143^2) + ((1 - 3.143^2) + ((1 - 4^2) + ((4 - 2.714^2) = 4.454$	$\sqrt{((1 - 2.233^2) + ((1 - 2.512^2) + ((1 - 2.558^2) + ((4 - 3.11627906976744^2) = 2.649$	0
C13	$\sqrt{((3 - 3.143^2) + ((4 - 3.143^2) + ((4 - 4^2) + ((4 - 2.714^2) = 1.552$	$\sqrt{((3 - 2.233^2) + ((4 - 2.512^2) + ((4 - 2.558^2) + ((4 - 3.11627906976744^2) = 2.38$	1
C14	$\sqrt{((2 - 3.143^2) + ((3 - 3.143^2) + ((2 - 4^2) + ((4 - 2.714^2) = 2.642$	$\sqrt{((2 - 2.233^2) + ((3 - 2.512^2) + ((2 - 2.558^2) + ((4 - 3.11627906976744^2) = 1.177$	0
C15	$\sqrt{((3 - 3.143^2) + ((3 - 3.143^2) + ((3 - 4^2) + ((3 - 2.714^2) = 1.06$	$\sqrt{((3 - 2.233^2) + ((3 - 2.512^2) + ((3 - 2.558^2) + ((3 - 3.11627906976744^2) = 1.018$	0
C16	$\sqrt{((2 - 3.143^2) + ((2 - 3.143^2) + ((2 - 4^2) + ((2 - 2.714^2) = 2.669$	$\sqrt{((2 - 2.233^2) + ((2 - 2.512^2) + ((2 - 2.558^2) + ((2 - 3.11627906976744^2) = 1.369$	0
C17	$\sqrt{((1 - 3.143^2) + ((1 - 3.143^2) + ((1 - 4^2) + ((2 - 2.714^2) = 4.324$	$\sqrt{((1 - 2.233^2) + ((1 - 2.512^2) + ((1 - 2.558^2) + ((2 - 3.11627906976744^2) = 2.735$	0
C18	$\sqrt{((2 - 3.143^2) + ((3 - 3.143^2) + ((3 - 4^2) + ((3 - 2.714^2) = 1.552$	$\sqrt{((2 - 2.233^2) + ((3 - 2.512^2) + ((3 - 2.558^2) + ((3 - 3.11627906976744^2) = 0.708$	0
C19	$\sqrt{((3 - 3.143^2) + ((3 - 3.143^2) + ((3 - 4^2) + ((4 - 2.714^2) = 1.642$	$\sqrt{((3 - 2.233^2) + ((3 - 2.512^2) + ((3 - 2.558^2) + ((4 - 3.11627906976744^2) = 1.343$	0
C20	$\sqrt{((3 - 3.143^2) + ((4 - 3.143^2) + ((4 - 4^2) + ((2 - 2.714^2) = 1.125$	$\sqrt{((3 - 2.233^2) + ((4 - 2.512^2) + ((4 - 2.558^2) + ((2 - 3.11627906976744^2) = 2.475$	1

C21	$\sqrt{((2 - 3.143^2) + ((2 - 3.143^2) + ((2 - 4^2) + ((3 - 2.714^2) = 2.587$	$\sqrt{((2 - 2.233^2) + ((2 - 2.512^2) + ((2 - 2.558^2) + ((3 - 3.11627906976744^2) = 0.801$	0
C22	$\sqrt{((2 - 3.143^2) + ((3 - 3.143^2) + ((2 - 4^2) + ((4 - 2.714^2) = 2.642$	$\sqrt{((2 - 2.233^2) + ((3 - 2.512^2) + ((2 - 2.558^2) + ((4 - 3.11627906976744^2) = 1.177$	0
C23	$\sqrt{((3 - 3.143^2) + ((4 - 3.143^2) + ((4 - 4^2) + ((4 - 2.714^2) = 1.552$	$\sqrt{((3 - 2.233^2) + ((4 - 2.512^2) + ((4 - 2.558^2) + ((4 - 3.11627906976744^2) = 2.38$	1
C24	$\sqrt{((3 - 3.143^2) + ((3 - 3.143^2) + ((3 - 4^2) + ((2 - 2.714^2) = 1.245$	$\sqrt{((3 - 2.233^2) + ((3 - 2.512^2) + ((3 - 2.558^2) + ((2 - 3.11627906976744^2) = 1.506$	1
C25	$\sqrt{((2 - 3.143^2) + ((2 - 3.143^2) + ((2 - 4^2) + ((2 - 2.714^2) = 2.669$	$\sqrt{((2 - 2.233^2) + ((2 - 2.512^2) + ((2 - 2.558^2) + ((2 - 3.11627906976744^2) = 1.369$	0
C26	$\sqrt{((2 - 3.143^2) + ((3 - 3.143^2) + ((3 - 4^2) + ((3 - 2.714^2) = 1.552$	$\sqrt{((2 - 2.233^2) + ((3 - 2.512^2) + ((3 - 2.558^2) + ((3 - 3.11627906976744^2) = 0.708$	0
C27	$\sqrt{((3 - 3.143^2) + ((3 - 3.143^2) + ((3 - 4^2) + ((4 - 2.714^2) = 1.642$	$\sqrt{((3 - 2.233^2) + ((3 - 2.512^2) + ((3 - 2.558^2) + ((4 - 3.11627906976744^2) = 1.343$	0
C28	$\sqrt{((2 - 3.143^2) + ((2 - 3.143^2) + ((2 - 4^2) + ((2 - 2.714^2) = 2.669$	$\sqrt{((2 - 2.233^2) + ((2 - 2.512^2) + ((2 - 2.558^2) + ((2 - 3.11627906976744^2) = 1.369$	0
C29	$\sqrt{((3 - 3.143^2) + ((4 - 3.143^2) + ((4 - 4^2) + ((2 - 2.714^2) = 1.125$	$\sqrt{((3 - 2.233^2) + ((4 - 2.512^2) + ((4 - 2.558^2) + ((2 - 3.11627906976744^2) = 2.475$	1
C30	$\sqrt{((2 - 3.143^2) + ((3 - 3.143^2) + ((3 - 4^2) + ((3 - 2.714^2) = 1.552$	$\sqrt{((2 - 2.233^2) + ((3 - 2.512^2) + ((3 - 2.558^2) + ((3 - 3.11627906976744^2) = 0.708$	0
C31	$\sqrt{((3 - 3.143^2) +$	$\sqrt{((3 - 2.233^2) +$	1

	$((4 - 3.143^2) + ((4 - 4^2) + ((4 - 2.714^2) = 1.552$	$((4 - 2.512^2) + ((4 - 2.558^2) + ((4 - 3.11627906976744^2) = 2.38$	
C32	$\sqrt{((2 - 3.143^2) + ((2 - 3.143^2) + ((2 - 4^2) + ((2 - 2.714^2) = 2.669$	$\sqrt{((2 - 2.233^2) + ((2 - 2.512^2) + ((2 - 2.558^2) + ((2 - 3.11627906976744^2) = 1.369$	0
C33	$\sqrt{((3 - 3.143^2) + ((3 - 3.143^2) + ((3 - 4^2) + ((3 - 2.714^2) = 1.06$	$\sqrt{((3 - 2.233^2) + ((3 - 2.512^2) + ((3 - 2.558^2) + ((3 - 3.11627906976744^2) = 1.018$	0
C34	$\sqrt{((2 - 3.143^2) + ((3 - 3.143^2) + ((3 - 4^2) + ((3 - 2.714^2) = 1.552$	$\sqrt{((2 - 2.233^2) + ((3 - 2.512^2) + ((3 - 2.558^2) + ((3 - 3.11627906976744^2) = 0.708$	0
C35	$\sqrt{((3 - 3.143^2) + ((3 - 3.143^2) + ((3 - 4^2) + ((4 - 2.714^2) = 1.642$	$\sqrt{((3 - 2.233^2) + ((3 - 2.512^2) + ((3 - 2.558^2) + ((4 - 3.11627906976744^2) = 1.343$	0
C36	$\sqrt{((2 - 3.143^2) + ((2 - 3.143^2) + ((2 - 4^2) + ((2 - 2.714^2) = 2.669$	$\sqrt{((2 - 2.233^2) + ((2 - 2.512^2) + ((2 - 2.558^2) + ((2 - 3.11627906976744^2) = 1.369$	0
C37	$\sqrt{((2 - 3.143^2) + ((3 - 3.143^2) + ((3 - 4^2) + ((3 - 2.714^2) = 1.552$	$\sqrt{((2 - 2.233^2) + ((3 - 2.512^2) + ((3 - 2.558^2) + ((3 - 3.11627906976744^2) = 0.708$	0
C38	$\sqrt{((3 - 3.143^2) + ((3 - 3.143^2) + ((3 - 4^2) + ((3 - 2.714^2) = 1.06$	$\sqrt{((3 - 2.233^2) + ((3 - 2.512^2) + ((3 - 2.558^2) + ((3 - 3.11627906976744^2) = 1.018$	0
C39	$\sqrt{((2 - 3.143^2) + ((2 - 3.143^2) + ((2 - 4^2) + ((4 - 2.714^2) = 2.875$	$\sqrt{((2 - 2.233^2) + ((2 - 2.512^2) + ((2 - 2.558^2) + ((4 - 3.11627906976744^2) = 1.187$	0
C40	$\sqrt{((2 - 3.143^2) + ((3 - 3.143^2) + ((3 - 4^2) + ((4 - 2.714^2) = 1.995$	$\sqrt{((2 - 2.233^2) + ((3 - 2.512^2) + ((3 - 2.558^2) + ((4 - 3.11627906976744^2) = 1.126$	0
C41	$\sqrt{((3 - 3.143^2) + ((3 - 3.143^2) + ((3 - 3.143^2) + ((3 - 3.143^2) = 1.06$	$\sqrt{((3 - 2.233^2) + ((3 - 2.512^2) + ((3 - 2.512^2) + ((3 - 2.512^2) = 1.018$	0

	$4^2) + ((4 - 2.714^2) = 1.642$	$2.558^2) + ((4 - 3.11627906976744^2) = 1.343$	
C42	$\sqrt{((2 - 3.143^2) + ((2 - 3.143^2) + ((2 - 4^2) + ((3 - 2.714^2) = 2.587$	$\sqrt{((2 - 2.233^2) + ((2 - 2.512^2) + ((2 - 2.558^2) + ((3 - 3.11627906976744^2) = 0.801$	0
C43	$\sqrt{((2 - 3.143^2) + ((3 - 3.143^2) + ((3 - 4^2) + ((2 - 2.714^2) = 1.684$	$\sqrt{((2 - 2.233^2) + ((3 - 2.512^2) + ((3 - 2.558^2) + ((2 - 3.11627906976744^2) = 1.317$	0
C44	$\sqrt{((3 - 3.143^2) + ((3 - 3.143^2) + ((3 - 4^2) + ((3 - 2.714^2) = 1.06$	$\sqrt{((3 - 2.233^2) + ((3 - 2.512^2) + ((3 - 2.558^2) + ((3 - 3.11627906976744^2) = 1.018$	0
C45	$\sqrt{((2 - 3.143^2) + ((2 - 3.143^2) + ((2 - 4^2) + ((3 - 2.714^2) = 2.587$	$\sqrt{((2 - 2.233^2) + ((2 - 2.512^2) + ((2 - 2.558^2) + ((3 - 3.11627906976744^2) = 0.801$	0
C46	$\sqrt{((3 - 3.143^2) + ((3 - 3.143^2) + ((3 - 4^2) + ((4 - 2.714^2) = 1.642$	$\sqrt{((3 - 2.233^2) + ((3 - 2.512^2) + ((3 - 2.558^2) + ((4 - 3.11627906976744^2) = 1.343$	0
C47	$\sqrt{((2 - 3.143^2) + ((3 - 3.143^2) + ((3 - 4^2) + ((3 - 2.714^2) = 1.552$	$\sqrt{((2 - 2.233^2) + ((3 - 2.512^2) + ((3 - 2.558^2) + ((3 - 3.11627906976744^2) = 0.708$	0
C48	$\sqrt{((2 - 3.143^2) + ((2 - 3.143^2) + ((2 - 4^2) + ((2 - 2.714^2) = 2.669$	$\sqrt{((2 - 2.233^2) + ((2 - 2.512^2) + ((2 - 2.558^2) + ((2 - 3.11627906976744^2) = 1.369$	0
C49	$\sqrt{((3 - 3.143^2) + ((3 - 3.143^2) + ((3 - 4^2) + ((4 - 2.714^2) = 1.642$	$\sqrt{((3 - 2.233^2) + ((3 - 2.512^2) + ((3 - 2.558^2) + ((4 - 3.11627906976744^2) = 1.343$	0
C50	$\sqrt{((2 - 3.143^2) + ((2 - 3.143^2) + ((2 - 4^2) + ((3 - 2.714^2) = 2.587$	$\sqrt{((2 - 2.233^2) + ((2 - 2.512^2) + ((2 - 2.558^2) + ((3 - 3.11627906976744^2) = 0.801$	0

Centorid 1 baru Kriteria 1

$$=$$

C5	+C7	+C9	+C10	+C13	+C15	+C18	+C19	+C20	+C23
+C24	+C26	+C27	+C29	+C30	+C31	+C33	+C35	+C37	+C38
+C41	+C43	+C44	+C46	+C47	+C49				

26

$$=$$

4	+4	+4	+3	+4	+4	+3	+4	+4	+4
+4	+3	+4	+4	+3	+4	+4	+4	+3	+4
+4	+3	+4	+4	+3	+4				

26

$$= 3,731$$

Centorid 1 baru Kriteria 2

$$=$$

C5	+C7	+C9	+C10	+C13	+C15	+C18	+C19	+C20	+C23
+C24	+C26	+C27	+C29	+C30	+C31	+C33	+C35	+C37	+C38
+C41	+C43	+C44	+C46	+C47	+C49				

26

$$=$$

3	+4	+4	+3	+4	+3	+3	+4	+4	+4
+3	+3	+4	+4	+3	+4	+3	+4	+3	+4
+4	+3	+4	+3	+3	+4				

26

$$= 3,538$$

Centorid 1 baru Kriteria 3

$$=$$

C5	+C7	+C9	+C10	+C13	+C15	+C18	+C19	+C20	+C23
+C24	+C26	+C27	+C29	+C30	+C31	+C33	+C35	+C37	+C38
+C41	+C43	+C44	+C46	+C47	+C49				

26

$$=$$

4	+4	+4	+2	+4	+3	+2	+4	+4	+4
+3	+3	+4	+4	+2	+4	+3	+4	+3	+4

$$\begin{array}{cccccc}
 +4 & +3 & +4 & +3 & +3 & +4 \\
 \hline
 & & & & & 26
 \end{array}$$

= 3,462

Centorid 1 baru Kriteria 4

$$\begin{array}{cccccccccc}
 C5 & +C7 & +C9 & +C10 & +C13 & +C15 & +C18 & +C19 & +C20 & +C23 \\
 +C24 & +C26 & +C27 & +C29 & +C30 & +C31 & +C33 & +C35 & +C37 & +C38 \\
 +C41 & +C43 & +C44 & +C46 & +C47 & +C49 & & & & \\
 \hline
 & & & & & & & & & 26
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccccccc}
 1 & +2 & +4 & +3 & +4 & +3 & +3 & +4 & +2 & +4 \\
 +1 & +3 & +3 & +2 & +3 & +3 & +2 & +3 & +2 & +3 \\
 +4 & +1 & +3 & +3 & +3 & +3 & & & & \\
 \hline
 & & & & & & & & & 26
 \end{array}$$

= 2,769

Tabel 4. 20 Hasil Perhitungan Centroid Baru Cluster 1 Perulangan Pertama

Cluster 1 (Rekanan Loyal):	Frekuensi Order	Jumlah Order	Total Spending	Durasi Menjadi Rekanan
C5	4	3	4	1
C7	4	4	4	2
C9	4	4	4	4
C10	3	3	2	3
C13	4	4	4	4
C15	4	3	3	3
C18	3	3	2	3
C19	4	4	4	4
C20	4	4	4	2
C23	4	4	4	4

C24	4	3	3	1
C26	3	3	3	3
C27	4	4	4	3
C29	4	4	4	2
C30	3	3	2	3
C31	4	4	4	3
C33	4	3	3	2
C35	4	4	4	3
C37	3	3	3	2
C38	4	4	4	3
C41	4	4	4	4
C43	3	3	3	1
C44	4	4	4	3
C46	4	3	3	3
C47	3	3	3	3
C49	4	4	4	3
Centroid 1 Baru	3.731	3.538	3.462	2.769

Centroid 0 baru Kriteria 1

=

$$\begin{array}{cccccccccc}
 \text{C1} & +\text{C2} & +\text{C3} & +\text{C4} & +\text{C6} & +\text{C8} & +\text{C11} & +\text{C12} & +\text{C14} & +\text{C16} \\
 +\text{C17} & +\text{C21} & +\text{C22} & +\text{C25} & +\text{C28} & +\text{C32} & +\text{C34} & +\text{C36} & +\text{C39} & +\text{C40} \\
 +\text{C42} & +\text{C45} & +\text{C48} & +\text{C50} & & & & & & \\
 \hline
 & & & & & & & & & \\
 & & & & & & & & & 24
 \end{array}$$

=

$$\begin{array}{cccccccccc}
 4 & +4 & +4 & +3 & +4 & +4 & +3 & +4 & +4 & +4 \\
 +4 & +3 & +4 & +4 & +3 & +4 & +4 & +4 & +3 & +4 \\
 +4 & +3 & +4 & +4 & +3 & +4 & & & & \\
 \hline
 & & & & & & & & & 26
 \end{array}$$

= 2,208

Centroid 0 baru Kriteria 2

=

$$\begin{array}{cccccccccc}
 \text{C1} & +\text{C2} & +\text{C3} & +\text{C4} & +\text{C6} & +\text{C8} & +\text{C11} & +\text{C12} & +\text{C14} & +\text{C16} \\
 +\text{C17} & +\text{C21} & +\text{C22} & +\text{C25} & +\text{C28} & +\text{C32} & +\text{C34} & +\text{C36} & +\text{C39} & +\text{C40}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc}
+C42 & +C45 & +C48 & +C50 \\
\hline
& & & 24 \\
= & & & \\
& 2 & +2 & +1 & +1 & +3 & +2 & +2 & +1 & +2 & +2 \\
& +1 & +1 & +2 & +1 & +1 & +2 & +2 & +1 & +2 & +2 \\
& +1 & +2 & +1 & +2 & & & & & & \\
& \hline
& & & & & & & & & & 24 \\
= & 1,625
\end{array}$$

Centorid 0 baru Kriteria 3

$$\begin{array}{cccccccccc}
C1 & +C2 & +C3 & +C4 & +C6 & +C8 & +C11 & +C12 & +C14 & +C16 \\
+C17 & +C21 & +C22 & +C25 & +C28 & +C32 & +C34 & +C36 & +C39 & +C40 \\
+C42 & +C45 & +C48 & +C50 & & & & & & \\
\hline
& & & & & & & & & & 24 \\
= & & & & & & & & & & \\
& 2 & +1 & +3 & +3 & +1 & +3 & +2 & +1 & +1 & +2 \\
& +1 & +1 & +2 & +1 & +1 & +2 & +2 & +1 & +2 & +2 \\
& +1 & +2 & +1 & +2 & & & & & & \\
& \hline
& & & & & & & & & & 24 \\
= & 1,667
\end{array}$$

Centorid 0 baru Kriteria 4

$$\begin{array}{cccccccccc}
C1 & +C2 & +C3 & +C4 & +C6 & +C8 & +C11 & +C12 & +C14 & +C16 \\
+C17 & +C21 & +C22 & +C25 & +C28 & +C32 & +C34 & +C36 & +C39 & +C40 \\
+C42 & +C45 & +C48 & +C50 & & & & & & \\
\hline
& & & & & & & & & & 24 \\
= & & & & & & & & & & \\
& 3 & +3 & +1 & +4 & +3 & +3 & +2 & +3 & +1 & +2 \\
& +1 & +3 & +3 & +2 & +1 & +1 & +3 & +1 & +3 & +2 \\
& +2 & +2 & +1 & +2 & & & & & & \\
& \hline
& & & & & & & & & & 24
\end{array}$$

= 2,167

Tabel 4. 21 Hasil Perhitungan Centroid Baru Cluster 0 Perulangan Pertama

Cluster 0 (Rekanan Tidak Loyal):	Frekuensi Order	Jumlah Order	Total Spending	Durasi Menjadi Rekanan
C1	2	2	2	3
C2	4	2	1	3
C3	1	1	3	1
C4	2	1	3	4
C6	3	3	1	3
C8	2	2	3	3
C11	2	2	2	2
C12	1	1	1	3
C14	3	2	1	1
C16	2	2	2	2
C17	1	1	1	1
C21	2	1	1	3
C22	3	2	2	3
C25	2	1	1	2
C28	2	1	1	1
C32	2	2	2	1
C34	3	2	2	3
C36	2	1	1	1
C39	2	2	2	3
C40	3	2	2	2
C42	2	1	1	2
C45	2	2	2	2
C48	2	1	1	1
C50	3	2	2	2
Centroid 0 Baru	2.208	1.625	1.667	2.167

Tabel 4. 22 Hasil Pencarian Konvergensi Perulangan Pertama

C Pusat	Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3	Kriteria 4
Centroid 1 (loop 0):	3.731	3.538	3.462	2.769
Centroid 0 (loop 0):	2.208	1.625	1.667	2.167
Centroid 1 baru:	3.731	3.538	3.462	2.769
Centroid 0 baru:	2.208	1.625	1.667	2.167
Keterangan	Terjadi konvergensi	Terjadi konvergensi	Terjadi konvergensi	Terjadi konvergensi

Berdasarkan hasil pencarian konvergensi perulangan pertama pada tabel 4.20 diketahui Telah ditemukan konvergensi, maka dengan begitu pengelompokan cluster berakhir. Berikut adalah hasil pengelompokan terakhir.

Tabel 4. 23 Hasil Penentuan Rekanan Loyal

Rekanan	Jarak ke Centroid 1	Jarak ke Centroid 0	Cluster	Keterangan
C1	2.75	0.99	0	Tidak Loyal
C2	2.92	2.12	0	Tidak Loyal
C3	4.15	2.23	0	Tidak Loyal
C4	3.34	2.36	0	Tidak Loyal
C5	1.94	3.45	1	Loyal
C6	2.63	1.91	0	Tidak Loyal
C7	1.08	3.78	1	Loyal
C8	2.37	1.63	0	Tidak Loyal
C9	1.45	4.20	1	Loyal
C10	1.74	1.82	1	Loyal
C11	2.84	0.57	0	Tidak Loyal
C12	4.47	1.73	0	Tidak Loyal
C13	1.45	4.20	1	Loyal
C14	3.48	1.60	0	Tidak Loyal
C15	0.79	2.75	1	Loyal

C16	2.84	0.57	0	Tidak Loyal
C17	4.81	1.91	0	Tidak Loyal
C18	1.74	1.82	1	Loyal
C19	1.45	4.20	1	Loyal
C20	1.08	3.78	1	Loyal
C21	3.94	1.25	0	Tidak Loyal
C22	2.26	1.25	0	Tidak Loyal
C23	1.45	4.20	1	Loyal
C24	1.92	2.87	1	Loyal
C25	4.01	0.95	0	Tidak Loyal
C26	1.04	2.23	1	Loyal
C27	0.79	3.87	1	Loyal
C28	4.32	1.50	0	Tidak Loyal
C29	1.08	3.78	1	Loyal
C30	1.74	1.82	1	Loyal
C31	0.79	3.87	1	Loyal
C32	3.26	1.29	0	Tidak Loyal
C33	1.08	2.63	1	Loyal
C34	2.26	1.25	0	Tidak Loyal
C35	0.79	3.87	1	Loyal
C36	4.32	1.50	0	Tidak Loyal
C37	1.28	2.08	1	Loyal
C38	0.79	3.87	1	Loyal
C39	2.75	0.99	0	Tidak Loyal
C40	2.37	0.95	0	Tidak Loyal
C41	1.45	4.20	1	Loyal
C42	4.01	0.95	0	Tidak Loyal
C43	2.04	2.38	1	Loyal
C44	0.79	3.87	1	Loyal
C45	2.84	0.57	0	Tidak Loyal
C46	0.79	2.75	1	Loyal
C47	1.04	2.23	1	Loyal
C48	4.32	1.50	0	Tidak Loyal
C49	0.79	3.87	1	Loyal
C50	2.37	0.95	0	Tidak Loyal

Langkah selanjutnya adalah uji evaluasi akurasi dengan cara membandingkan kelas asli dengan kelas hasil perhitungan Kmeans. Hasil pengujian akurasi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 24 Hasil Pengujian Akurasi

Rekanan	Kelas Kmeans	Kelas Asli	Keterangan
C1	Tidak Loyal	Tidak Loyal	Sesuai
C2	Tidak Loyal	Loyal	Tidak Sesuai
C3	Tidak Loyal	Tidak Loyal	Sesuai
C4	Tidak Loyal	Tidak Loyal	Sesuai
C5	Loyal	Loyal	Sesuai
C6	Tidak Loyal	Tidak Loyal	Sesuai
C7	Loyal	Loyal	Sesuai
C8	Tidak Loyal	Tidak Loyal	Sesuai
C9	Loyal	Loyal	Sesuai
C10	Loyal	Tidak Loyal	Tidak Sesuai
C11	Tidak Loyal	Tidak Loyal	Sesuai
C12	Tidak Loyal	Tidak Loyal	Sesuai
C13	Loyal	Loyal	Sesuai
C14	Tidak Loyal	Tidak Loyal	Sesuai
C15	Loyal	Loyal	Sesuai
C16	Tidak Loyal	Tidak Loyal	Sesuai
C17	Tidak Loyal	Tidak Loyal	Sesuai
C18	Loyal	Loyal	Sesuai
C19	Loyal	Loyal	Sesuai
C20	Loyal	Loyal	Sesuai
C21	Tidak Loyal	Tidak Loyal	Sesuai
C22	Tidak Loyal	Tidak Loyal	Sesuai
C23	Loyal	Loyal	Sesuai

C24	Loyal	Loyal	Sesuai
C25	Tidak Loyal	Tidak Loyal	Sesuai
C26	Loyal	Loyal	Sesuai
C27	Loyal	Loyal	Sesuai
C28	Tidak Loyal	Tidak Loyal	Sesuai
C29	Loyal	Loyal	Sesuai
C30	Loyal	Loyal	Sesuai
C31	Loyal	Loyal	Sesuai
C32	Tidak Loyal	Tidak Loyal	Sesuai
C33	Loyal	Loyal	Sesuai
C34	Tidak Loyal	Tidak Loyal	Sesuai
C35	Loyal	Loyal	Sesuai
C36	Tidak Loyal	Tidak Loyal	Sesuai
C37	Loyal	Loyal	Sesuai
C38	Loyal	Loyal	Sesuai
C39	Tidak Loyal	Tidak Loyal	Sesuai
C40	Tidak Loyal	Tidak Loyal	Sesuai
C41	Loyal	Loyal	Sesuai
C42	Tidak Loyal	Tidak Loyal	Sesuai
C43	Loyal	Loyal	Sesuai
C44	Loyal	Loyal	Sesuai
C45	Tidak Loyal	Tidak Loyal	Sesuai
C46	Loyal	Loyal	Sesuai
C47	Loyal	Tidak Loyal	Tidak Sesuai
C48	Tidak Loyal	Tidak Loyal	Sesuai
C49	Loyal	Loyal	Sesuai
C50	Tidak Loyal	Tidak Loyal	Sesuai

Hasil Perhitungan Akurasi dapat dilihat sebagai berikut:

Jumah data = 50

Jumlah data sesuai = 47

$$\text{Akurasi} = \frac{47}{50} \times 100 = 94 \%$$

Langkah terakhir adalah melakukan perangkingan dengan cara memfilter data Rekanan yang dinyatakan loyal dan di urutkan berdasarkan data yang paling mendekati centroid 1. Hasil perangkingan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 25 Hasil Perangkingan Rekanan Terloyal Loyal

Rekanan	Jarak ke Centroid 1	Keterangan	Peringkat
C27	0.79	Loyal	1
C31	0.79	Loyal	2
C35	0.79	Loyal	3
C38	0.79	Loyal	4
C44	0.79	Loyal	5
C49	0.79	Loyal	6
C15	0.79	Loyal	7
C46	0.79	Loyal	8
C26	1.04	Loyal	9
C47	1.04	Loyal	10
C7	1.08	Loyal	11
C20	1.08	Loyal	12
C29	1.08	Loyal	13
C33	1.08	Loyal	14
C37	1.28	Loyal	15
C9	1.45	Loyal	16
C13	1.45	Loyal	17
C19	1.45	Loyal	18
C23	1.45	Loyal	19
C41	1.45	Loyal	20
C10	1.74	Loyal	21
C18	1.74	Loyal	22
C30	1.74	Loyal	23
C24	1.92	Loyal	24
C5	1.94	Loyal	25
C43	2.04	Loyal	26

Tabel 4. 26 Hasil Perhitungan Cluster Fitur Tidak Loyal

Rekanan	Jarak ke Centroid 0	Cluster	Keterangan
C1	0.99	0	Tidak Loyal
C2	2.12	0	Tidak Loyal
C3	2.23	0	Tidak Loyal
C4	2.36	0	Tidak Loyal
C6	1.91	0	Tidak Loyal
C8	1.63	0	Tidak Loyal
C11	0.57	0	Tidak Loyal
C12	1.73	0	Tidak Loyal
C14	1.6	0	Tidak Loyal
C16	0.57	0	Tidak Loyal
C17	1.91	0	Tidak Loyal
C21	1.25	0	Tidak Loyal
C22	1.25	0	Tidak Loyal
C25	0.95	0	Tidak Loyal
C28	1.5	0	Tidak Loyal
C32	1.29	0	Tidak Loyal
C34	1.25	0	Tidak Loyal
C36	1.5	0	Tidak Loyal
C39	0.99	0	Tidak Loyal
C40	0.95	0	Tidak Loyal
C42	0.95	0	Tidak Loyal
C45	0.57	0	Tidak Loyal
C48	1.5	0	Tidak Loyal
C50	0.95	0	Tidak Loyal

Tabel 4.26 merupakan table hasil cluster untuk fitur rekanan tidak loyal. Berdasarkan tabel tersebut terdapat 24 rekanan yang dinyatakan tidak loyal dari 50 data rekanan. Dari hasil tersebut maka team marketing dari Kantor Notaris Dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso Sh Mh akan melakukan evaluasi lanjutan serta pendekatan lebih intens sehingga

24 customer tersebut bisa naik menjadi rekanan loyal.

Tabel 4. 27 Hasil Perhitungan Cluster Fitur Loyal

Rekanan	Jarak ke Centroid 0	Cluster	Keterangan
C5	3.45	1	Loyal
C7	3.78	1	Loyal
C9	4.2	1	Loyal
C10	1.82	1	Loyal
C13	4.2	1	Loyal
C15	2.75	1	Loyal
C18	1.82	1	Loyal
C19	4.2	1	Loyal
C20	3.78	1	Loyal
C23	4.2	1	Loyal
C24	2.87	1	Loyal
C26	2.23	1	Loyal
C27	3.87	1	Loyal
C29	3.78	1	Loyal
C30	1.82	1	Loyal
C31	3.87	1	Loyal
C33	2.63	1	Loyal
C35	3.87	1	Loyal
C37	2.08	1	Loyal
C38	3.87	1	Loyal
C41	4.2	1	Loyal
C43	2.38	1	Loyal
C44	3.87	1	Loyal
C46	2.75	1	Loyal
C47	2.23	1	Loyal
C49	3.87	1	Loyal

Tabel 4.27 merupakan table hasil cluster untuk fitur rekanan loyal. Berdasarkan tabel tersebut terdapat 26 rekanan yang dinyatakan loyal dari 50 data rekanan. Dari hasil tersebut maka team marketing dari Kantor Notaris Dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso Sh Mh akan

memberikan hadiah ucapan terimakasih karna telah menjadi rekanan loyal sehingga untuk masa yang akan datang diharapkan hubungan yang terjalin bisa lebih solid.

3. Hasil Desain Sistem

Tujuan dari tahap perancangan sistem adalah untuk memberikan kerangka kerja yang komprehensif dan rinci terhadap sistem yang akan dikembangkan, sehingga proses pembuatan sistem dapat dilakukan secara terstruktur dan mencapai hasil yang optimal sesuai kebutuhan dan harapan. Sudah diputuskan, penggunaan Unified Modeling Language (UML) selama tahap desain sistem rekomendasi penghargaan dosen berdasarkan kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis website memungkinkan pengembang untuk secara visual mewakili berbagai aspek dan interaksi dalam sistem dengan jelas dan rinci.

Dengan menerapkan UML, pengembang dapat membuat diagram *Use case*, struktur data dalam sistem, dan hubungan antar kelas untuk mengidentifikasi fungsi utama sistem dan bagaimana interaksi antara pengguna dan sistem dilakukan diagram dan diagram aktivitas untuk menjelaskannya. Menjelaskan berbagai diagram lain untuk membantu menjelaskan alur kerja dan proses dalam sistem, dan untuk mewakili informasi secara visual dan memfasilitasi pemahaman dan koordinasi antar tim pengembangan.

Melalui proses perancangan sistem yang terstruktur dan berbasis UML ini, diharapkan pengembangan Sistem Data Mining rekomendasi penghargaan dosen berdasarkan kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis website dapat berjalan dengan lancar dan efisien, dengan meminimalkan risiko kesalahan dan memastikan bahwa sistem yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna dengan sebaik mungkin. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. *Unified Modelling Language (UML)*

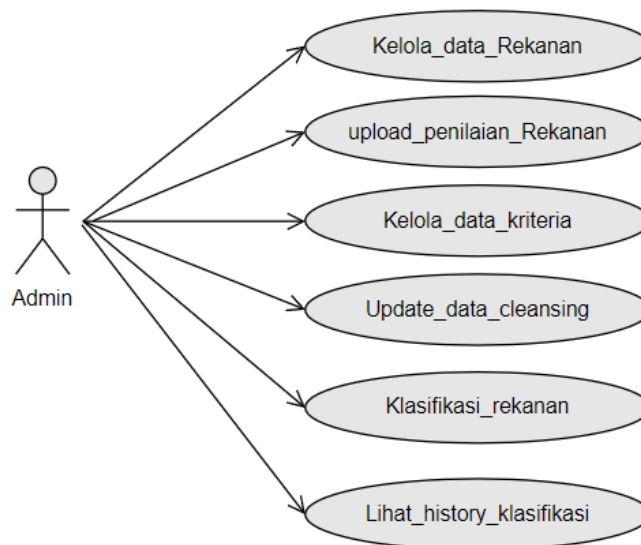
Unified Modelling Language (UML) merupakan salah bahasa

standar yang banyak digunakan pada dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat analisa & desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemograman berorientasi objek.

Tahapan yang digunakan dalam perancangan berorientasi objek berbasis UML ada 4 antara lain:

1) *Usecase Diagram*

Use case merupakan gambaran dari fungsionalitas yang diharapkan di dalam sebuah sistem, dan merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dan sistem. Di dalam *Use case* terdapat aktor yang merupakan sebuah gambaran entitas dari manusia atau sebuah sistem yang melakukan pekerjaan di sistem. *Use case Diagram* digunakan untuk menggambarkan hubungan antara user (pengguna sistem) dengan sistem tersebut dan diharapkan berguna untuk memudahkan membaca dan memahami informasi yang diberikan. *Use case diagram* penelitian dapat dili sebagai berikut:

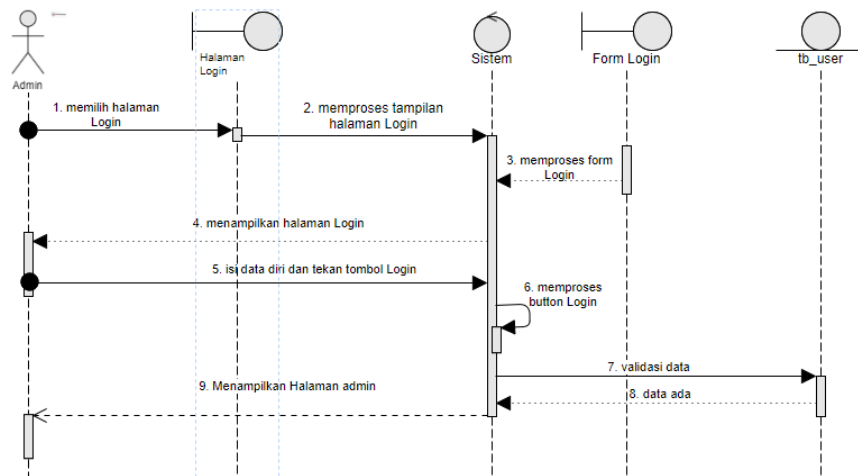


Gambar 4. 2 *Usecase Diagram*

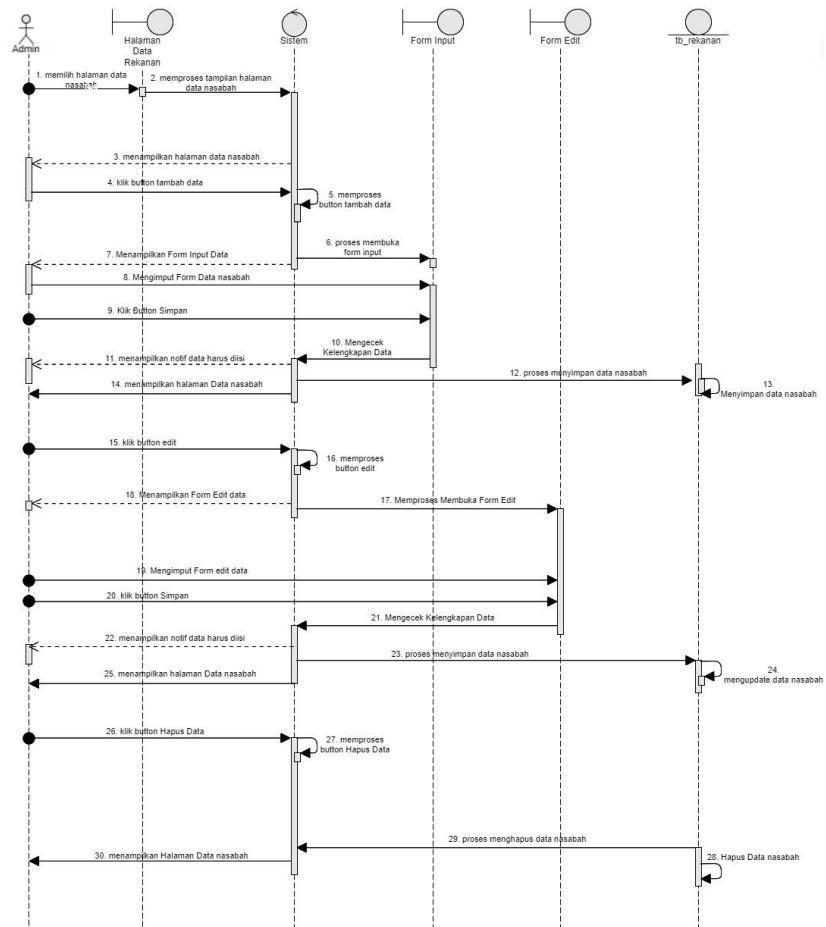
2) *Sequence Diagram*

Sequence Diagram merupakan diagram yang bertujuan untuk menekankan pengiriman pesan dalam waktu tertentu. Berikut

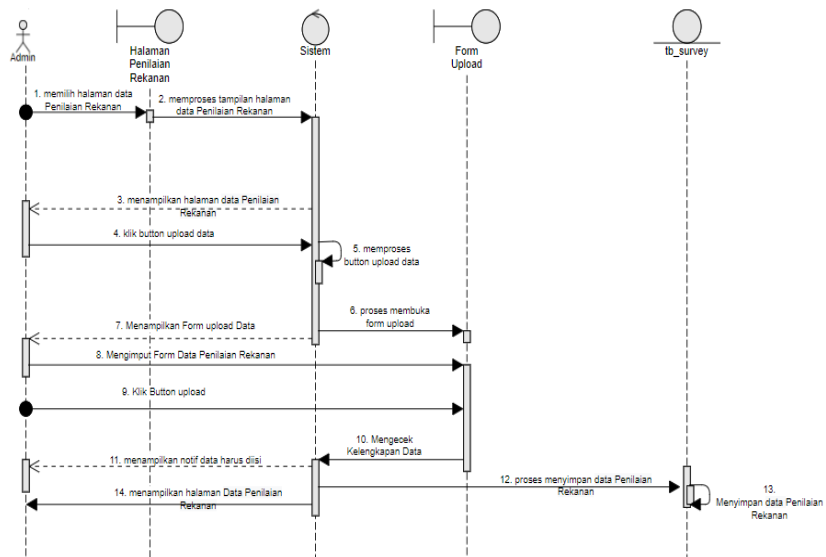
merupakan proses yang dilakukan oleh admin, dimulai dari masuk ke halaman website kemudian login melalui sistem untuk dapat merubah, menambah, menghapus dan mengelola data dosen yang ada pada Sistem Data Mining.



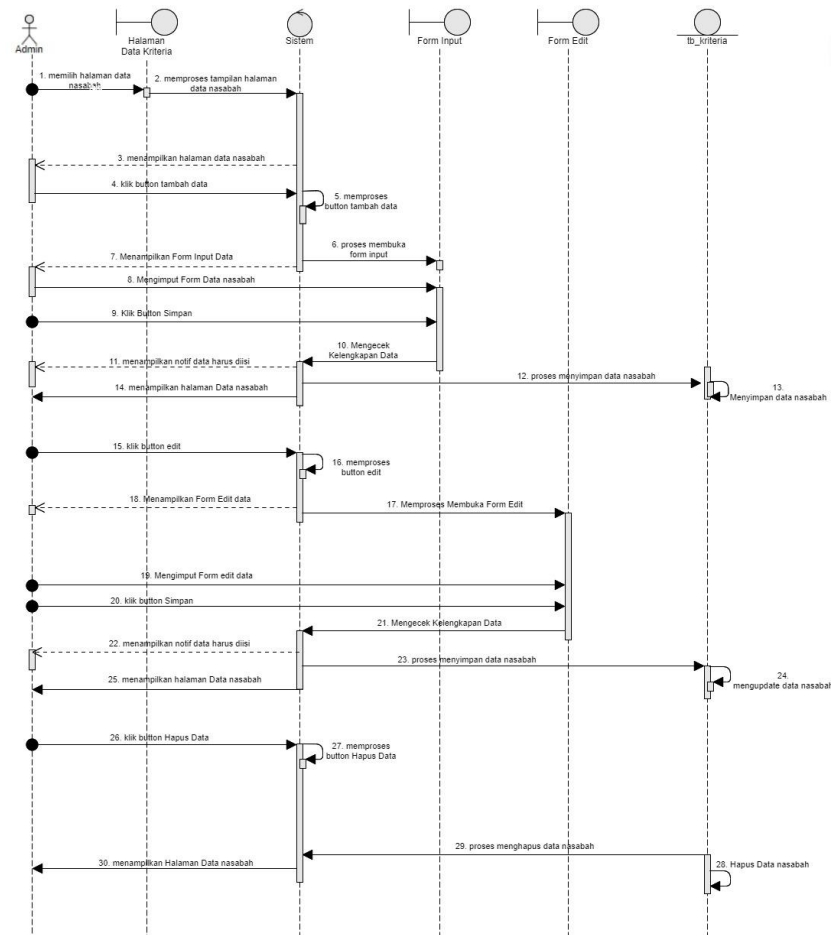
Gambar 4. 3 Sequence Diagram Login



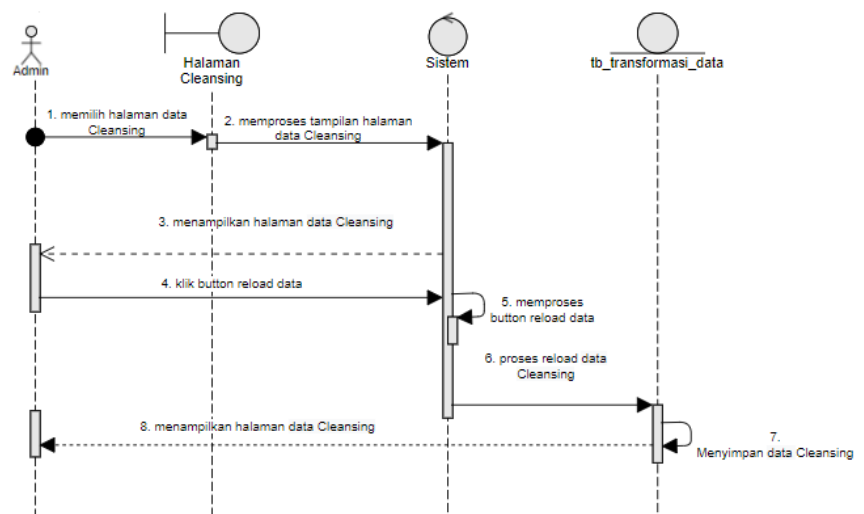
Gambar 4. 4 Sequence Diagram Kelola Data Rekanan



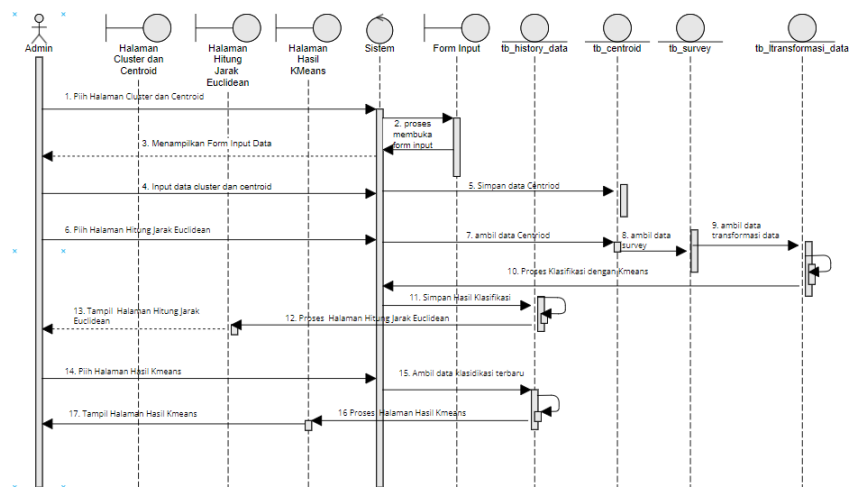
Gambar 4. 5 Sequence Diagram Upload Penilaian Rekanan



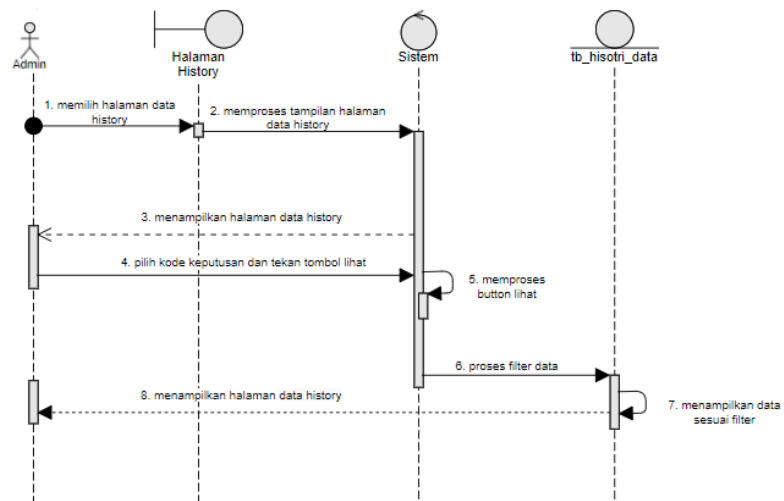
Gambar 4. 6 Sequence Diagram Kelola Data Kriteria



Gambar 4. 7 Sequence Diagram *Update* Data Cleansing



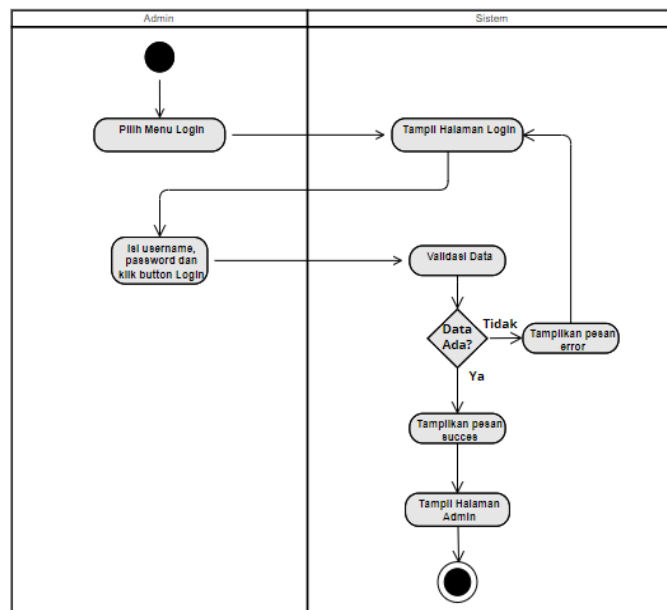
Gambar 4. 8 Sequence Diagram Klasifikasi Rekanan



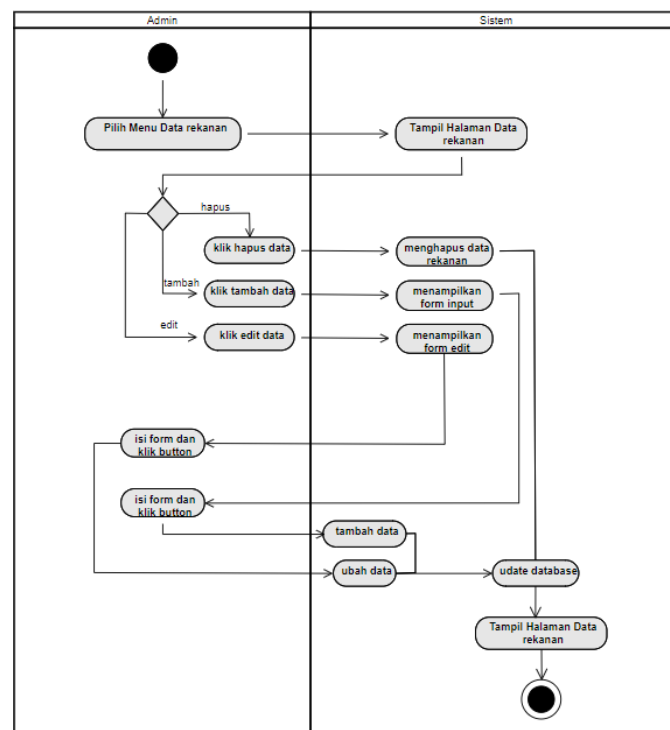
Gambar 4. 9 Sequence Diagram Lihat History Klasifikasi

3) Activity Diagram

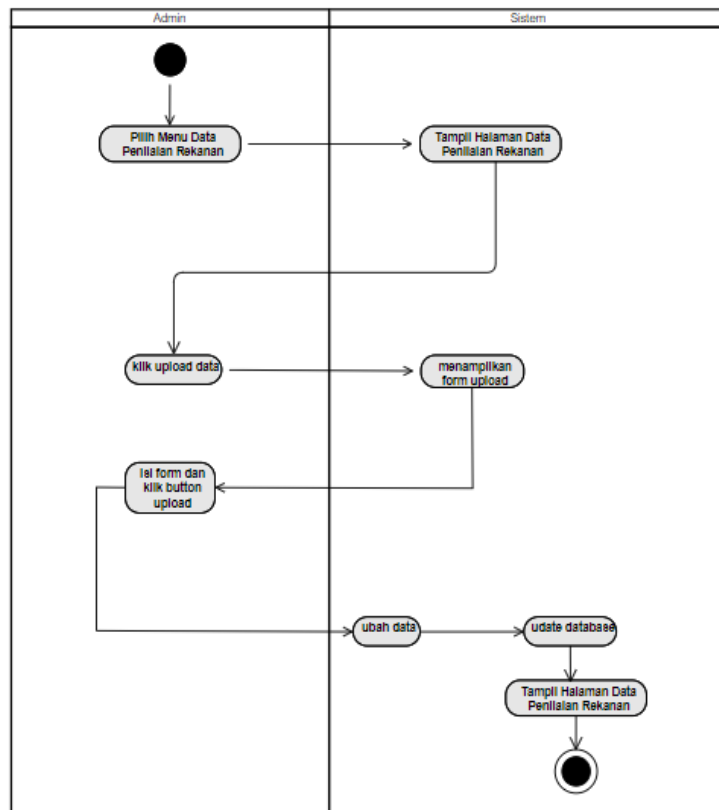
Activity Diagram merupakan gambaran interaksi antar objek didalam dan sekitar sistem yang berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Activity Diagram penelitian dapat dilihat sebagai berikut:



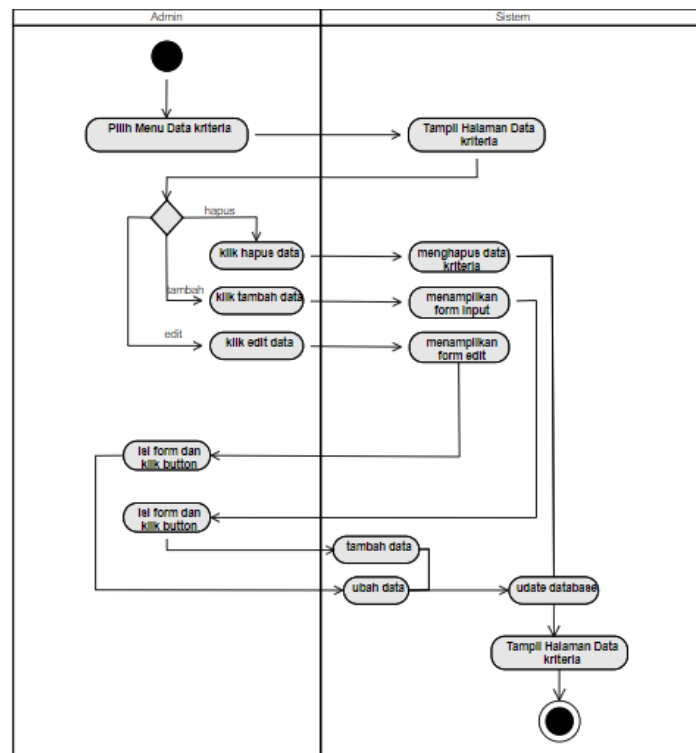
Gambar 4. 10 Activity Diagram Login



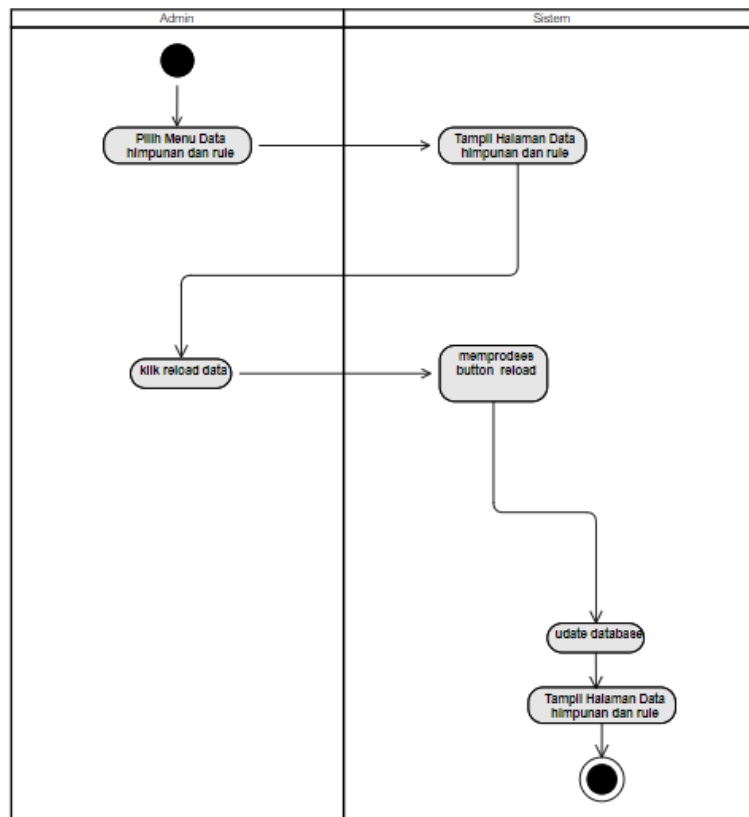
Gambar 4. 11 Activity Diagram Kelola Data Rekanan



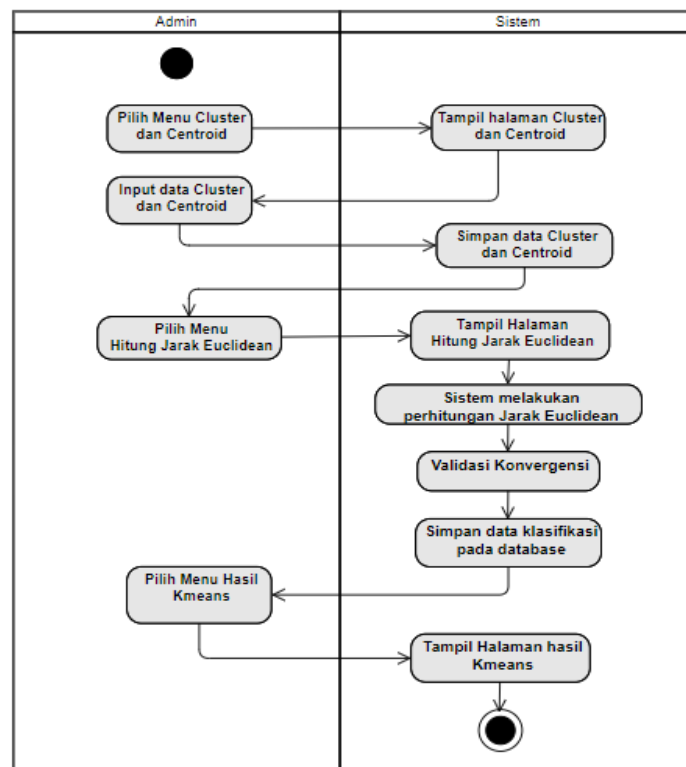
Gambar 4. 12Activity Diagram Upload Penilaian Rekanan



Gambar 4. 13 Activity Diagram Kelola Data Kriteria



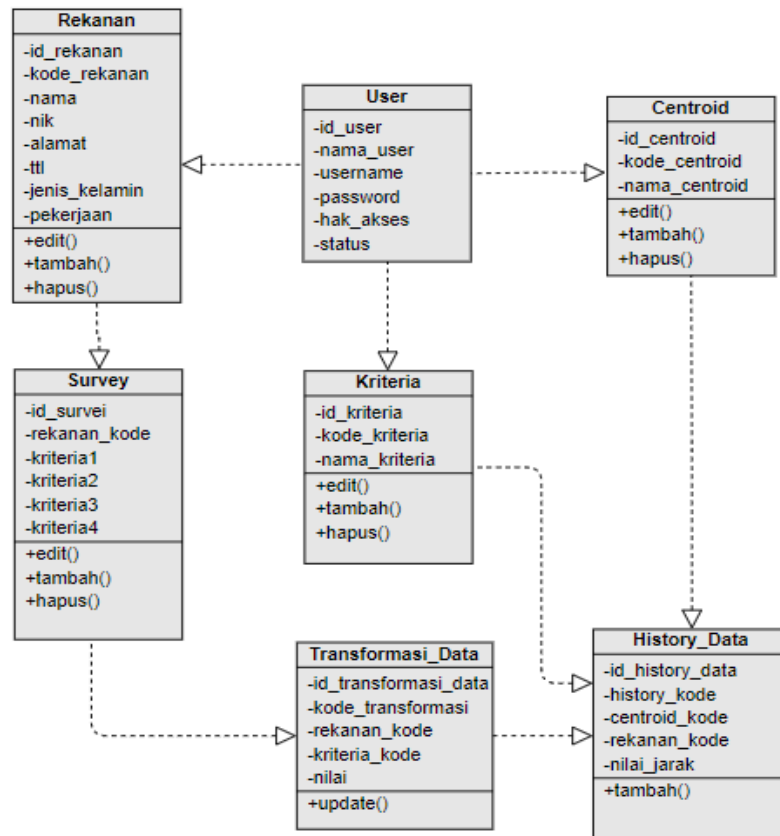
Gambar 4. 14 Activity Diagram *Update Data Cleansing*



Gambar 4. 15 Activity Diagram *Klasifikasi Rekanan*

4) Class Diagram

Class Diagram merupakan gambaran jelas struktur serta deTugas Akhir *Class*, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. *Class Diagram* bersifat statis, dalam artian tidak menjelaskan apa yang terjadi jika kelas nya berhubungan, namun menjelaskan hubungan yang terjadi. Pada Gambar 4.16 memperlihatkan hubungan antara *Class diagram* sistem dengan lingkungan didalamnya.



Gambar 4. 16 *Class Diagram*

b. Perancangan Basis Data

Berdasarkan *Physical Data Model* (PDM) yang telah dirancang sebelumnya, dapat dibentuk sebuah struktur basis data yang digunakan untuk menyimpan data pada aplikasi atau website. Perancangan disesuaikan dengan model *Class diagram* yang telah dibuat. Struktur tabel yang diperlukan meliputi nama tabel, nama atribut, tipe data, serta data lengkap. Rancangan basis data website ini terdiri dari tabel-tabel

berikut:

1) Tabel User

Tabel 4. 28 Tabel User

No	Field Name	Data Type and Length	Keterangan
1	id_users	int(10)	PRIMARY
2	nama_user	varchar(225)	-
3	username	varchar(225)	-
4	password	text	-
5	hak_akses	varchar(50)	-
6	status	varchar(50)	-

2) Tabel Rekanan

Tabel 4. 29 Tabel Rekanan

No	Field Name	Data Type and Length	Keterangan
1	<i>id_rekanan</i>	int(11)	PRIMARY
2	kode_rekanan	varchar(50)	-
3	nama	varchar(100)	-
4	nik	varchar(50)	-
5	alamat	varchar(300)	-
6	ttl	varchar(50)	-
7	Jenis_kelamin	varchar(50)	-
8	pekerjaan	varchar(50)	-

3) Tabel Survey

Tabel 4. 30 Tabel Survey

No	Field Name	Data Type and Length	Keterangan
1	<i>id_survei</i>	int(11)	PRIMARY
2	rekanan_kode	varchar(100)	-
3	kriteria1	int(11)	-
4	kriteria2	int(11)	-

5	kriteria3	int(11)	-
6	kriteria4	int(11)	-

4) Tabel Transformasi_data

Tabel 4. 31 Tabel Transformasi_data

No	Field Name	Data Type and Length	Keterangan
1	<i>id_transformasi_data</i>	int(11)	PRIMARY
2	kode_transformasi	varchar(50)	-
3	rekanan_kode	varchar(50)	-
4	kriteria_kode	varchar(50)	-

5) Tabel Centroid

Tabel 4. 32 Tabel Centroid

No	Field Name	Data Type and Length	Keterangan
1	<i>id_centroid</i>	int(11)	PRIMARY
2	kode_centroid	varchar(50)	-
3	nama_centroid	varchar(50)	-
4	nama_kluster	varchar(50)	-

6) Tabel Kriteria

Tabel 4. 33 Tabel Kriteria

No	Field Name	Data Type and Length	Keterangan
1	<i>id_kriteria</i>	int(11)	PRIMARY
2	kode_kriteria	varchar(50)	-
3	nama_kriteria	varchar(100)	-

7) Tabel History_data

Tabel 4. 34 Tabel History_data

No	Field Name	Data Type and Length	Keterangan
1	<i>id_history_data</i>	<i>id_history_data</i>	PRIMARY
2	history_kode	history_kode	-
3	centroid_kode	centroid_kode	-
4	rekanan_kode	rekanan_kode	-
5	nilai_jarak	nilai_jarak	-

c. Desain *User Interface*

Desain *User Interface* merupakan rencana utama yang harus dibuat agar memudahkan user (pengguna) dalam menggunakan sistem aplikasi sehingga tidak membingungkan pengguna dalam pemakaian. Berikut desain *User Interface* yang telah dibuat:

1) Halaman Login Admin

		Logo	
Silahkan Login			
Email: [_____]			
Kata Sandi: [_____]			
Login			

Gambar 4. 17 Halaman Login Admin

2) Halaman Dashboard

Dashboard	Master Data	Data Penelitian	Metode Kmeans	History
Hasil Klasifikasi K-Means Terakhir				
Kode	Nama	Cluster	Keterangan	

Gambar 4. 18 Halaman Dashboard

3) Halaman Data Rekanan

Dashboard	Master Data	Data Penelitian	Metode Kmeans	History
------------------	--------------------	------------------------	----------------------	----------------

Data Rekanan

Kode	Nama Rekanan	Detail Data	Action
			Edit Hapus
			Edit Hapus
			Edit Hapus
			Edit Hapus
			Edit Hapus

Gambar 4. 19 Halaman Rekanan

4) Halaman Data Penilaian Rekanan

Dashboard	Master Data	Data Penelitian	Metode Kmeans	History
------------------	--------------------	------------------------	----------------------	----------------

Data Penilaian Rekanan

Kode	Nama Rekanan	Detail Data

Gambar 4. 20 Halaman Data Penilaian Rekanan

5) Halaman Data Kriteria

Dashboard	Master Data	Data Penelitian	Metode Kmeans	History
------------------	--------------------	------------------------	----------------------	----------------

Data Kriteria

Kode	Nama Kriteria	Action
		Edit Hapus
		Edit Hapus
		Edit Hapus
		Edit Hapus
		Edit Hapus

Gambar 4. 21 Halaman Data Kriteria

6) Halaman Data Cleansing dan Transformasi

Dashboard	Master Data	Data Penelitian	Metode Kmeans	History
Cleansing dan Transformasi Data			Reset Data	
Kode	Nama rekanan	Detail Data		

Gambar 4. 22 Halaman Data Cleansing dan Transformasi

7) Halaman Cluster dan Centroid

Dashboard	Master Data	Data Penelitian	Metode Kmeans	History
Setting Cluster dan Centroid			Tambah	
Action	Kode	Nama Centroid	Cluster	
Edit Hapus				
Edit Hapus				
Edit Hapus				
Edit Hapus				
Edit Hapus				

Gambar 4. 23 Halaman Cluster dan Centroid

8) Halaman Hitung Jarak Euclidean

Dashboard	Master Data	Data Penelitian	Metode Kmeans	History
Langkah-Langkah Perhitungan Kmeans			Reset	
Centorid	Kluster	C pusat	Nilai	

Gambar 4. 24 Halaman Hitung Jarak Euclidean

9) Halaman Hasil *Kmeans*

Dashboard	Master Data	Data Penelitian	Metode Kmeans	History
Hasil pengelompokan terakhir			Simpan Data	
Nama	Kluster	Kode Centroid	Nilai	

Gambar 4. 25 Halaman Hasil *Kmeans*

10) Halaman History

Dashboard	Master Data	Data Penelitian	Metode Kmeans	History
Histori Perhitungan				
Action	Keterangan	Tanggal		
Edit Hapus				
Edit Hapus				
Edit Hapus				
Edit Hapus				
Edit Hapus				

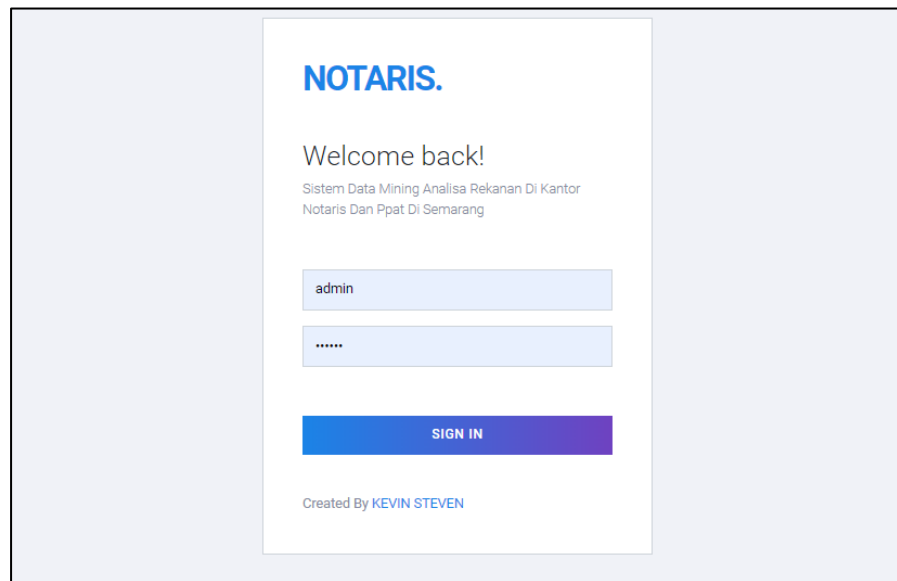
Gambar 4. 26 Halaman History

4. Implementasi Sistem

Tahap selanjutnya adalah implementasi sistem, tahap ini dilakukan setelah proses perancangan selesai. Berikut ini merupakan tampilan dari sistem yang telah dibuat

a. Implementasi Halaman Login

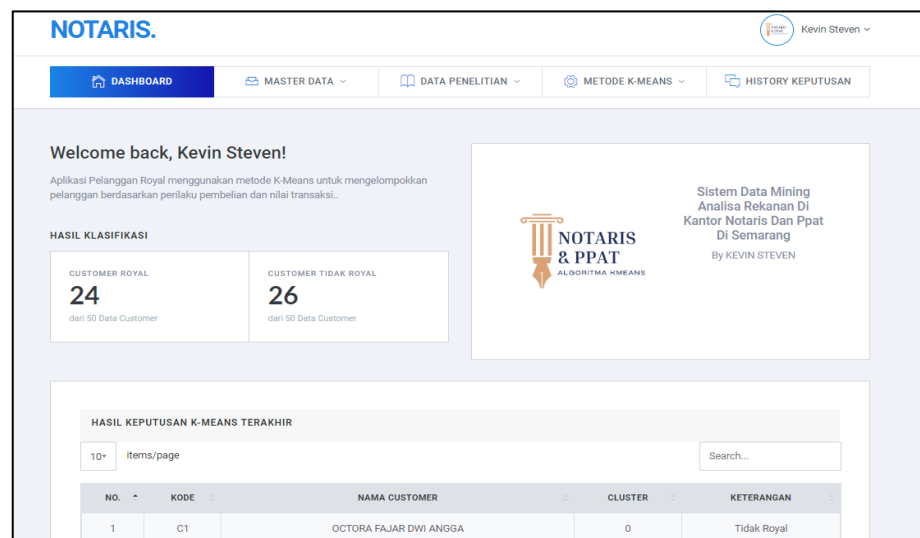
Pada gambar 4.27 adalah tampilan halaman login. Sebelum masuk ke halaman admin atau user, pengguna diwajibkan login terlebih dahulu dengan memasukan username dan password sesuai dengan yang sudah ditentukan. digunakan admin untuk masuk ke halaman admin. Jika username dan password benar, admin dapat masuk ke halaman admin, jika salah akan ditampilkan pesan username atau password salah.



Gambar 4. 27 Implementasi Halaman Login

b. Implementasi Halaman Dashboard

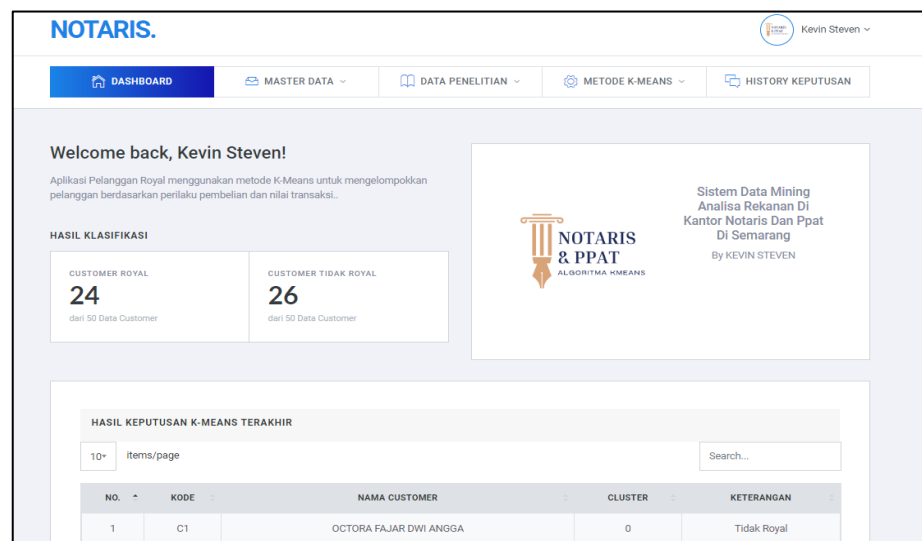
Pada gambar 4.28 adalah tampilan halaman Dashboard, halaman ini digunakan admin untuk melihat data proses klasifikasi terakhir yang telah dilakukan.



Gambar 4. 28 Implementasi Halaman Dashboard

a. Implementasi Halaman Dashboard

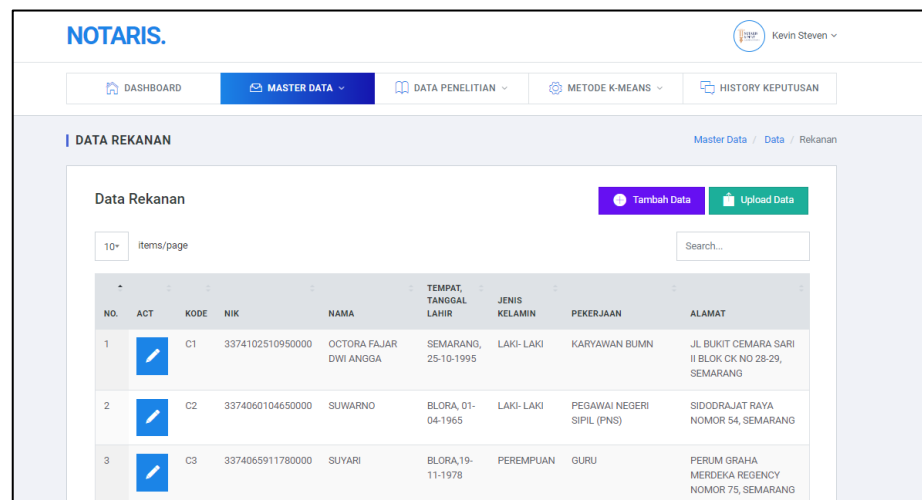
Pada gambar 4.29 adalah tampilan halaman Dashboard, halaman ini digunakan admin untuk melihat data proses klasifikasi terakhir yang telah dilakukan.



Gambar 4. 29 Implementasi Halaman Dashboard

b. Implementasi Halaman Data Rekanan

Pada gambar 4.30 adalah tampilan halaman Data Rekanan, halaman ini digunakan admin untuk mengelola data rekanan pada sistem. Terdapat tombol tambah, edit dan hapus untuk tiap data rekanan yang ada.



Gambar 4. 30 Implementasi Halaman Data Rekanan

c. Implementasi Halaman Data Penilaian Rekanan

Pada gambar 4.31 adalah tampilan halaman Data Penilaian Rekanan, di halaman ini digunakan admin untuk memasukan data survey penilaian rekanan yang dilakukan oleh owner kedalam sistem.

NO.	ACTION	KODE	NAMA	FREKUENSI ORDER	JUMLAH ORDER	TOTAL SPENDING	DURASI MENJADI PELANGGAN
1		C1	OCTORA FAJAR DWI ANGGA	2 x Setahun	4 Invoice	Rp. 5,600,000	5 Tahun
2		C2	SUWARNO	4 x Setahun	5 Invoice	Rp. 2,550,000	5 Tahun
3		C3	SUYARI	1 x Setahun	3 Invoice	Rp. 7,560,000	2 Tahun

Gambar 4. 31 Implementasi Halaman Data Penilaian Rekanan

d. Implementasi Halaman Data Kriteria

Pada gambar 4.32 adalah tampilan halaman Data Kriteria, di halaman ini digunakan admin mengelola data kriteria pada sistem. Terdapat tombol tambah, edit dan hapus untuk tiap data kriteria.

NO.	ACTION	KODE KRITERIA	NAMA KRITERIA
1		SK1	Frekuensi Order
2		SK2	Jumlah Order
3		SK3	Total Spending
4		SK4	Durasi menjadi Pelanggan

Gambar 4. 32 Implementasi Halaman Data Kriteria

e. Implementasi Halaman Data Cleansing dan Transformasi

Pada gambar 4.33 adalah tampilan halaman Data Cleansing dan Transformasi, halaman ini digunakan admin untuk melakukan transformasi dan pembersihan data yang akan diklasifikasi dengan metode *Kmeans* pada sistem.

Cleansing dan Transformasi Data

Excel CSV PDF Print Search:

NO.	KODE	NAMA	FREKUENSI ORDER	JUMLAH ORDER	TOTAL SPENDING	DURASI MENJADI PELANGGAN
1	C1	OCTORA FAJAR DWI ANGGA	2	2	2	3
2	C2	SUWARNO	4	2	1	3
3	C3	SUYARI	1	1	3	1
4	C4	YULIADI	2	1	3	4
5	C5	ADRIAN	4	3	4	1

Gambar 4. 33 Implementasi Halaman Data Cleansing dan Transformasi

f. Implementasi Halaman Cluster dan Centroid

Pada gambar 4.34 adalah tampilan halaman Cluster dan Centroid, halaman ini digunakan admin untuk melakukan deklarasi cluster apa yang akan digunakan untuk klasifikasi metode *K-Means* pada sistem.

Setting Jumlah Kluster dan Centroid

10* items/page Search...

NO.	ACTION	NAMA CENTROID	KLUSTER
1		Centroid1	Royal
2		Centroid0	Tidak Royal

Showing 1 to 2 of 2 entries Previous 1 Next

Gambar 4. 34 Implementasi Halaman Cluster dan Centroid

a. Implementasi Halaman Hitung Jarak Euclidean

Pada gambar 4.35 adalah tampilan halaman Hitung Jarak Euclidean, halaman ini digunakan admin untuk melakukan proses perhitungan *K-Means* pada sistem.

NOTARIS. Kevin Steven ▾

DASHBOARD MASTER DATA DATA PENELITIAN METODE K-MEANS HISTORY KEPUTUSAN

LANGKAH - LANGKAH PERHITUNGAN METODE K-MEANS Metode K-Means / Proses / Mencari Nilai Konvergen

Tetapkan C pusat cluster awal secara random [Reset Data](#)

Tabel Centroid yang Dipilih. [Lihat Tabel Transformasi Data](#)

NO.	NAMA	KLUSTER	KODE CS	FREKUENSI ORDER	JUMLAH ORDER	TOTAL SPENDING	DURASI MENJADI PELANGGAN
1	Centroid1	Royal	C5	4	3	4	1
2	Centroid0	Tidak Royal	C48	2	1	1	1

Hitung Jarak Euclidean dari Setiap Customer ke Centroid Loop/Perulangan 0 :

NO.	KODE	CENTROID1	CENTROID0	CLUSTER
1	C1	3.60555	2.44949	0

Gambar 4. 35 Implementasi Halaman Hitung Jarak Euclidean

b. Implementasi Halaman Hasil *Kmeans*

Pada gambar 4.36 adalah tampilan halaman Hasil *Kmeans* pada sistem. Halaman ini digunakan admin untuk melihat hasil klasifikasi yang telah dilakukan pada sistem.

NOTARIS. Kevin Steven ▾

DASHBOARD MASTER DATA DATA PENELITIAN METODE K-MEANS HISTORY KEPUTUSAN

Berikut adalah hasil pengelompokan terakhir [Simpan Data](#)

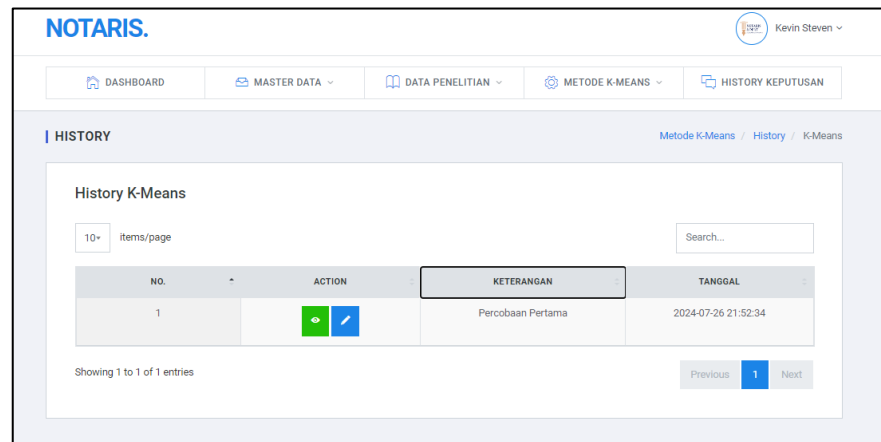
Excel CSV PDF Print Search:

NO. ^	KODE ^	NAMA CUSTOMER ^	CENTROID1 ^	CENTROID0 ^	CLUSTER ^	KETERANGAN ^
1	C1	OCTORA FAJAR DWI ANGGA	2.74820	0.99432	0	Tidak Royal
2	C2	SUWARNO	2.92448	2.11912	0	Tidak Royal
3	C3	SUYARI	4.15242	2.23353	0	Tidak Royal
4	C4	YULIADI	3.34165	2.36023	0	Tidak Royal
5	C5	ADRIAN	1.94438	3.45060	1	Royal
6	C6	A. MAJID ALIM MUIZ	2.63412	1.91224	0	Tidak Royal

Gambar 4. 36 Implementasi Halaman Hasil *Kmeans*

c. Implementasi Halaman History

Pada gambar 4.37 adalah tampilan halaman history. Halaman history digunakan admin untuk melihat hasil riwayat klasifikasi yang telah dilakukan periode sebelumnya.



Gambar 4. 37 Implementasi Halaman History

5. Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memastikan kualitas aplikasi berfungsi dengan baik. Pada penelitian ini menggunakan 3 jenis pengujian yaitu black box testing, white box testing, user acceptance testing. Untuk pengujian pada penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut :

a. Black Box

Pada pengujian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sistem dapat berjalan sesuai dengan fungsionalitasnya. Pengujian black- box ini dilakukan oleh 3 orang responden yang semuanya Dosen Teknik Informatika UPGRIS Semarang. Hasil pengujian Black Box dapat dilihat pada tabel 4.31 sebagai berikut:

Tabel 4. 35. Pengujian *Black Box*

Kasus Uji	Aksi	Fungsi	Hasil	Keterangan
Login	Input Username Dan Password	Menampilkan Dashboard Admin	Tampil Dashboard Admin	Berhasil
Menu Data Rekanan	Klik Menu Data Rekanan	Menampilkan Data Rekanan	Tampil Data Rekanan	Berhasil
Menu Data Penilaian Rekanan	Klik Menu Data Penilaian Rekanan	Menampilkan Data Penilaian Rekanan	Tampil Data Penilaian Rekanan	Berhasil
Menu Data Kriteria	Klik Data Kriteria	Menampilkan Setting Data Kriteria	Tampil Setting Data Kriteria	Berhasil
Menu Cleansing dan Transformasi	Klik Cleansing dan Transformasi	Menampilkan Cleansing dan Transformasi	Tampil Cleansing dan Transformasi	Berhasil
Menu Data	Klik Data	Menampilkan	Tampil Setting	Berhasil

Cluster dan Centroid	Cluster dan Centroid	Setting Data Cluster dan Centroid	Data Cluster dan Centroid	
Menu Hitung Jarak Euclidean	Klik Menu Hitung Jarak Euclidean	Menampilkan Alur perhitungan <i>Kmeans</i>	Tampil Alur perhitungan <i>Kmeans</i>	Berhasil
Menu Hasil <i>Kmeans</i>	Klik Menu Hasil <i>Kmeans</i>	Menampilkan Hasil perhitungan <i>Kmeans</i>	Tampil Hasil perhitungan <i>Kmeans</i>	Berhasil
Menu History	Klik Menu History	Menampilkan History	Tampil Data History	Berhasil

1) Pengujian 1

Tercapai = $9/9 \times 100\% = 100\%$

Gagal = $0/9 \times 100\% = 0\%$

2) Pengujian 2

Tercapai = $9/9 \times 100\% = 100\%$

Gagal = $0/9 \times 100\% = 0\%$

3) Pengujian 3

Tercapai = $9/9 \times 100\% = 100\%$

Gagal = $0/9 \times 100\% = 0\%$

Dari hasil perhitungan diatas, presentase pengujian black-box yang didapat menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan memiliki presentase 100%, sedangkan tingkat kegagalan memiliki presentase 0% maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem sudah berjalan sesuai dengan fungsionalitasnya dan memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

b. White Box

Pengujian White-Box adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan, menggunakan struktur kontrol dari desain program secara prosedural untuk membagi pengujian kedalam beberapa kesus pengujian. Pada penelitian ini pengujian dilakukan pada script Controller Rekanan
Pengujian Controller Kelola Data Rekanan:

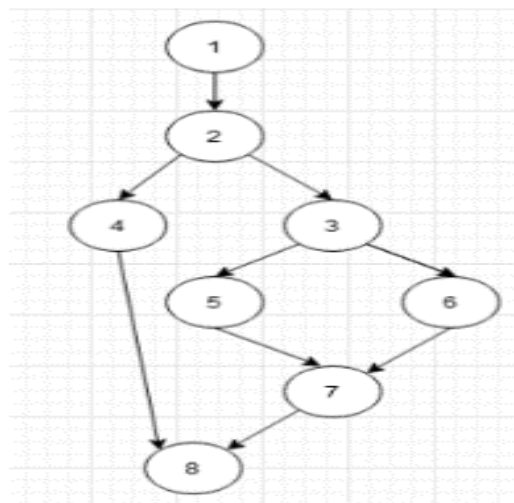
Tabel 4. 36 Script Controller Kelola Data Rekanan

No	Script	Keterangan
1	<pre> <?php defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed'); class Rekanan extends CI_Controller { public function __construct() { parent::__construct(); \$this->load->model('model_profil', 'profil'); \$this->load->model('model_Rekanan', 'Rekanan'); } </pre>	Deklarasi Class Rekanan
2	<pre> public function index() { #kelola session login \$session['hasil'] = \$this->session- >userdata('logged_in'); \$role = \$session['hasil']->hak_akses; \$nama_user = \$session['hasil']->nama_user; \$d['hak_akses'] = \$role; \$d['nama_user'] = \$nama_user; \$d['get_profil'] = \$this->profil->profil(); \$d['company'] = \$d['get_profil'][0]['nama_perusahaan']; \$d['title'] = "Data Rekanan"; \$d['konten'] = "Rekanan"; \$d['nav1'] = "Master Data"; \$d['nav2'] = "Data"; \$d['nav3'] = "Rekanan"; #olah database \$d['get_data'] = \$this->Rekanan->get_data(); \$d['get_total'] = \$this->Rekanan->get_total(); #Keamanan Login Session dan hak ases akun if (\$this->session->userdata('logged_in') and \$role == 'Administrator') { </pre>	Memproses dan menampilkan view halaman Rekanan

	<pre> \$this->load->view('admin/template/home', \$d); } else { redirect('login/kick'); } } </pre>	
3	<pre> function tambah_data() { \$session['hasil'] = \$this->session- >userdata('logged_in'); \$role = \$session['hasil']->hak_akses; \$nama_user = \$session['hasil']->nama_user; \$d['hak_akses'] = \$role; \$d['nama_user'] = \$nama_user; if (\$this->session->userdata('logged_in') and \$role == 'Administrator') { \$data = ['kode_Rekanan' => 'C' . \$this->input- >post('last', true) + 1, 'nama_cs' => strtoupper(\$this->input- >post('nama_cs', true)), 'nik' => \$this->input->post('nik', true), 'ttl' => \$this->input->post('ttl', true), 'alamat' => \$this->input->post('alamat', true), 'jk' => \$this->input->post('jk', true), 'pekerjaan' => \$this->input- >post('pekerjaan', true),]; // var_dump(\$data); if (\$hasil = \$this->Rekanan- >tambah_data(\$data) > 0) { \$this->session->set_flashdata('pesan', 'simpan'); redirect('admin/Rekanan'); } else { \$this->session->set_flashdata('pesan', 'gagal'); redirect('admin/Rekanan'); } } else { \$this->session- >unset_userdata('logged_in'); \$this->session->set_flashdata('pesan', 'aksestidakdizinkan'); redirect('login/kick'); } } } </pre>	Memproses permintaan tambah Rekanan dan simpan kedalam database

4	<pre> function update_data(\$id) { \$session['hasil'] = \$this->session- >userdata('logged_in'); \$role = \$session['hasil']->hak_akses; \$nama_user = \$session['hasil']->nama_user; \$d['hak_akses'] = \$role; \$d['nama_user'] = \$nama_user; if (\$this->session->userdata('logged_in') and \$role == 'Administrator') { \$data = ['nama_cs' => strtoupper(\$this->input- >post('nama_cs', true)), 'nik' => \$this->input->post('nik', true), 'ttl' => \$this->input->post('ttl', true), 'alamat' => \$this->input->post('alamat', true), 'jk' => \$this->input->post('jk', true), 'pekerjaan' => \$this->input- >post('pekerjaan', true),]; // var_dump(\$data); if (\$hasil = \$this->Rekanan- >update_data(\$id, \$data) > 0) { \$this->session->set_flashdata('pesan', 'rubah'); redirect('admin/Rekanan'); } else { \$this->session->set_flashdata('pesan', 'gagal'); redirect('admin/Rekanan'); } } else { \$this->session- >unset_userdata('logged_in'); \$this->session->set_flashdata('pesan', 'aksestidakdizinkan'); redirect('login/kick'); } } </pre>	Memporses permintaan Edit data dan simpan perubahan berdasarkan id Rekanan
---	---	--

5	<pre> function hapus_data(\$id) { \$session['hasil'] = \$this->session- >userdata('logged_in'); \$role = \$session['hasil']->hak_akses; \$nama_user = \$session['hasil']->nama_user; \$d['hak_akses'] = \$role; \$d['nama_user'] = \$nama_user; if (\$this->session->userdata('logged_in') and \$role == 'Administrator') { // var_dump(\$data); if (\$hasil = \$this->Rekanan- >hapus_data(\$id) > 0) { \$this->session->set_flashdata('pesan', 'delete'); redirect('admin/Rekanan'); } else { \$this->session->set_flashdata('pesan', 'gagal'); redirect('admin/Rekanan'); } } else { \$this->session- >unset_userdata('logged_in'); \$this->session->set_flashdata('pesan', 'aksestidakdizinkan'); redirect('login/kick'); } } </pre>	Memporses permintaan Hapus data dan simpan perubahan berdasarkan id Rekanan
---	---	---



Gambar 4. 38 Tampilan *Flowgraph* Kelola Data Rekanan

Cyclomatic Complexity

Node (N) = 8

Edge (E) = 9

Region(R) = 3

Predicate Node (P) = 2

a. $V(G) = E - N + 2 = 9 - 8 + 2 = 3$

b. $V(G) = R = 3$

c. $V(G) = P + 1 = 2 + 1 = 3$

Independent Path

- 1) Jalur 1 = 1-2-3-5-7-8 (Tampil Data Rekanan, Lihat Data Rekanan, Pilih Data Rekanan, Edit Data Rekanan, Ubah Data Rekanan Berdasarkan ID Rekanan, Simpan Perubahan Pada Database).
- 2) Jalur 2 = 1-2 -3-6-7-8 (Tampil Data Rekanan, Lihat Data Rekanan, Pilih Data Rekanan, Hapus Data Rekanan, Hapus Data Rekanan Berdasarkan ID Rekanan, Simpan Perubahan Pada Database).
- 3) Jalur 3 = 1-2-4-8 (Tampil Data Rekanan, Lihat Data Rekanan, Tambah Data Rekanan, Simpan Perubahan Pada Database).

c. UAT (*Usrer Acceptance Testing*)

Usrer Acceptance Testing adalah suatu proses pengujian yang dilakukan oleh pengguna dengan hasil output sebuah dokumen hasil uji yang dapat dijadikan bukti bahwa software sudah diterima dan sudah memenuhi kebutuhan yang diminta. Pengujian dalam bentuk kuesioner ini terdiri dari 10 pertanyaan yang disebarkan pada 3 responden. Berikut ini penjelasan skor dari masing masing pertanyaan dan presentase kelayakan sistem adalah :

- 1) Penjelasan Skor

Sangat Tidak Setuju	= 1
Tidak Setuju	= 2
Setuju	= 3
Sangat Setuju	= 4

- 2) Presentase Kelayakan
 $100\% \geq x \geq 90\%$ = Sistem sangat layak digunakan

$90\% \geq x \geq 80\%$ = Sistem layak digunakan

$80\% \geq x \geq 70\%$ = Sistem kurang layak digunakan

$x > 70\%$ = Sistem tidak layak digunakan

3) Hasil Pengujian UAT

Tabel 4. 37 Pengujian UAT

No	Indikator	Pertanyaan
1	Kebergunaan	Apakah Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang ini bermanfaat bagi dari segi pengelolaan data?
2		Apakah Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang ini bermanfaat bagi dari segi kegunaan?
3		Apakah Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang ini bermanfaat bagi dari segi efektivitas?
4		Apakah sistem pendukung Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang ini memberikan informasi sesuai kebutuhan?
5	Tampilan	Apakah Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang ini memiliki tampilan yang menarik?
6		Apakah Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang ini memiliki tampilan menu yang jelas?
7		Apakah Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang ini memiliki tampilan yang menarik dan jelas?
8	Kemudahan	Apakah menu dan tampilan pada Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang ini mudah dipelajari?
9		Apakah menu dan tampilan pada Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang ini mudah dalam pengelolaan data Penentuan Buku terpopuler?

10		Apakah menu dan tampilan pada Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang ini mempermudah proses klasifikasi customer pada Notaris dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso, SH, MH?
----	--	---

Berikut adalah hasil pengujian yang telah dilakukan kepada 3 responden yang menggunakan sistem :

Tabel 4. 38 Hasil dan Skor Pengujian UAT

Pertanyaan	Hasil dan Skor		
	Responden I	Responden II	Responden III
1	4	4	4
2	4	3	3
3	4	4	4
4	3	4	4
5	4	4	4
6	4	3	4
7	4	4	3
8	4	4	4
9	4	4	3
10	4	4	4
Jumlah Skor	39	38	37
Presentase	98%	95%	93%
Total	285%		

Dari setiap hasil pengujian didapatkan presentase pertanyaan mulai dari segi kemanfaatan, segi tampilan, dan segi kemudahan yang telah diajukan kepada 3 responden. Didapatkan nilai rata rata untuk mendapatkan tingkat penerimaan responden terhadap sistem yang dinuat yaitu dengan nilai rata rata dapat dihitung dengan persamaan berikut :

$$\begin{aligned}\text{Presentase rata rata} &= \text{jumlah total presentase} / \text{jumlah responden} \\ &= 285\% / 3\end{aligned}$$

= 95%

B. Pembahasan

Telah dibangun Sistem *Data Mining* Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang dengan metode *Kmeans* berbasis website yang sudah melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pertama adalah Permbahasan Hasil Analisis, hasil analisis adalah hasil dari proses mengurai atau memeriksa suatu masalah, situasi, data, atau informasi dengan menggunakan metode tertentu. Dalam konteks yang lebih umum, hasil analisis mengacu pada kesimpulan atau informasi yang didapat setelah melalui proses analisis. Proses ini biasanya melibatkan pengumpulan data, pemrosesan data tersebut, dan penarikan kesimpulan atau informasi yang relevan dari data tersebut. Hasil analisis dapat berupa temuan, rekomendasi, prediksi, atau penjelasan yang membantu dalam memahami suatu masalah atau situasi dengan lebih baik. Pada hasil analisis ini, akan membahas hasil dari Sistem *Data Mining* Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang dengan metode *Kmeans* berbasis website dengan menggunakan metode waterfall sebagai tahap perancangan sistem. Dalam hasil analisis ini, terdapat empat hasil analisis kebutuhan antara lain hasil analisis kebutuhan sistem, analisis kebutuhan pengguna, analisis kebutuhan fungsional, dan analisis kebutuhan non-fungsional. Berikut adalah penjelasannya: Pertama tahap analisis kebutuhan sistem, analisis kebutuhan sistem adalah proses identifikasi, pemahaman, dan dokumentasi kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem perangkat lunak atau sistem informasi. Tujuan utama dari analisis kebutuhan sistem adalah untuk memastikan bahwa sistem yang akan dikembangkan atau ditingkatkan akan memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam tahap melibatkan analisis kebutuhan perangkat keras, analisis kebutuhan perangkat lunak, dan blok diagram. Analisis kebutuhan perangkat keras adalah identifikasi kebutuhan fisik dan teknis yang diperlukan untuk mendukung sistem perangkat lunak atau sistem informasi yang melibatkan spesifikasi perangkat keras yang diperlukan untuk

menjalankan aplikasi atau sistem tertentu dengan efisien dan efektif. Identifikasi dari analisis kebutuhan perangkat keras yang dibutuhkan dalam Sistem *Data Mining* Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang berbasis website adalah processor Intel I5 Gen 10, RAM 4GB, Mouse, keyboard, dan lainnya. Selanjutnya, analisis kebutuhan perangkat lunak adalah proses identifikasi kebutuhan-kebutuhan perangkat lunak yang harus dipenuhi untuk mencapai kesuksesan proyek perangkat lunak tentang apa yang diinginkan oleh pengguna dan pemangku kepentingan lainnya. Kebutuhan perangkat lunak ini dibagi menjadi dua yaitu kebutuhan perangkat lunak (server) yang terdiri dari Windows 10, MySQL, PHP, Apache, Chrome dan kebutuhan perangkat lunak (User) terdiri dari Windows 10, Chrome. Yang terakhir adalah blok diagram, dalam blok diagram terdiri dari blok diagram admin. Blok diagram admin berisi representasi visual dari sebuah Sistem *Data Mining* Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang berbasis website. Selanjutnya dari hasil analisis adalah analisis kebutuhan pengguna, analisis kebutuhan pengguna adalah proses untuk mengidentifikasi, memahami, dan mendokumentasikan kebutuhan-kebutuhan pengguna terkait dengan sebuah sistem. Dalam analisis kebutuhan pengguna ini berisi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam sistem antara lain kebutuhan fungsi yang menghubungkan kebutuhan data dan kebutuhan informasi pada masing-masing halaman yaitu halaman admin dalam Sistem *Data Mining* Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang. Selanjutnya, analisis kebutuhan fungsional. Pengertian dari analisis kebutuhan fungsional adalah proses untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi yang harus dimiliki oleh sistem. Kebutuhan fungsional menggambarkan apa yang sistem harus lakukan dari sudut pandang pengguna. Dalam analisis kebutuhan fungsional ini berisi Fungsi-fungsi yang membentuk dasar bagi pengembang untuk merancang, mengembangkan, dan menguji produk atau sistem yang memenuhi harapan pengguna. Dan yang terakhir adalah analisis kebutuhan non fungsional. Pengertian analisis kebutuhan fungsional adalah proses identifikasi, pemahaman, dan dokumentasi kebutuhan-kebutuhan yang tidak berkaitan

langsung dengan fungsi atau fitur spesifik sistem, tetapi lebih berkaitan dengan kualitas atau atribut-atribut lain yang harus dimiliki oleh produk atau sistem tersebut. Tahapan ini kita akan melaksanakan serangkaian proses analisis yang komprehensif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan sistem. Tahap analisis ini terdiri dari empat sub-tahap penting yang meliputi analisis kebutuhan sistem, analisis kebutuhan data, dan analisis kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan non-fungsional. Analisis kebutuhan sistem merupakan langkah pertama dalam proses analisis, di mana fokus diberikan pada identifikasi dan penguraian rinci mengenai kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan untuk membangun sistem secara efektif. Lalu menyelidiki dan memahami dengan seksama aspek-aspek seperti lingkungan teknologi yang tersedia, infrastruktur yang diperlukan, serta perangkat lunak tertentu yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem dengan lancar. Hasil dari analisis ini kemudian membawa pada penentuan perangkat lunak yang diperlukan untuk tahap pengembangan selanjutnya, termasuk pemilihan Visual Studio Code sebagai editor kode, XAMP sebagai database server lokal, PhpMyAdmin untuk manajemen basis data, PHP sebagai bahasa pemrograman utama, Google Chrome sebagai web browser, Visual paradigm untuk pembuatan diagram UML. Selanjutnya, dalam analisis kebutuhan data, tim pengembang mendalami aspek-aspek yang terkait dengan pengumpulan, penyimpanan, dan manajemen data yang diperlukan oleh sistem. Ini mencakup identifikasi jenis data yang akan digunakan, format data yang diperlukan, serta proses pemeliharaan dan pengelolaan data. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa sistem dapat beroperasi dengan efisien dan dapat diandalkan dalam memanipulasi data yang relevan dengan baik.

2. Pada tahap kedua, yang merupakan kelanjutan dari proses pengembangan Implementasi *Kmeans* Pada Sistem *Data Mining* Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang berbasis website. Tahapan ini menghadirkan empat kriteria utama yang menjadi fokus penilaian, yaitu data order Rekanan yang meliputi data Frekuensi Order, Jumlah Order,

Total Spending, Durasi Rekanan Menjadi Rekanan dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023. Data tersebut kemudian di transformasi kedalam bentuk angka sehingga dapat dilakukan klasifikasi menggunakan K-means. Langkah selanjutnya adalah menginisiasi nilai K. Dalam sistem yang dibangun kelas penelitian dibagi kedalam 2 kelas yaitu: Loyal dan tidak loyal. Oleh sebab itu nilai K pada sistem =2. Langkah selanjutnya adalah menghitung jarak Jarak Euclidean dari Setiap Rekanan ke Centroid. Pilih K centroid (titik pusat *cluster*) awal secara random. Dalam menentukan 2 buah pusat *cluster* awal untuk *cluster* Rekanan Loyal dan *cluster* Rekanan Tidak Loyal, dilakukan pemilihan bilangan random yang merepresentasikan urutan data input. Pusat awal *cluster* didapatkan dari data itu sendiri, bukan dengan menentukan titik baru, yaitu dengan merandom pusat awal dari data. Langkah selanjutnya adalah Hitung Euclidian distance data dengan tiap pusat cluster. Euclidian Distance merupakan jarak yang didapat dari perhitungan antara semua N data dengan K centroid di mana akan memperoleh tingkat kedekatan dengan kelas yang terdekat dengan populasi data tersebut. Jarak Euclidian ini berguna untuk menandai adanya persamaan antar tiap cluster dengan jarak minimum dan mempunyai persamaan yang lebih tinggi. jumlah cluster 1 = 26 dan jumlah cluster 0 = 24. Langkah selanjutnya adalah hitung centroid baru sebagai rata-rata dari cluster yang baru terbentuk. Pusat cluster yang baru digunakan untuk melakukan iterasi selanjutnya. Proses iterasi akan berhenti jika telah memenuhi maksimum iterasi yang dimasukkan oleh user atau hasil yang dicapai sudah konvergen (pusat cluster baru sama dengan pusat cluster lama). Jika posisi centroids baru dengan centroids yang lama tidak sama, maka ulangi kembali dari langkah 3. Jika posisi centroid baru tidak sama dengan centroid lama, langkah ini menunjukkan bahwa perhitungan dan penyesuaian harus diulang kembali dari langkah 3 hingga centroids tidak berubah lagi atau sudah mencapai kondisi konvergen. Proses ini akan terus berulang sampai centroid tidak berubah atau mencapai batas iterasi yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil pencarian konvergensi pada tabel 4.15 diketahui belum terjadi konvergensi sehingga dilakukan perulangan pertama

menggunakan centroid baru yang telah dibentuk. Berdasarkan hasil pencarian konvergensi perulangan pertama pada tabel 4.9 diketahui Telah ditemukan konvergensi, maka dengan begitu pengelompokan cluster berakhir. Langkah terakhir adalah melakukan perangkingan dengan cara memfilter data Rekanan yang dinyatakan loyal dan di urutkan berdasarkan data yang paling mendekati centroid 1. Berdasarkan hasil perhitungan *Kmeans*, Rekanan dengan jarak terkecil kedalam cluster loyal adalah C27, C31, C35, C38, C44, C49, C15, dan C46, masing-masing dengan jarak 0.79, menempati peringkat 1 hingga 8. Berikutnya, C26 dan C47 memiliki jarak 1.04, menduduki peringkat 9 dan 10. Rekanan C7, C20, C29, dan C33 memiliki jarak 1.08, berada di peringkat 11 hingga 14. C37 menempati peringkat 15 dengan jarak 1.28. Selanjutnya, C9, C13, C19, C23, dan C41 memiliki jarak 1.45, berada di peringkat 16 hingga 20. C10, C18, dan C30 memiliki jarak 1.74, menempati peringkat 21 hingga 23. C24 memiliki jarak 1.92 di peringkat 24. Terakhir, C5 dan C43 memiliki jarak masing-masing 1.94 dan 2.04, berada di peringkat 25 dan 26.

3. Tahap ketiga adalah hasil desain sistem dari *Kmeans* Pada Sistem *Data Mining* Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang berbasis website. Pada tahap perancangan menggunakan *Unified Modeling Language* (UML), sebuah bahasa standar yang digunakan dalam pemodelan perangkat lunak. Dalam tahap perancangan ini, dilakukan pembuatan empat jenis diagram yang mencakup *Use case* diagram, activity diagram, sequence diagram, dan *Class* diagram. Dari hasil pemodelan *Use case* diagram, terlihat bahwa terdapat aktor utama yang terlibat dalam interaksi dengan sistem yaitu admin. Dengan menggunakan berbagai jenis diagram UML ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang struktur dan fungsi sistem secara keseluruhan, sehingga memudahkan dalam proses implementasi dan memastikan bahwa desain sistem telah dipertimbangkan secara menyeluruh sebelum tahap implementasi dimulai. Selanjutnya adalah tahap desain sistem, pada desain sistem menampilkan desain *User Interface* sebelum diimplmentasikan ke sistem. Hal ini bertujuan untuk memudahkan user (pengguna) dalam menggunakan sistem

aplikasi sehingga tidak membingungkan pengguna dalam pemakaian.

4. Tahap keempat adalah implementasi sistem, pada tahap ini melibatkan pembuatan Sistem Data Mining menggunakan bahasa pemrograman PHP serta mengadopsi database MySQL sebagai penyimpanan data. Dalam tahap ini, berbagai fitur dan fungsionalitas sistem telah dirancang dan diimplementasikan dengan teliti, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam implementasi Sistem Data Mining ini, halaman admin dibangun dengan memberikan akses penuh dalam mengelola sistem. Dengan hak akses penuh ini, admin dapat dengan mudah melakukan berbagai tindakan administratif, termasuk pengelolaan data dan pengaturan sistem secara keseluruhan.
5. Tahap kelima adalah pengujian, dalam tahap pengujian menjadi langkah kritis dalam memastikan keandalan dan kelayakan sistem yang dikembangkan. Proses pengujian ini dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai metode pengujian, termasuk black-box testing, white-box testing, dan user acceptance test (UAT). Pengujian black-box, yang merupakan salah satu bagian dari tahap pengujian, mencakup serangkaian pengujian yang dilakukan tanpa memperhatikan struktur internal sistem. Dalam konteks pengembangan Sistem Data Mining Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang, pengujian blackbox melibatkan 9 indikator pengujian yang dirancang untuk menguji fungsionalitas sistem secara menyeluruh. Proses pengujian ini melibatkan kolaborasi 3 orang responden yang semuanya Admin pada Notaris dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso, SH, MH, yang bertanggung jawab untuk melakukan pengujian dengan teliti dan akurat. Hasil dari pengujian black-box menunjukkan bahwa sistem berhasil mencapai tingkat keberhasilan sebesar 100%, dengan tingkat kegagalan yang mencapai presentase 0%. Ini menegaskan bahwa sistem telah berjalan sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan dan memberikan hasil yang sesuai dengan ekspektasi. Selanjutnya, pengujian white-box digunakan untuk mengevaluasi struktur internal sistem dengan memperhatikan kode program dan alur logika yang ada. Terakhir, user acceptance test (UAT) dilakukan untuk menilai kepuasan

pengguna terhadap sistem. Dalam hal ini, 3 orang responden yang semuanya Admin pada Notaris dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso, SH, MH berpartisipasi dalam pengujian ini. Dari segi kebergunaan, segi tampilan, dan segi kemudahan, rata-rata presentase kepuasan mencapai 95%, dengan total presentase sebesar 285% dari jumlah 3 responden. Dengan menggunakan rumus perhitungan, nilai kepuasan sebesar 95% dihasilkan, yang secara keseluruhan menunjukkan bahwa Sistem Data Mining Dalam Perangkingan Rekanan Terloyal Dengan Metode *Kmeans* Pada Sistem Data Mining Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang layak digunakan secara luas dan memenuhi harapan pengguna.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah di jelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari Sistem *Data Mining* Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang dengan metode *K-Means* berbasis website adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal Kantor Notaris Dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso Sh Mh. Data yang diambil adalah 50 data order Rekanan yang meliputi 50 data Frekuensi Order, 50 data Jumlah Order, 50 data Total Spending, 50 data Durasi Rekanan Menjadi Rekanan dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 dengan skala penilaian 1= buruk, 2 = normal, 3 =baik, dan 4 = sangat baik.
2. Hasil dari penelitian ini adalah Sistem *Data Mining* Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang dengan metode *K-Means* berbasis website dengan hasil akhir Rekanan dengan jarak terkecil kedalam cluster loyal adalah C27 (Mariya SHOFI), C31 (NURHADI), C35 (RIZQIYATI), C38 (M SANGKUT), C44 (SUMALI), C49 (LAIATUL FITRIYA KURNIASARI), C15 (DAULIO DIVO), dan C46 (GIGIH IMAN RINEKSO), masing-masing dengan jarak 0.79 terpilih menjadi Rekanan Terloyal.
3. Berdasarkan Pengujian *white box* diketahui terdapat 3 jalur independen path : Jalur 1 = 1-2-3-5-7-8 (Tampil Data Rekanan, Lihat Data Rekanan, Pilih Data Rekanan, Edit Data Rekanan, Ubah Data Rekanan Berdasarkan ID Rekanan, Simpan Perubahan Pada Database). Jalur 2 = 1-2 -3-6-7-8 (Tampil Data Rekanan, Lihat Data Rekanan, Pilih Data Rekanan, Hapus Data Rekanan, Hapus Data Rekanan Berdasarkan ID Rekanan, Simpan Perubahan Pada Database). Jalur 3 = 1-2-4-8 (Tampil Data Rekanan, Lihat Data

- Rekanan, Tambah Data Rekanan, Simpan Perubahan Pada Database).
4. Hasil dari pengujian *black-box* menunjukkan bahwa sistem berhasil mencapai tingkat keberhasilan sebesar 100%, dengan tingkat kegagalan yang mencapai presentase 0%. Ini menegaskan bahwa Sistem *Data Mining* Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang dengan metode *K-Means* berbasis website Telah berjalan dengan baik.
 5. Berdasarkan pengujian *user acceptance test* (UAT) dilakukan untuk menilai kepuasan pengguna terhadap sistem. Dalam hal ini, 3 orang responden yang semuanya Admin pada Notaris dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso, SH, MH berpartisipasi dalam pengujian ini. Dari segi kebergunaan, segi tampilan, dan segi kemudahan, rata-rata presentase kepuasan mencapai 95%, dengan total presentase sebesar 285% dari jumlah 3 responden. Dengan menggunakan rumus perhitungan, nilai kepuasan sebesar 95% dihasilkan, yang secara keseluruhan menunjukkan bahwa Sistem *Data Mining* Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang dengan metode *K-Means* layak digunakan secara luas dan memenuhi harapan pengguna.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan, analisa, dan kesimpulan diatas, maka penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam pengembangan sistem selanjutnya diharapkan bisa berbasis mobile android atau lainnya.
2. Dalam penelitian berikutnya, direkomendasikan menggunakan algoritma lain guna memberikan variasi yang lebih kaya dalam hasil analisis terkait Sistem *Data Mining* Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan PPAT Di Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. S. Sembiring, T. S. Alasi, dan others, “Penerapan Data Mining Menggunakan Algoritma Apriori Pada Peminjaman Buku di Perpustakaan Pada Pesantren Babul Ulum,” *J. Armada Inform.*, vol. 7, no. 2, hlm. 323–327, 2023.
- [2] A. P. Wibawa, M. Guntur, A. Purnama, M. F. Akbar, dan F. A. Dwiyanto, “Metode-metode klasifikasi,” dalam *Prosiding Seminar Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi*, 2018.
- [3] P. B. N. Setio, D. R. S. Saputro, dan B. Winarno, “Klasifikasi Dengan Pohon Keputusan Berbasis Algoritme C4. 5,” dalam *PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika*, 2020, hlm. 64–71.
- [4] Y. E. Ardiningtyas dan P. H. P. Rosa, “Analisis Balancing Data Untuk Meningkatkan Akurasi Dalam Klasifikasi,” *Pros. SNAST*, hlm. 24–28, 2021.
- [5] I. Daqiqil, *Machine Learning: Teori, Studi Kasus dan Implementasi Menggunakan Python*, vol. 1. Unri Press, 2021.
- [6] A. N. Khormarudin, “Teknik data mining: Algoritma K-Means clustering,” *J. Ilmu Komput*, hlm. 1–12, 2016.
- [7] I. Kamila, U. Khairunnisa, dan M. Mustakim, “Perbandingan Algoritma K-Means dan K-Medoids untuk Pengelompokan Data Transaksi Bongkar Muat di Provinsi Riau,” *J. Ilm. Rekayasa dan Manaj. Sist. Inf.*, vol. 5, no. 1, hlm. 119–125, 2019.
- [8] W. Zaefuan, “Penerapan Clustering Pada Sistem Pembagian Rombongan Belajar Siswa Menggunakan Algoritma K-Means,” Tugas Akhir, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.
- [9] M. A. FATHURROHMAN, “Penentuan Strategi Pengelolaan Coffee Shop di Yogyakarta dengan Mengidentifikasi Perilaku dan Karakteristikrekanan Menggunakan Metode Association Rules dan Clustering (Studi Kasus Pada Mahasiswa Yogyakarta),” 2022.
- [10] D. Darmansah dan N. W. Wardani, “Analisa Penyebab Kerusakan Tanaman Cabai Menggunakan Metode K-Means,” *JATISI (Jurnal Tek. Inform. dan Sist.*

- Informasi*), vol. 7, no. 2, hlm. 126–134, 2020.
- [11] G. Aprilianur dan E. L. Hadisaputro, “Penerapan Data Mining Menggunakan Metode K-Means Clustering Untuk Analisa Penjualan Toko Myam Hijab Penajam,” *JUPITER J. Penelit. Ilmu dan Teknol. Komput.*, vol. 14, no. 1, hlm. 161–170, 2022.
 - [12] N. Sari, “Implementation of the AHP-SAW Method in the Decision Support System for Selecting the Best Tourism Village,” *J. Tek. Inform. CIT Medicom*, vol. 13, no. 1, hlm. 23–32, 2021, [Daring]. Tersedia pada: <https://www.medikom.iocspublisher.org/index.php/JTI/article/view/51>
 - [13] S. F. Utami, K. Hermanto, I. Adiasa, dan T. Indryani, “Analisis Pemilihan Supplier Kayu Pada Produk Furniture Menggunakan Metode Promethee,” *J. Comput. Syst. Informatics*, vol. 4, no. 1, hlm. 170–178, 2022, doi: 10.47065/josyc.v4i1.2569.
 - [14] A. Alfira, I. Aprilia Zen Sila, dan A. Asriyadi, “Implementasi Penggunaan Metode AHP–ARAS untuk Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Nasabah pada PT. Bank Sulselbar Makassar,” *COMSERVA J. Penelit. dan Pengabd. Masy.*, vol. 2, no. 12, hlm. 3219–3230, 2023, doi: 10.59141/comserva.v2i12.789.
 - [15] A. D. Wiranata, S. Kom, M. Kom, I. F. Hanif, dan others, *Buku Ajar Sistem Basis Data*. Feniks Muda Sejahtera, 2023.
 - [16] B. Y. Geni, O. Kurnia, N. Hayati, M. Thoriq, dan K. H. Manurung, “Analisa Algoritma K-Means Untuk Menentukan Strategi Marketing,” *J. MEDIA Inform. BUDIDARMA*, vol. 8, no. 1, hlm. 211–220, 2024.
 - [17] S. H. N. Ginting dan others, “Penerapan Algoritma k-means dalam Data Mining untuk Mengidentifikasi Strategi Promosi di Politeknik Ganesha Medan,” *J. Minfo Polgan*, vol. 13, no. 1, hlm. 189–196, 2024.
 - [18] S. Narulita, P. Prihati, A. T. Oktaga, dan A. E. Widyantoro, “Performansi Algoritma Clustering K-Means untuk Penentuan Status Malnutrisi pada Balita,” *J. Informasi, Sains Dan Teknol.*, vol. 6, no. 1, hlm. 188–202, 2023.
 - [19] S. J. Kuryanti dan N. Indriani, “Pembuatan Website Sebagai Sarana Promosi Pariwisata:(Studi Kasus: Pantai Jatimalang, Purworejo),” *Sink. J. dan Penelit.*

- Tek. Inform.*, vol. 2, no. 2, hlm. 37–46, 2018.
- [20] N. Nurmi, “Membangun website sistem informasi dinas pariwisata,” *J. Edik Inform. Penelit. Bid. Komput. Sains dan Pendidik. Inform.*, vol. 1, no. 2, hlm. 1–6, 2017.
 - [21] N. Izzah, “Pelatihan membuat dan mengelola website sekolah,” *J. Abdimas Bina Bangsa*, vol. 1, no. 2, hlm. 247–256, 2020.
 - [22] S. Mutia, A. Widayanti, H. S Yatawa, A. A Rafdhi, I. Afrianto, dan others, “Perancangan Sistem Informasi Bank Sampah Berbasis Website,” *IJIS-Indonesian J. Inf. Syst.*, vol. 7, no. 1, 2022.
 - [23] G. Urva, H. F. Siregar, J. Prof, M. Y. Kisaran, dan S. Utara, “Pemodelan UML E- Marketing Minyak Goreng,” no. 9, hlm. 92–101, 2015.
 - [24] Y. Wahyudin dan D. N. Rahayu, “Analisis metode pengembangan sistem informasi berbasis website: a literatur review,” *J. Interkom J. Publ. Ilm. Bid. Teknol. Inf. Dan Komun.*, vol. 15, no. 3, hlm. 119–133, 2020.
 - [25] M. Prabowo, *Metodologi pengembangan sistem informasi*. LP2M Press IAIN Salatiga, 2020.
 - [26] K. M. R. A. Utama, R. Umar, dan A. Yudhana, “Implementasi Metode Business To Costumer Pada Sistem Informasi Toko Kgs Rizky Motor,” *RADIAL J. Perad. Sains, Rekayasa dan Teknol.*, vol. 9, no. 2, hlm. 173–184, 2021, doi: 10.37971/radial.v9i2.234.
 - [27] D. Budiman dkk., *Sistem Informasi Manajemen: Panduan Praktis dalam Pembangunan Sistem Informasi Manajemen*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
 - [28] Anista&Edy, “Analisis dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sragen,” *J. Sainstech Politek. Indonusa Surakarta*, vol. 6, hlm. 1–8, 2019.
 - [29] A. Sahi, “Aplikasi Test Potensi akademik seleksi saringan masuk LP3I berbasis web online menggunakan framework codeigniter,” *Tematik*, vol. 7, no. 1, hlm. 120–129, 2020.
 - [30] A. F. Sallaby dan I. Kanedi, “Perancangan Sistem Informasi Jadwal Dokter Menggunakan Framework Codeigniter,” *J. Media Infotama*, vol. 16, no. 1, 2020.
 - [31] G. Hoendarto, S. Tendean, dan others, “Penggunaan Metode Kotak Hitam Dan

Kotak Putih Dalam Menguji Sebuah Produk Sistem Inormasi,” *INTEKSIS*, vol. 4, no. 1, 2017.

- [32] P. D. Roger S. Pressman, *Book review: Software Engineering: a Practitioner's Approach*, vol. 10, no. 6. 1995. doi: 10.1049/sej.1995.0031.
- [33] A. Anwardi, A. Ramadona, M. Hartati, T. Nurainun, dan E. G. Permata, “Analisis PIECES dan Pengaruh Perancangan Website Fikri Karya Gemilang Terhadap Sistem Promosi Menggunakan Model Waterfall,” *J. Rekayasa Sist. Ind.*, vol. 7, no. 1, hlm. 57, 2020, [Daring]. Tersedia pada: <https://jrsl.sie.telkomuniversity.ac.id/JRSI/article/view/380>

LAMPIRAN

LEMBAR PENGUJIAN UAT IMPLEMENTASI DATA MINING MENGGUNAKAN ALGORITMA K- MEANS UNTUK ANALISA REKANAN DI KANTOR NOTARIS DAN PPAT DI SEMARANG

A. Identitas Penguji

Nama : Feliza Fabiola Ponikuruma
Jabatan : Admin
Tanggal Pengujian : 14 Agustus 2024

B. Identitas Peneliti

Nama : Kevin Steven
NPM : 20670101
Tanggal Pengujian : 14 Agustus 2024

C. Tabel Pengujian

1. Pengujian UAT

No	Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1	Apakah Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan Ppat Di Semarang ini bermanfaat bagi dari segi pengelolaan data?				✓
2	Apakah Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan Ppat Di Semarang ini bermanfaat bagi dari segi kegunaan?				✓
3	Apakah Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan Ppat Di Semarang ini bermanfaat bagi dari segi efektivitas?				✓

4	Apakah sistem pendukung Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan Ppat Di Semarang ini memberikan informasi sesuai kebutuhan?			✓	
5	Apakah Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan Ppat Di Semarang ini memiliki tampilan yang menarik?				✓
6	Apakah Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan Ppat Di Semarang ini memiliki tampilan menu yang jelas?				✓
7	Apakah Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan Ppat Di Semarang ini memiliki tampilan yang menarik dan jelas?				✓
8	Apakah menu dan tampilan pada Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan Ppat Di Semarang ini mudah dipelajari?				✓
9	Apakah menu dan tampilan pada Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan				✓

	Ppat Di Semarang ini mudah dalam pengelolaan data Penentuan Buku terpopuler?				
10	Apakah menu dan tampilan pada Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan Ppat Di Semarang ini mempermudah proses klasifikasi customer pada Notaris dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso, SH, MH?				✓

2. Saran dan Masukan

Tampilan sudah menarik,
Tapi bisa ditingkatkan lagi.

Penguji


(Feliza Fabiola R.)

**LEMBAR PENGUJIAN UAT
IMPLEMENTASI DATA MINING MENGGUNAKAN ALGORITMA K-
MEANS UNTUK ANALISA REKANAN DI KANTOR NOTARIS
DAN PPAT DI SEMARANG**

A. Identitas Penguji

Nama : Enggar Dana Kusuma
Jabatan : Staff
Tanggal Pengujian : 14/8/24

B. Identitas Peneliti

Nama : Kevin Steven
NPM : 20670101
Tanggal Pengujian : 14 Agustus 2024

C. Tabel Pengujian

1. Pengujian UAT

No	Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1	Apakah Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan Ppat Di Semarang ini bermanfaat bagi dari segi pengelolaan data?				✓
2	Apakah Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan Ppat Di Semarang ini bermanfaat bagi dari segi kegunaan?			✓	
3	Apakah Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan Ppat Di Semarang ini bermanfaat bagi dari segi efektivitas?				✓

4	Apakah sistem pendukung Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan Ppat Di Semarang ini memberikan informasi sesuai kebutuhan?				✓
5	Apakah Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan Ppat Di Semarang ini memiliki tampilan yang menarik?				✓
6	Apakah Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan Ppat Di Semarang ini memiliki tampilan menu yang jelas?				✓
7	Apakah Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan Ppat Di Semarang ini memiliki tampilan yang menarik dan jelas?			✓	
8	Apakah menu dan tampilan pada Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan Ppat Di Semarang ini mudah dipelajari?				✓
9	Apakah menu dan tampilan pada Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan			✓	

	Ppat Di Semarang ini mudah dalam pengelolaan data Penentuan Buku terpopuler?				
10	Apakah menu dan tampilan pada Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan Ppat Di Semarang ini mempermudah proses klasifikasi customer pada Notaris dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso, SH, MH?				✓

2. Saran dan Masukan

Penguji

()

**LEMBAR PENGUJIAN UAT
IMPLEMENTASI DATA MINING MENGGUNAKAN ALGORITMA K-
MEANS UNTUK ANALISA REKANAN DI KANTOR NOTARIS
DAN PPAT DI SEMARANG**

A. Identitas Penguji

Nama : Aushaf Al Baitis
Jabatan : Staf Notaris
Tanggal Pengujian : 19 Agustus 2024

B. Identitas Peneliti

Nama : Kevin Steven
NPM : 20670101
Tanggal Pengujian : 14 Agustus 2024

C. Tabel Pengujian

1. Pengujian UAT

No	Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1	Apakah Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan Ppat Di Semarang ini bermanfaat bagi dari segi pengelolaan data?				✓
2	Apakah Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan Ppat Di Semarang ini bermanfaat bagi dari segi kegunaan?		✓		
3	Apakah Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan Ppat Di Semarang ini bermanfaat bagi dari segi efektivitas?				✓

4	Apakah sistem pendukung Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan Ppat Di Semarang ini memberikan informasi sesuai kebutuhan?				✓
5	Apakah Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan Ppat Di Semarang ini memiliki tampilan yang menarik?				✓
6	Apakah Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan Ppat Di Semarang ini memiliki tampilan menu yang jelas?			✓	
7	Apakah Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan Ppat Di Semarang ini memiliki tampilan yang menarik dan jelas?				✓
8	Apakah menu dan tampilan pada Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan Ppat Di Semarang ini mudah dipelajari?				✓
9	Apakah menu dan tampilan pada Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan				✓

	Ppat Di Semarang ini mudah dalam pengelolaan data Penentuan Buku terpopuler?				
10	Apakah menu dan tampilan pada Sistem <i>Data Mining</i> Analisa Rekanan Di Kantor Notaris Dan Ppat Di Semarang ini mempermudah proses klasifikasi customer pada Notaris dan PPAT Dr. Catharina Mulyani Santoso, SH, MH?				✓

2. Saran dan Masukan

Penguji


 (Aushof A Baity)

LEMBAR PENGUJIAN BLACK BOX
IMPLEMENTASI DATA MINING MENGGUNAKAN ALGORITMA K-
MEANS UNTUK ANALISA REKANAN DI KANTOR NOTARIS
DAN PPAT DI SEMARANG

A. Identitas Penguji

Nama : Nur Hafidha Annis, M.Kom.
 Jabatan : Dosen
 Tanggal Pengujian : 13 Agustus 2024

B. Identitas Peneliti

Nama : Kevin Steven
 NPM : 20670101
 Tanggal Pengujian : 13 Agustus 2024

C. Tabel Pengujian

1. Pengujian Black Box User

Kasus Uji	Aksi	Skenario Uji Coba yang Diharapkan	Hasil Pengamatan	Keterangan	
				Diterima	Ditolak
Login	Input Username Dan Password	Menampilkan Dashboard Admin	Tampil Dashboard Admin	✓	
Menu Data Rekanan	Klik Menu Data Rekanan	Menampilkan Data Rekanan	Tampil Data Rekanan	✓	
Menu Data Penilaian Rekanan	Klik Menu Data Penilaian Rekanan	Menampilkan Data Penilaian Rekanan	Tampil Data Penilaian Rekanan	✓	
Menu Data Kriteria	Klik Data Kriteria	Menampilkan Setting Data Kriteria	Tampil Setting Data Kriteria	✓	
Menu Cleansing dan Transformasi	Klik Cleansing dan Transformasi	Menampilkan Cleansing dan Transformasi	Tampil Cleansing dan Transformasi	✓	
Menu Data Cluster dan Centroid	Klik Data Cluster dan Centroid	Menampilkan Setting Data Cluster dan Centroid	Tampil Setting Data Cluster dan Centroid	✓	
Menu Hitung Jarak Euclidean	Klik Menu Hitung Jarak Euclidean	Menampilkan Alur perhitungan	Tampil Alur perhitungan Kmeans	✓	

			<i>Kmeans</i>			
Menu Hasil <i>Kmeans</i>	Klik Menu Hasil <i>Kmeans</i>	Menampilkan Hasil perhitungan <i>Kmeans</i>	Tampil Hasil perhitungan <i>Kmeans</i>	✓		
Menu History	Klik Menu History	Menampilkan History	Tampil Data History	✓		

2. Saran dan Masukan

Penguji


(Nur Latifah Dwi Nus, M.Kom.)

LEMBAR PENGUJIAN BLACK BOX
IMPLEMENTASI DATA MINING MENGGUNAKAN ALGORITMA K-
MEANS UNTUK ANALISA REKANAN DI KANTOR NOTARIS
DAN PPAT DI SEMARANG

A. Identitas Penguji

Nama : Ramadhan Renaldy, S.kom, m.kom
 Jabatan : Dosen Informatika
 Tanggal Pengujian : 13 Agustus 2024

B. Identitas Peneliti

Nama : Kevin Steven
 NPM : 20670101
 Tanggal Pengujian : 13 Agustus

C. Tabel Pengujian

1. Pengujian Black Box User

Kasus Uji	Aksi	Skenario Uji Coba yang Diharapkan	Hasil Pengamatan	Keterangan	
				Diterima	Ditolak
Login	Input Username Dan Password	Menampilkan Dashboard Admin	Tampil Dashboard Admin	✓	
Menu Data Rekanan	Klik Menu Data Rekanan	Menampilkan Data Rekanan	Tampil Data Rekanan	✓	
Menu Data Penilaian Rekanan	Klik Menu Data Penilaian Rekanan	Menampilkan Data Penilaian Rekanan	Tampil Data Penilaian Rekanan	✓	
Menu Data Kriteria	Klik Data Kriteria	Menampilkan Setting Data Kriteria	Tampil Setting Data Kriteria	✓	
Menu Cleansing dan Transformasi	Klik Cleansing dan Transformasi	Menampilkan Cleansing dan Transformasi	Tampil Cleansing dan Transformasi	✓	
Menu Data Cluster dan Centroid	Klik Data Cluster dan Centroid	Menampilkan Setting Data Cluster dan Centroid	Tampil Setting Data Cluster dan Centroid	✓	
Menu Hitung Jarak Euclidean	Klik Menu Hitung Jarak Euclidean	Menampilkan Alur perhitungan	Tampil Alur perhitungan Kmeans	✓	

			Kmeans			
Menu Hasil Kmeans	Klik Menu Hasil Kmeans	Menampilkan Hasil perhitungan Kmeans	Tampil Hasil perhitungan Kmeans	✓		
Menu History	Klik Menu History	Menampilkan History	Tampil Data History	✓		

2. Saran dan Masukan

- Seharusnya ~~atau~~ jika tambah kriteria harus otomatis menyesuaikan dgn kriteria yg baru (misal tabelnya, input penilaian alternatifnya, perhitungan k-means nya).

Penguji


(Ramadhan Renaldy)

LEMBAR PENGUJIAN BLACK BOX
IMPLEMENTASI DATA MINING MENGGUNAKAN ALGORITMA K-
MEANS UNTUK ANALISA REKANAN DI KANTOR NOTARIS
DAN PPAT DI SEMARANG

A. Identitas Penguji

Nama : Nugroho Dwi Saputro, S.Kom., M.Kom
 Jabatan : Dosen
 Tanggal Pengujian : 13 Agustus 2024

B. Identitas Peneliti

Nama : Kevin Steven
 NPM : 20670101
 Tanggal Pengujian : 13 Agustus 2024

C. Tabel Pengujian

1. Pengujian Black Box User

Kasus Uji	Aksi	Skenario Uji Coba yang Diharapkan	Hasil Pengamatan	Keterangan	
				Diterima	Ditolak
Login	Input Username Dan Password	Menampilkan Dashboard Admin	Tampil Dashboard Admin	✓	
Menu Data Rekanan	Klik Menu Data Rekanan	Menampilkan Data Rekanan	Tampil Data Rekanan	✓	
Menu Data Penilaian Rekanan	Klik Menu Data Penilaian Rekanan	Menampilkan Data Penilaian Rekanan	Tampil Data Penilaian Rekanan	✓	
Menu Data Kriteria	Klik Data Kriteria	Menampilkan Setting Data Kriteria	Tampil Setting Data Kriteria	✓	
Menu Cleansing dan Transformasi	Klik Cleansing dan Transformasi	Menampilkan Cleansing dan Transformasi	Tampil Cleansing dan Transformasi	✓	
Menu Data Cluster dan Centroid	Klik Data Cluster dan Centroid	Menampilkan Setting Data Cluster dan Centroid	Tampil Setting Data Cluster dan Centroid	✓	
Menu Hitung Jarak Euclidean	Klik Menu Hitung Jarak Euclidean	Menampilkan Alur perhitungan	Tampil Alur perhitungan Kmeans	✓	

		<i>Kmeans</i>			
Menu Hasil <i>Kmeans</i>	Klik Menu Hasil <i>Kmeans</i>	Menampilkan Hasil perhitungan <i>Kmeans</i>	Tampil Hasil perhitungan <i>Kmeans</i>	✓	
Menu History	Klik Menu History	Menampilkan History	Tampil Data History	✓	

2. Saran dan Masukan

- Sesuaikan dengan user yg awam untuk langkah hasil loyal / tidak loyal

Penguji


(Nugroho Dwi S.)



UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

Kampus : Jalan Sidodadi Timur Nomor 24 Dr. Cipto, Semarang – Indonesia 50125

Telp. (024) 8316377, Faks. (024) 8448217, E-mail : upgrismg@gmail.com, Homepage : www.upgrismg.ac.id

LEMBAR PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : KEVIN STEVEN
NPM : 20670101
Program Studi : INFORMATIKA
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI DATA MINING MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS UNTUK ANALISA REKANAN DI KANTOR NOTARIS DAN PPAT DI SEMARANG
Dosen Pembimbing I : Khoiriyah Latifah, S.Kom., M.Kom
Dosen Pembimbing II : Setyoningsih Wibowo, ST., M.Kom

No.	Hari Tanggal	Uraian Bimbingan	Paraf
1	Senin, 20 Mei 2024	Mengajukan Judul Skripsi / Tugas Akhir kepada bu ning dan meminta saran untuk Judul Skripsi / Tugas Akhir	
2	Jumat, 26 Mei 2024	Di sarankan mencari jurnal jurnal yang berhubungan dengan K-Means	
3	Senin, 27 Mei 2024	Mengajukan rumus excel metode K-Means	
4	Selasa, 4 Juni 2024	1. Mengajukan Bab 1, Bab 2 dan Bab3, lalu terdapat pembetulan pada judul, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, 2. Terdapat kesalahan pada landasan teori dan kerangka pikir	
5	Senin, 24 Juni 2024	Mengajukan Bab 3, direvisi dan sudah disetujui Bab 4-5 oleh bu ning untuk melanjutkan program	
6	Selasa, 25 Juni 2024	Meminta saran bimbingan tentang revisi program	
7	Jumat, 2 Agustus 2024	Mengajukan demo program pada bu ning, lalu terdapat tambahan dari bu ning, untuk menambahkan tabel grafik dan perangkikan	
7	Kamis, 8 Agustus 2024	1. Meminta saran kepada bu ning untuk from Black box dan UAT	
8	Jumat, 8 Agustus 2024	1. Melakukan Testing Black box Kepada 3 dosen 2. Penambahan menu akuransi	

Dosen Pembimbing I,

Setyoningsih Wibowo, ST., .Kom.
NIDN. 0623127501

Mahasiswa,

Kevin Steven
NPM. 20670101



UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

Kampus : Jalan Sidodadi Timur Nomor 24 Dr. Cipto, Semarang – Indonesia 50125

Telp. (024) 8316377, Faks. (024) 8448217, E-mail : upgrismg@gmail.com, Homepage : www.upgrismg.ac.id

LEMBAR PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : KEVIN STEVEN
NPM : 20670101
Program Studi : INFORMATIKA
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI DATA MINING MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS UNTUK ANALISA REKANAN DI KANTOR NOTARIS DAN PPAT DI SEMARANG
Dosen Pembimbing I : Khoiriyah Latifah, S.Kom., M.Kom
Dosen Pembimbing II : Setyoningsih Wibowo, ST., M.Kom

No.	Hari Tanggal	Uraian Bimbingan	Paraf
1	Senin, 20 Mei 2024	Mengajukan Judul Skripsi / Tugas Akhir kepada bu ifa	<i>li</i>
2	Rabu, 24 Mei 2024	Revisi Judul Kepada bu ifa	<i>li</i>
3	Senin, 27 Mei 2024	Mengajukan rumus excel metode K-Means	<i>li</i>
4	Selasa, 4 Juni 2024	Mengajukan Bab 1 dan Bab 2, direvisi dan sudah disetujui oleh Bu ifa untuk Bab Selanjutnya	<i>li</i>
5	Senin, 24 Juni 2024	Mengajukan Bab 3, direvisi dan sudah disetujui Bab 4-5 oleh bu ifa untuk melanjutkan program	<i>li</i>
6	Selasa, 25 Juni 2024	Meminta saran bimbingan tentang revisi program	<i>li</i>
7	Kamis, 4 Juli 2024	Mengajukan revisi dari Bab 1-3 kepada bu ifa dan telah disetujui	<i>li</i>
8	Kamis, 8 Agustus 2024	1. Melakukan Testing Black box Kepada 3 dosen 2. Penambahan menu akuransi	<i>li</i>

Dosen Pembimbing I,

Khoiriyah Latifah, S.Kom, M.Kom.
NIDN. 0623127501

Mahasiswa,

Kevin Steven
NPM. 20670101